

MS Project Avanzado

Dolores Lankenau Caballero



**TECNOLÓGICO
DE MONTERREY®**



Derechos de autor

Dolores Lankenau Caballero

Derechos de autor

*© El contenido intelectual de este manual es propiedad del autor.
Derechos reservados.*

® El curso de MS Project Avanzado y su logo son una marca registrada, prohibido su uso para cualquier fin sin consentimiento escrito del autor.

Noviembre 2012

En Aegis Campus Monterrey estamos para servirle

Ventas

Ing Yajaira Jiménez
Tel. 8358-20-00 ext. 5147
yjimenez@itesm.mx

Logística

Victor Miguel Luis Acosta
Tel. 8358-20-00 ext. 5345
vmila@itesm.mx

Facturación y Cobranza

Martha Lizeth Rodríguez Castillo
Tel. 8358-20-00 ext. 5184
lizeth.rodriguez@itesm.mx

Dirección

Adán López Miranda
Tel. 8358-20-00 ext 5114
adlopez@itesm.mx

* El contenido del manual y la presentación pueden variar por propósitos didácticos y derechos de autor

* Se recomienda usar el programa **Foxit Reader** (Pc) y **Skim** (Mac) para una mejor visualización del contenido y toma de notas.

Click aquí para descargar los programas de forma gratuita

Foxit Reader

http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/

Skim

<http://skim-app.sourceforge.net>

Instructor

Nombre	Perfil público en LinkedIn
Dolores Lankenau Caballero	http://www.linkedin.com/pub/dolores-lankenau/54/675/209

Índice

1. La planeación integral del proyecto	2
2. Programación de actividades y asignación de recursos	26
3. Administrando la holgura del proyecto	38
4. La nivelación de recursos	50
5. El presupuesto del proyecto	59
6. Vistas ejecutivas del cronograma	69
7. La administración de proyectos múltiples	68
8. El control eficiente de proyectos	70
9. Cómo prepararse para los reportes de avance	94
10. El método “ <i>Earned Value</i> ”	103
11. Reporte de la variación del costo con la vista semáforo (Stop light View)	112

1. La planeación integral del proyecto.	La especificación del proyecto; introduciendo la Estructura de la División del Trabajo y los paquetes de trabajo (<i>Work Breakdown Structure</i>); la matriz de responsabilidades, aprovechando filtros y banderas.
---	--

En este manual se utilizan las siglas MSP para hacer referencia a Microsoft Project 2010.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

La planeación integral de un proyecto

“Dime cómo empieza el proyecto y te diré como va a terminar” es una frase que resume la importancia de comenzar adecuadamente los proyectos; sin embargo la pregunta básica es ¿dónde comenzarlos? o ¿cómo iniciarlos?

Indudablemente que la justificación del proyecto, como satisfactor de una necesidad, es un buen principio, pero a partir de ahí se debe realizar una planeación adecuada y sistemática, donde el conocimiento y la difusión del **objetivo** del proyecto es determinante.

El objetivo se debe completar con información que permita conocer las características relevantes del proyecto, dicha información se constituye en una **especificación del proyecto**. Entre los datos relevantes de la especificación del proyecto, se debe mencionar quién es el cliente, qué necesidad satisface el proyecto, cuál es el presupuesto y los beneficios, entre otros.

La planeación del proyecto se va “tejiendo” de manera sistemática y ordenada cuando a partir de la especificación se genera la **estructura de la división del trabajo –EDT–** (*Work Breakdown Structure*), herramienta que permite desglosar el proyecto en sus diferentes componentes hasta llegar al **paquete de trabajo**, último nivel de la EDT y que describe el volumen de trabajo a ejecutar por una persona o unidad organizacional. Se considera que la EDT y los paquetes de trabajo ayudan a definir adecuadamente el alcance del proyecto.

Una vez que se tienen los elementos descritos anteriormente, se da respuesta al **qué** se va a hacer en el proyecto. El paso inmediato sería definir **quién** lo va a hacer. En este caso la **matriz** de responsabilidades permite asignar diferentes funciones dentro del proyecto.

La utilización de MSP

En los proyectos es necesario integrar la toda la información inicial de manera que sea la base para la programación del proyecto (el diagrama de Gantt o la Red), asegurando además que cada vez que un miembro del equipo de trabajo acceda al archivo del proyecto pueda revisar la especificación del proyecto, la EDT o la matriz de responsabilidades.

Una vez que la información se encuentra en el archivo de MSP, es posible diseñar filtros y/o banderas de tal manera que se pueda mostrar e imprimir solamente las actividades que le corresponden a cada responsable. Esto permite que el responsable de la actividad reciba solamente sus actividades y no todo el programa del proyecto.

Actividades:

1. Iniciar un proyecto nuevo
2. Introducir el documento de especificación del proyecto en el archivo de MSP
3. Definir la EDT con sus respectivos códigos estructurados y el Objetivo General del Proyecto
4. Describir el paquete de trabajo para dos actividades
5. Diseñar la matriz de responsabilidades
6. Programar filtros y banderas de manera que se permita mostrar solamente las actividades por responsable
7. Usar el "Organizer" para importar y exportar vistas, tablas, módulos, y otros componentes del MSP

1. La planeación integral del proyecto.	La especificación del proyecto; introduciendo la Estructura de la División del Trabajo y los paquetes de trabajo (<i>Work Breakdown Structure</i>); la matriz de responsabilidades, aprovechando filtros y banderas.
---	--

SOLUCIÓN DEL CASO

1. Iniciar un proyecto nuevo

Un proyecto puede ser creado a partir de un nuevo documento o utilizando plantillas previamente creadas o del sitio de *Office*

Dependiendo de la selección hecha, se mostrarán las plantillas disponibles que pueden ser modificadas en el proceso de creación del proyecto:

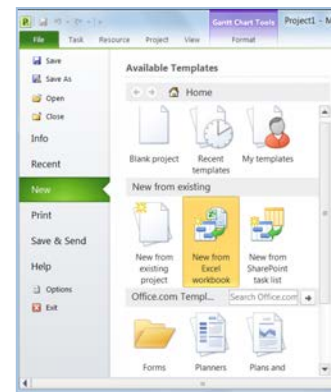


Figura 1.1



Strategic merger or
acquisition evaluation

Evaluating offshoring
strategy for HR functions

Vendor evaluation and
consolidation

Figura 1.2

Ejemplos de plantillas de Office.com

Para este ejercicio se creará un nuevo archivo con el nombre del proyecto:
"Simposium Internacional de Soldadura"

Al iniciar el proyecto se despliega la página principal del proyecto:

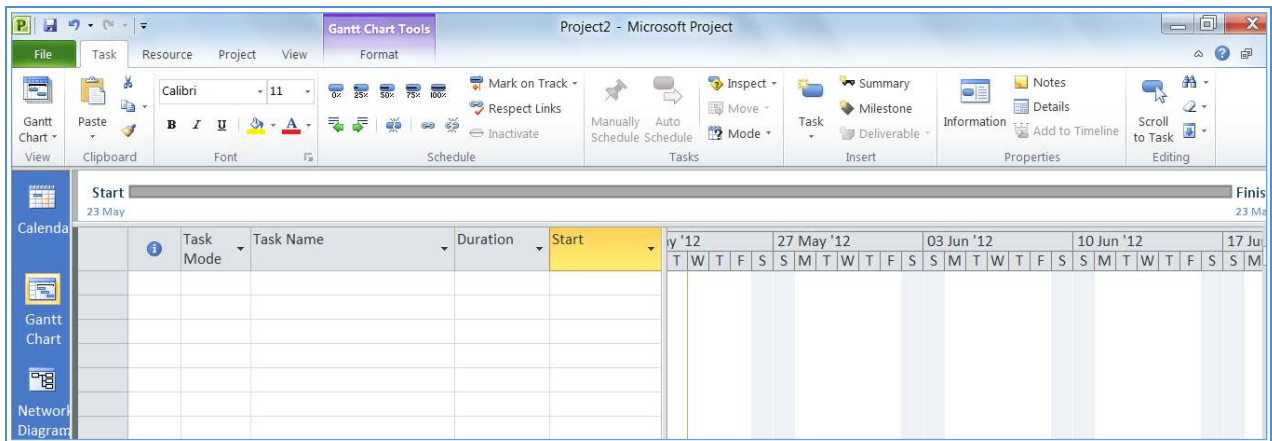
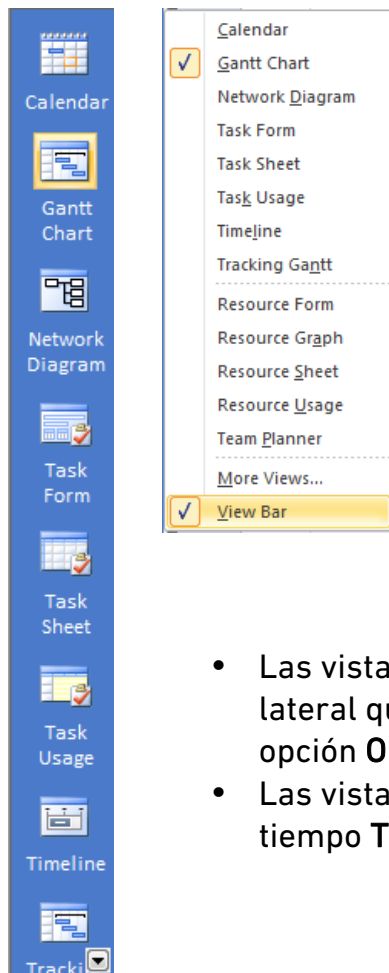


Figura 1.3



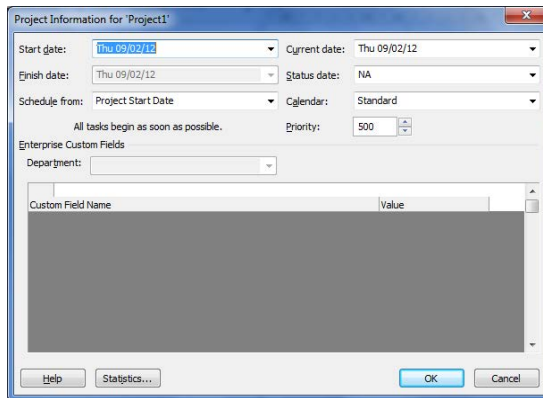
- Una vista es un **formato** para analizar la información del proyecto o para introducir datos. Existen **tres formatos** de vistas:
 - Hojas
 - Gráficas y diagramas
 - Formularios
- Las vistas pueden **combinarse** mostrando **dos** vistas individuales
- Para desplegar la barra lateral de desplazamiento, se debe presionar el botón derecho del *mouse* y seleccionar la opción **View Bar**

- Las vistas se seleccionan desde la barra de desplazamiento lateral que muestra las 14 vistas más usadas o mediante la opción **Other Views...** de la pestaña **View**
- Las vistas por omisión son la **Gráfica de Gantt** y la línea de tiempo **Time Line**

Figura 1.4

Para iniciar el proyecto se realiza lo siguiente:

- Definir la fecha de inicio del proyecto en la pestaña **File**, seleccionando **Info** y haciendo el cambio en la opción **Start Date** que aparece a la derecha de la ventana o accediendo a la opción **Project Information** de la pestaña **Project**:



Proporcionar los datos solicitados:

- Fecha de inicio (*Start date*)
- Fecha de terminación (*Finish date*)
- Programar según (*Schedule from*)
 - Fecha de inicio (*Project Start date*)
 - Fecha de terminación (*Project finish date*)
- Fecha actual (*Current date*)
- Fecha de Status (*Status date*)
- Tipo de calendario (Calendar):
Estándar, 24 horas, Turnos
- Prioridad del proyecto (*Priority*)

Figura 1.5

- Ajustar la escala de tiempo que representa el tiempo en el que se realizan las tareas e incluye de una a tres escalas.

Para realizar el ajuste se hace doble clic sobre la escala:

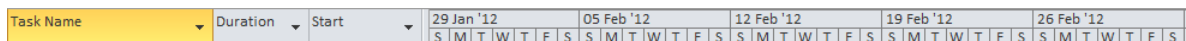


Figura 1.6

O se selecciona la opción **Timescale...** En la pestaña **View**:

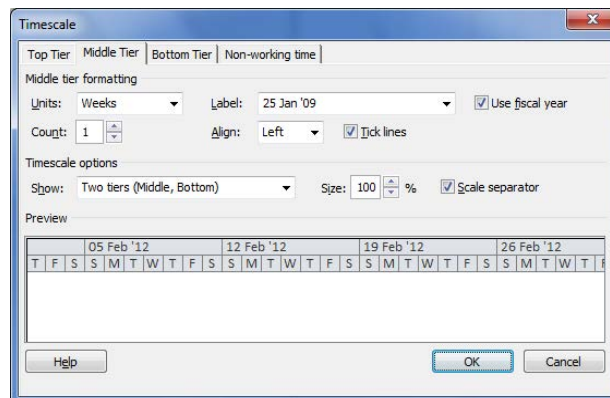


Figura 1.7

- Definir el calendario del proyecto para indicar los días de trabajo y los días en que no se trabaja. Esto se hace en la pestaña **Project** en la opción **Change Working Time**:

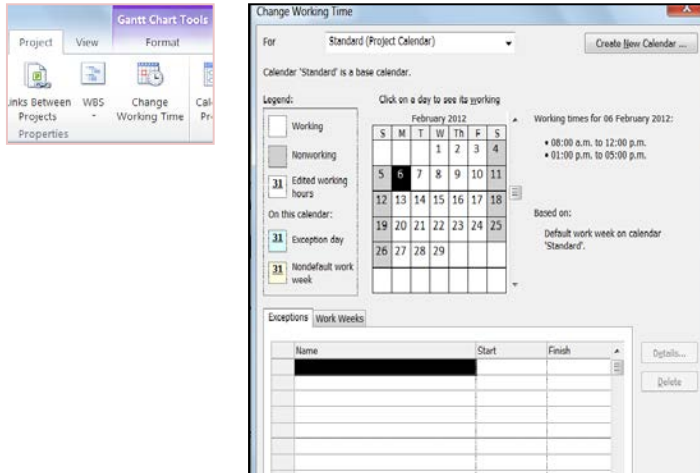


Figura 1.8

- Guardar el proyecto con el nombre indicado en la pestaña **File**, en la opción **Save**.

2. Introducir el documento de especificación del proyecto en el archivo de MSP

En la planeación del proyecto se define el esquema de trabajo que se requiere para desarrollar los entregables del proyecto con base en la estructura de desglose del trabajo.

El proyecto "Simposium Internacional de Soldadura" está definido con las siguientes actividades y duraciones:

Actividad	Duración
Definir objetivos	2d
Investigar la audiencia	10d
Buscar patrocinadores	5d
Contratar expositores	3d
Seleccionar salas de exposición	5d
Salas seleccionadas (meta)	0d
Diseñar reconocimientos	8d
Reconocimientos listos (meta)	0d
Preparar inauguración	7d
Seleccionar conductor de inauguración	2d

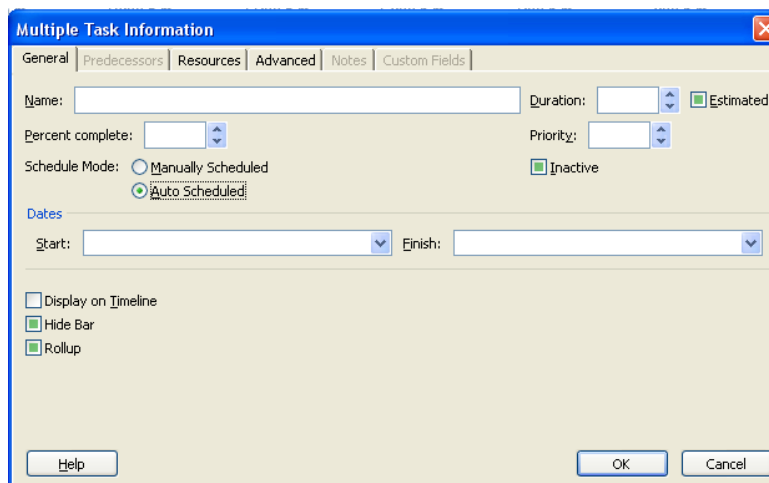
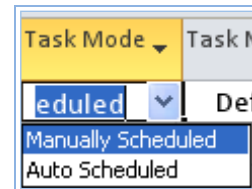
Inauguración (meta)

0d

Para introducir las tareas se selecciona la vista del diagrama de Gantt (*Gantt Chart*) de la pestaña **View** y se introducen los nombres de las tareas en la columna **Task Name**, incluyendo actividades sumarias y metas intermedias.

Las tareas pueden calendarizarse de dos modos:

- Calendarizadas manualmente
- Auto calendarizadas



- Por omisión, las tareas están definidas para calendarizarse manualmente, por lo que si se desea que sean auto calendarizadas, debe hacerse el cambio en el menú desplegable.
- Si se desea que todas las tareas sean auto calendarizadas, se seleccionan y se utiliza la opción deseada de la pestaña **Task Mode**

Figura 1.9

O se establece en forma general en las opciones del proyecto en la pestaña **File**, en opciones (**Options**) y seleccionando la ventana para calendarización (**Schedule**):

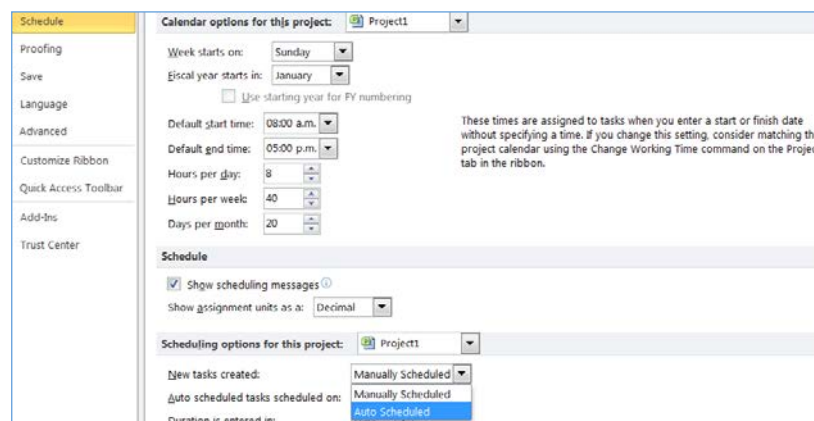
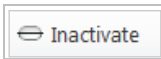


Figura 1.10

Las tareas son administradas en Ms Project 2010 de acuerdo a su definición de la siguiente manera:

- Tareas calendarizadas manualmente: Las tareas no se moverán después de ser creadas, aun si se les han asignado recursos, se encuentren ligadas o se realizan cambios al calendario del proyecto.
- Tareas calendarizadas automáticamente: Se calendarizan con base en las dependencias, restricciones, calendarios y otros factores que afecten su programación.

Pueden introducirse tareas que solo se desea documentar pero que no afecten la programación de actividades mediante el botón: 

Aunque las tareas permanecen en el proyecto, no afectan la programación o la disponibilidad de los recursos.

- Para **insertar** una nueva tarea:
 - Se coloca el cursor en el nombre de la tarea en donde se insertará la nueva tarea
 - Oprimir la tecla **Ins** o seleccionar el botón **Task** de la pestaña **Task**
- Para **eliminar** una tarea
 - Se coloca el cursor sobre el número del renglón de la tarea que se eliminará
 - Oprimir la tecla **Del** o seleccionar la opción **Cut** de la pestaña **Task**
- Para **desplazar** una tarea de una posición a otra:
 - Seleccionar el identificador de la tarea o de varias tareas
 - Desplazarla(s) a la posición deseada (No se requiere insertar un renglón)

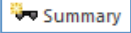
Las actividades del caso deben ser agrupadas en las siguientes actividades sumarias:

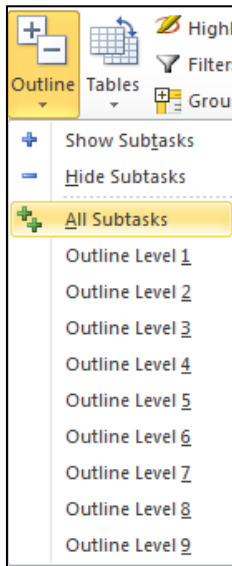
Actividad Sumaria	Sub-actividades
Planeación	1, 2, 3
Programación	4, 5, 6
Preparación	7, 8, 9, 10, 11

- Un grupo o resumen de tareas genera un esquema de agrupación por tipo
- Para indicar que una tarea es parte de un grupo se utiliza el botón de indentación a la derecha.

- La indentación a la izquierda genera un nuevo grupo o una nueva tarea



- Las tareas se apreciarán en forma de grupos
- Otra forma de hacerlo es seleccionando las tareas y utilizando la opción del área **Insert** de la pestaña **Task** . 



- Para **ver** las tareas de un grupo se hace clic en el signo (+) del grupo. Para cerrar el grupo, se hace clic en el signo (-)
- O se selecciona, desde la pestaña **View**, el botón **Outline**, teniendo el cursor sobre el grupo deseado

Para abrir todas las tareas o niveles determinados de ellas, se selecciona la opción **All Subtasks**

Figura 1.11

La duración de las tareas puede introducirse de la siguiente manera:

- En la columna **Duration** correspondiente de la Tabla **Entry**
- Haciendo doble clic en la tarea para ver la ventana **Task Information**

Se introduce el tiempo estimado en horas, días, semanas o meses

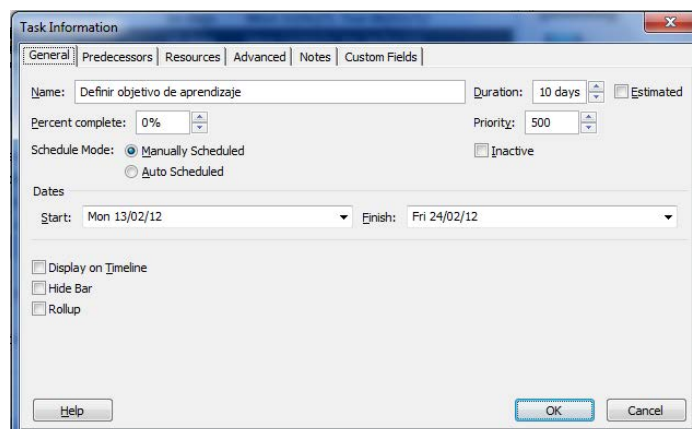


Figura 1.12

Las duraciones pueden ingresarse de diferentes formas, dependiendo del método de calendarización seleccionado:

- Tareas calendarizadas manualmente: Se ingresa la duración en forma de número o texto. Por ejemplo: "Al inicio de Marzo" o "Después de terminar X"
- Tareas calendarizadas automáticamente: Se ingresa la duración numérica o en forma estimada, agregando un signo de interrogación (?).

Cuando la programación es automática, debe evitarse el ingreso de las fechas de inicio o terminación, que se calculan de acuerdo a la fecha de inicio, duración y dependencias, y que pueden cambiar dependiendo de los recursos asignados. Si se crea una tarea resumen con duración, fecha de inicio o fecha de terminación, las tareas del grupo no se calcularán ya que se consideran independientes. Esto se conoce como programación **Top-down**.

3. Definir la EDT con sus respectivos códigos estructurados y el Objetivo General del Proyecto.

Es útil referenciar las actividades de un proyecto mediante su numeración y una actividad resumen para conocer los datos consolidados del proyecto.

Para asignar los códigos de la EDT se activa la casilla **Outline Number** que se encuentra en la pestaña **Format**, tal y como se muestra en la *figura 1.13*



Figura 1.13

El resultado sería el siguiente:

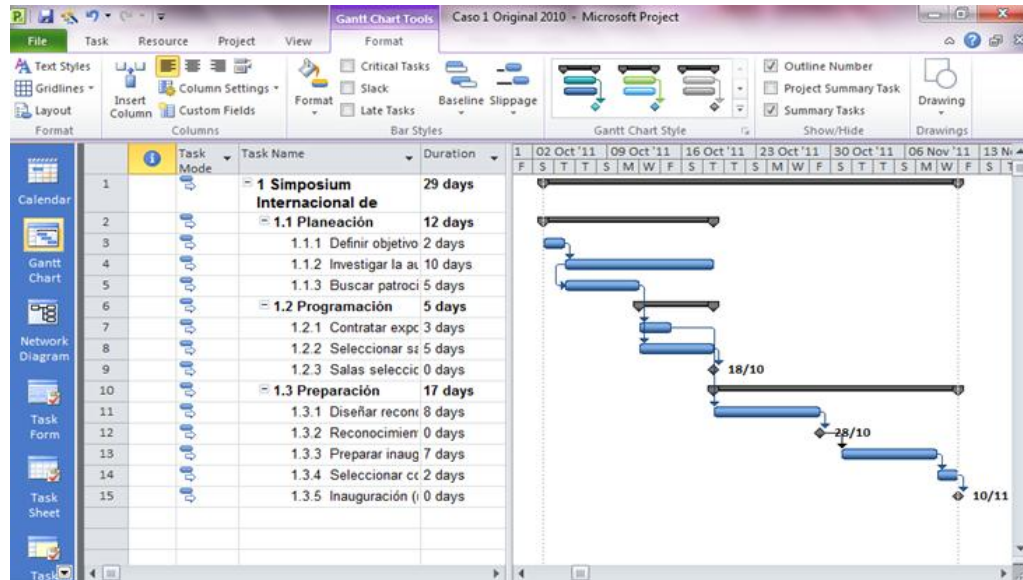


Figura 1.14

Es posible definir una actividad resumen que sirve como marco de referencia para el proyecto. En la misma pestaña **Format**, activar la casilla **Project Summary Task**. A continuación se muestra en *figura 1.15*:



Figura 1.15

En la tabla de datos aparece una actividad con número ID igual a cero, ésta corresponde a la actividad resumen. El resultado sería el siguiente (*figura 1.16*):

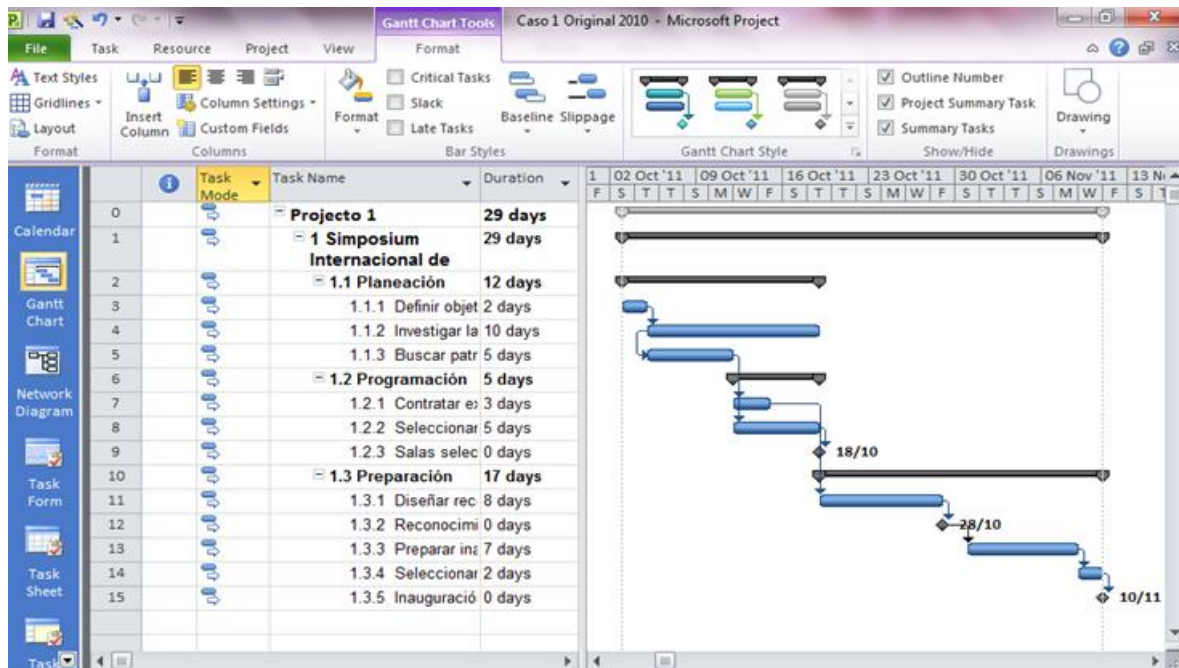


Figura 1.16

Otra opción para insertar una actividad resumen pero con ID igual a 1 es insertando una actividad directamente en la tabla de datos y moviendo a un nivel inferior todas las actividades debajo de ésta con la opción **Indent** que se encuentra en la pestaña **Task**.



Figura 1.17

Un **milestone** es una tarea que no tiene duración pero que identifica eventos importantes del calendario, por ejemplo, la terminación de una fase mayor. Para colocar un **milestone**, se ingresa una tarea con duración **cero**

Esto también puede hacerse mediante la opción  **Milestone** de la pestaña **Task**

Las **dependencias** organizan el orden en el que se realizan las tareas. Para el ejercicio, se consideran las siguientes:

Actividad	Predecesora
1.1.1	-
1.1.2	1.1.1 (FS)
1.1.3	1.1.2 (SS)
1.2.1	1.1.3 (FS)
1.2.2	1.1.3 (FS)
1.2.3	1.2.2 (FS)
1.3.1	1.2.1 (FS+2)
1.3.2	1.3.1 (FS)
1.3.3	1.3.2 (FS)
1.3.4	1.3.3 (FS)
1.3.5	1.3.4 (FS)

Por omisión, la dependencia entre dos tareas es de fin a inicio

Para definir una dependencia:

- Se seleccionan las tareas que dependerán entre sí
- Se oprime el botón  que se encuentra en la pestaña **Task**, en el apartado **Schedule**
- Otra opción es describir la dependencia en la ventana **Task Information** en la pestaña **Predecessors**

También pueden introducirse las dependencias en la columna **Predecessors** de la tabla **Entry**

Para eliminar una dependencia:

- Se seleccionan las tareas que dependerán entre sí
- Se oprime el botón 

Para ambas acciones, si las tareas no están contiguas, se selecciona la primera tarea y oprimiendo la tecla **Ctrl** se seleccionan las siguientes.

Actividades “Hamaca”

Este tipo de actividades extiende su duración en la medida en que otras actividades son definidas.

Para especificarlas se realiza lo siguiente:

- Se crea una tarea resumen que incluya dos actividades definidas como metas intermedias
- La primera meta intermedia se liga con la tarea inicial, con tipo Start to Start (SS)
- La segunda actividad se liga con la última tarea, con tipo Final to Final (FF)
- Se define una barra nueva para la actividad resumen.

De esta manera la tarea resumen definirá su duración dependiendo de la duración de sus tareas del grupo.

Para introducir el objetivo general del proyecto se inserta el archivo de la Especificación del Proyecto (Archivo *Especificacion.doc*) en la actividad resumen "Simposium Internacional de Soldadura". Esto se hace desde la pestaña **Task** y en seguida se selecciona la opción **Task Notes**.



Figura 1.18

Se selecciona la opción **Insert Object** como se muestra en la figura 1.19:

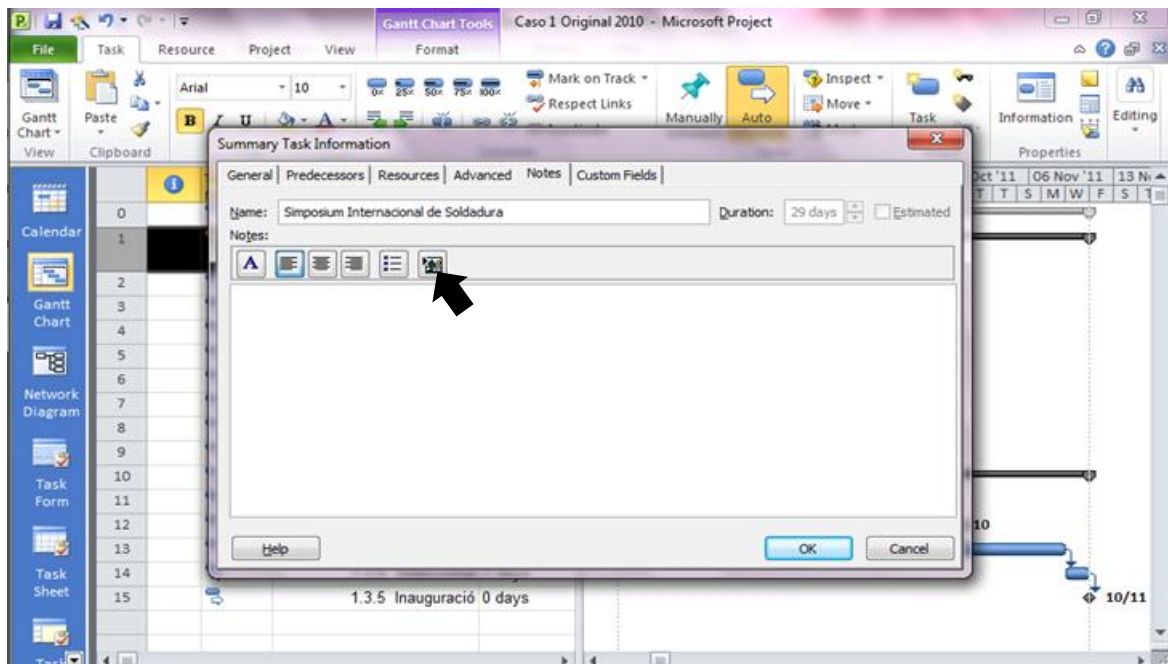


Figura 1.19

En la ventana que aparece se selecciona la opción **Create from file** y con el botón **Browse** se elige el archivo. Activar la opción **Link** para que cualquier cambio que se haga al objeto insertado se refleje tanto en MSP como en el programa del documento original. Así mismo activar la opción **Display as Icon** para que se muestre como un ícono junto a la actividad.

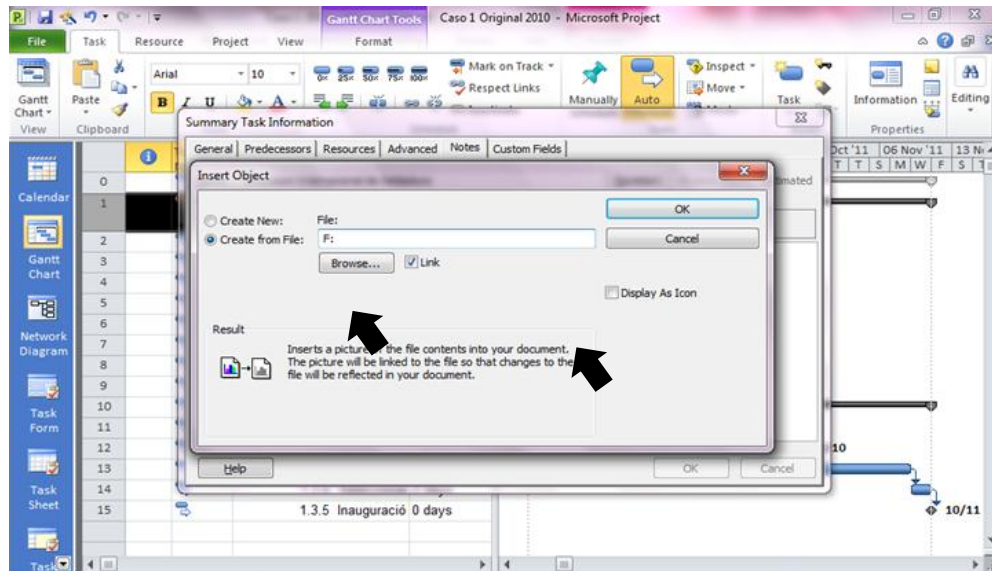


Figura 1.20

El proyecto queda como se muestra en la *Figura 1.21*. El proyecto tiene una duración de 29 días, las fechas no necesariamente deben coincidir.

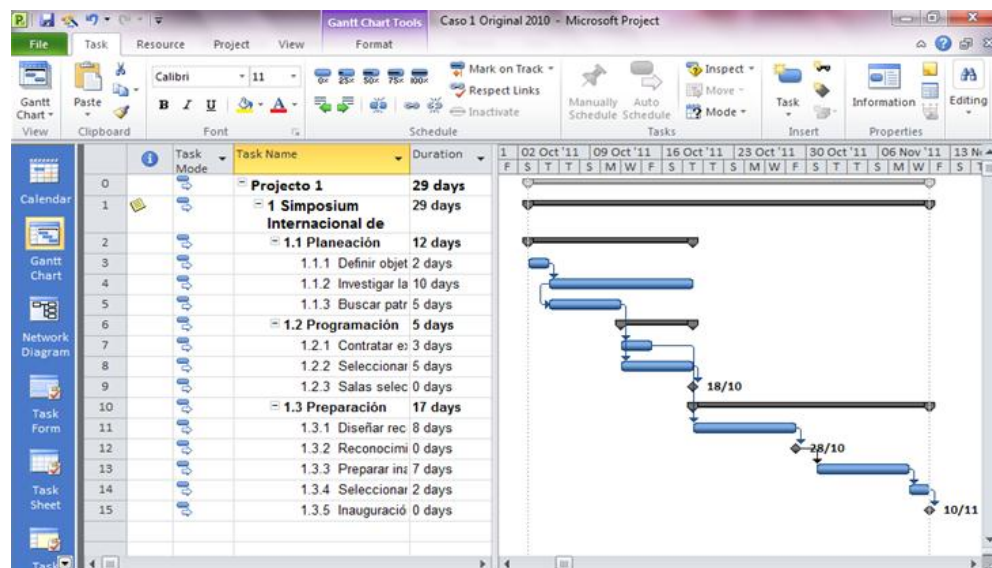


Figura 1.21

4. Describir el paquete de trabajo para dos actividades.

Para ejemplificar esta acción se realiza el ejercicio únicamente con dos actividades: "Buscar Patrocinadores" y "Diseñar reconocimientos".

Se insertan los documentos siguiendo los mismos pasos que al insertar la Especificación del Proyecto. Para la actividad "Buscar Patrocinadores" se inserta el archivo Buscar Patrocinadores.doc. Para la actividad "Diseñar Reconocimientos" se inserta el archivo Diseñar Reconocimientos.doc. En ambos casos se debe seleccionar la opción **Link y Display as Icon**.

Finalmente queda como se muestra, con los tres documentos insertados:

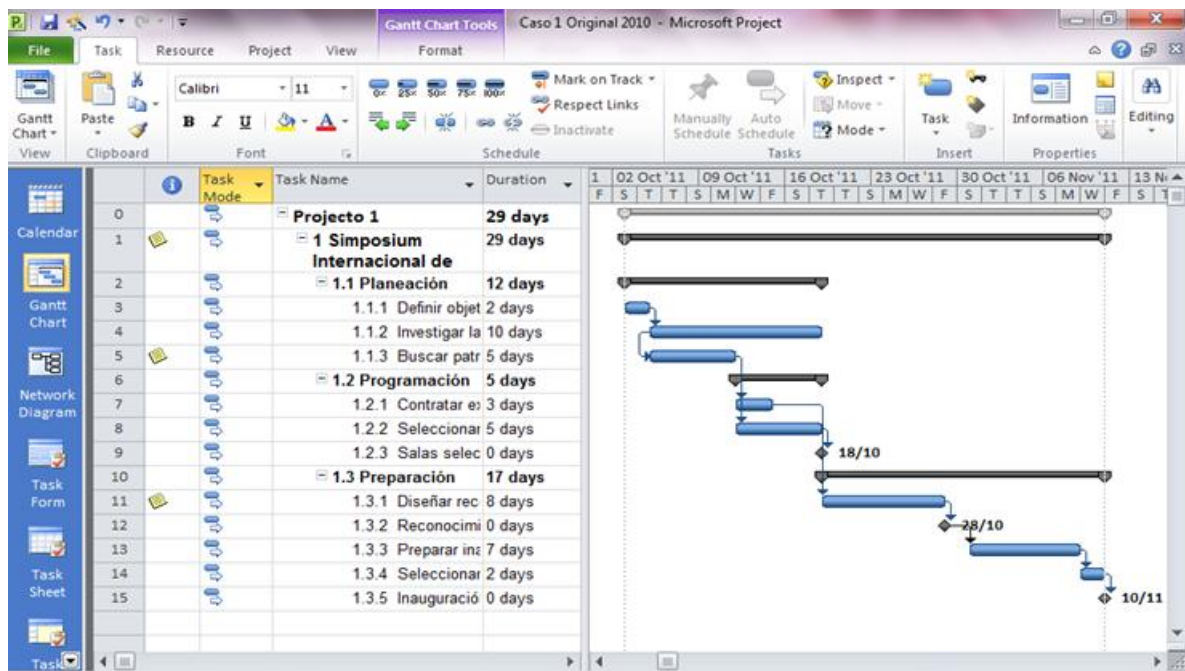


Figura 1.22

5. Diseñar la matriz de responsabilidades.

Para crear la matriz de responsabilidades, se selecciona la opción **More Tables...** en el menú **Tables**, en la pestaña **View**:

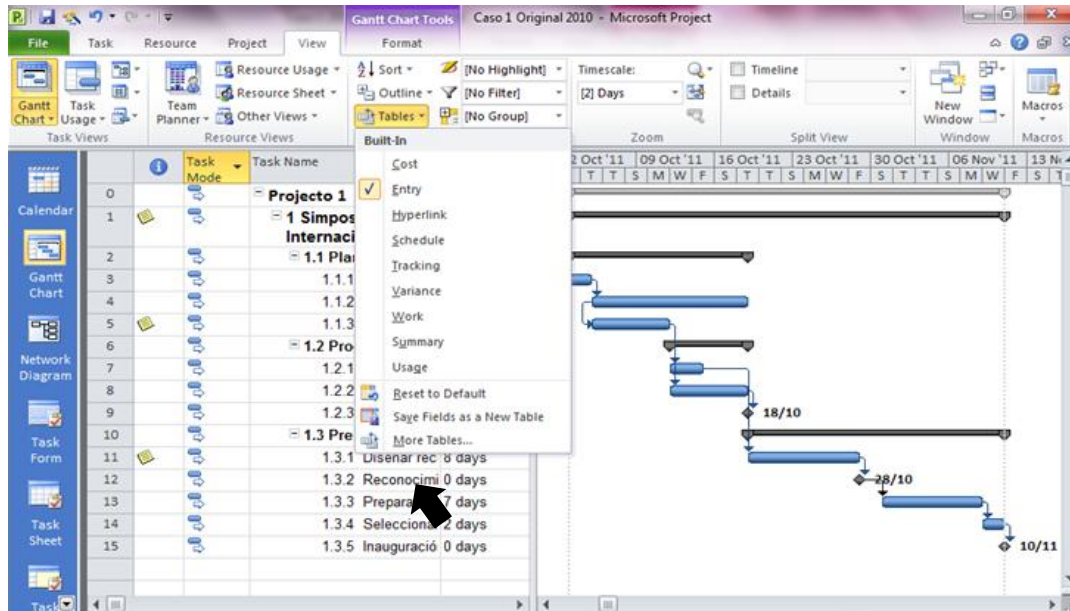


Figura 1.23

En la ventana que aparece se selecciona la tabla **Entry** y se presiona el botón **Edit**.

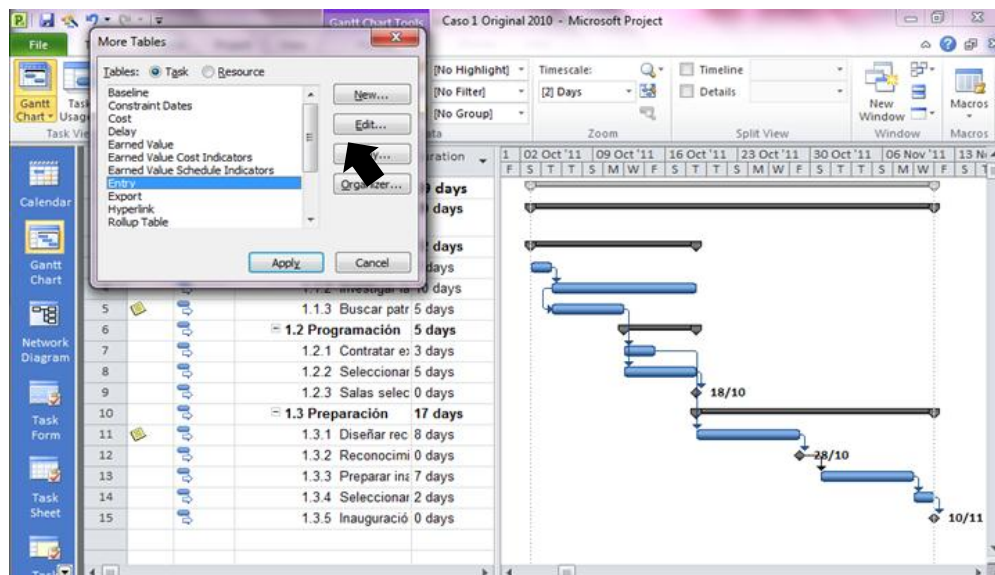


Figura 1.24

Se cambia el nombre a “&Matriz de Responsabilidades” para que los cambios que se hagan se vean reflejados en esta nueva tabla y no en la de **Entry**. Eliminar todos los campos de esta tabla a excepción de **ID** y **Name** (Figura 1.25).

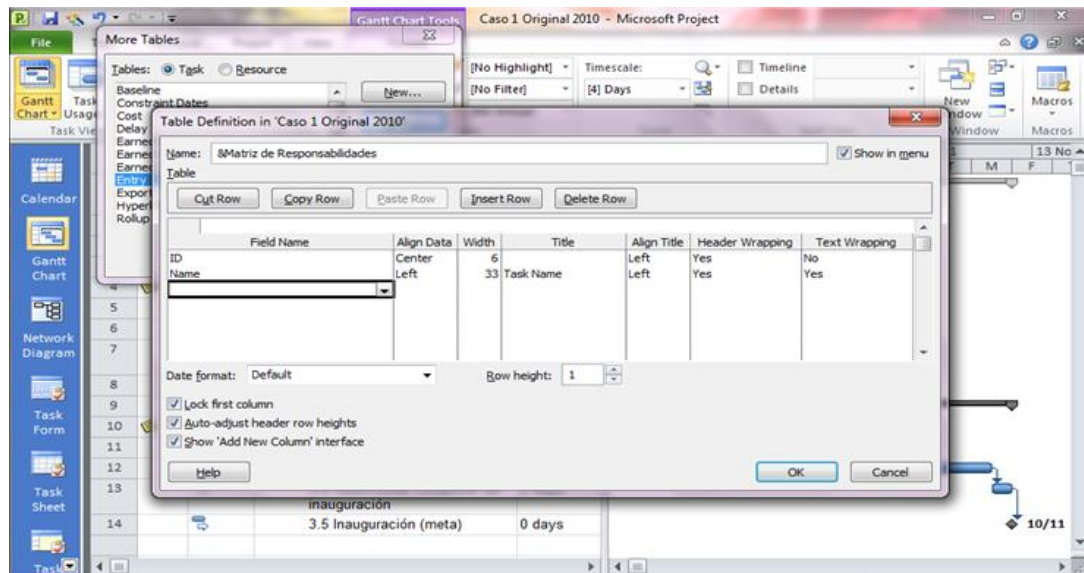


Figura 1.25

Agregar un nuevo renglón con la siguiente información:

Field Name	Align Data	Width	Title	Align Title	Header Wrapping	Text Wrapping
Text1	Left	40	Responsible	Center	Yes	Yes

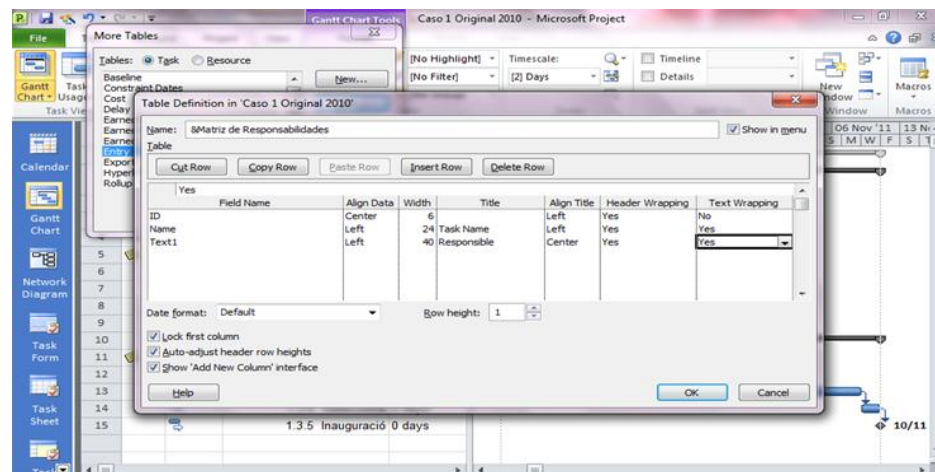


Figura 1.26

Si se desea que aparezca esta tabla en el menú de tablas se debe marcar la opción **Show in menu**. Al terminar los cambios y dar clic en **OK** aparece nuevamente la ventana **More Tables**, se selecciona la tabla nueva y se da clic en **Apply**. La tabla **Matriz de Responsabilidades** aparece a la izquierda de la vista Gantt.

La información que debe contener esta tabla es la siguiente:

Actividad	Responsable
1.1.1	Hernán González
1.1.2	Juan Santos
1.1.3	Hernán González
1.2.1	Jesús Montes
1.2.2	Vicente Pereda
1.2.3	Juan Santos
1.3.1	Hernán González
1.3.2	Sindy Rivera
1.3.3	Jesús Montes
1.3.4	Antonio Carbajal
1.3.5	Hernán González

Finalmente queda como sigue (*figura 1.27*):

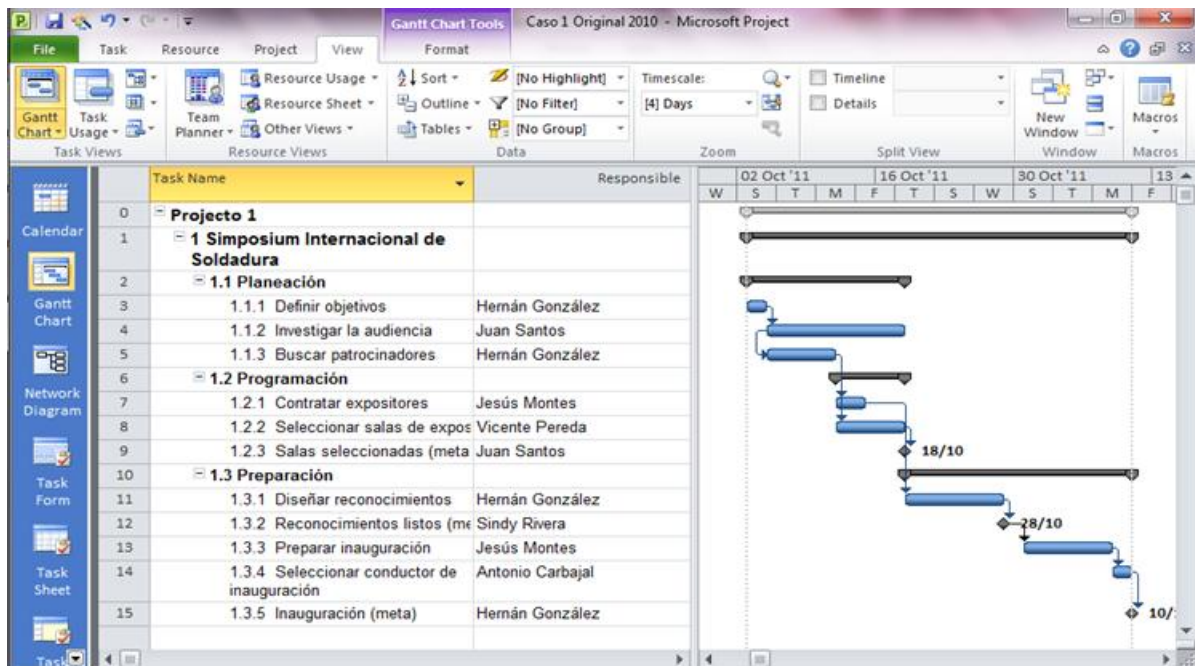


Figura 1.27

6. Programar filtros y banderas de manera que se permita mostrar solamente las actividades por responsable.

Para crear filtros, se debe ir a la pestaña **View** y en el apartado **Filter** se debe seleccionar la opción **More Filters**.

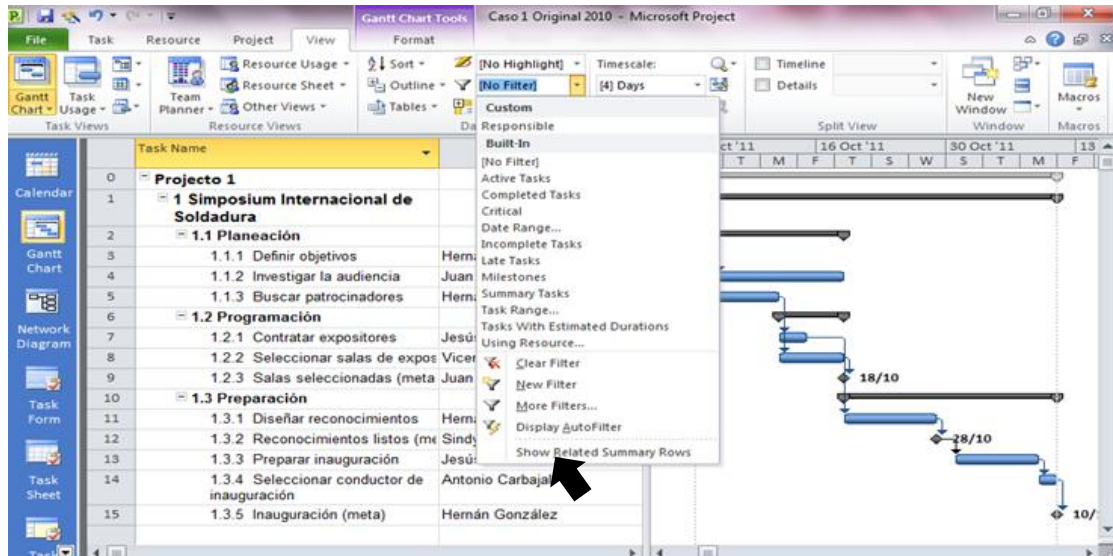


Figura 1.28

En la ventana que aparece están definidos todos los filtros del proyecto. Para crear uno nuevo se selecciona **New**. Aparece la ventana **Filter Definition**. Llenar un renglón con la siguiente información:

Name	Field Name	Test	Value (s)
&Responsible	Text1	equals	"Responsible"?

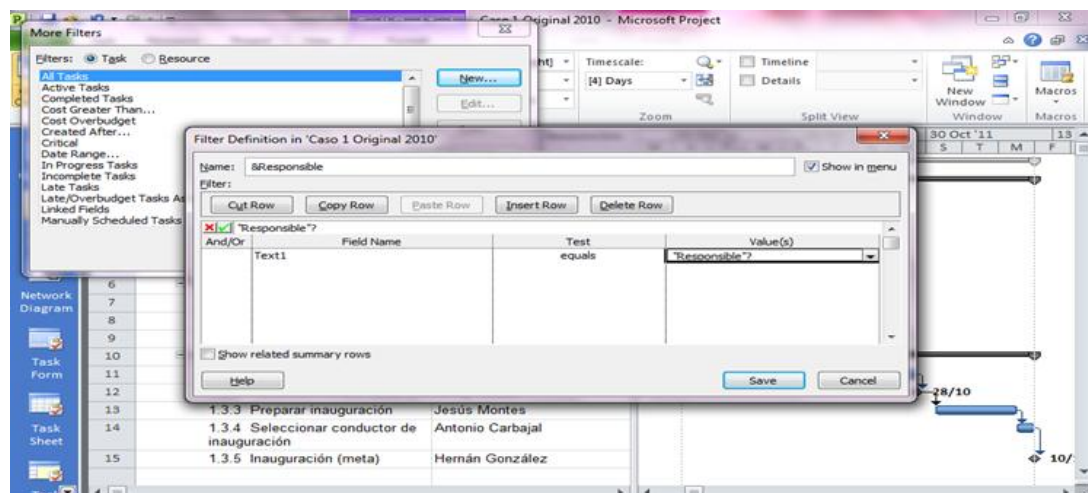


Figura 1.29

Marcar la opción **Show in menu**. Al terminar dar clic en **OK** para volver a la ventana **More Filters**. Al seleccionar el Filtro **Responsible** y dar clic en **Apply**, aparece una pantalla en la que se pide el nombre del responsable a filtrar. Teclear el nombre de alguno de los responsables definidos y dar clic en **OK**. Se muestra en la *figura 1.30*:

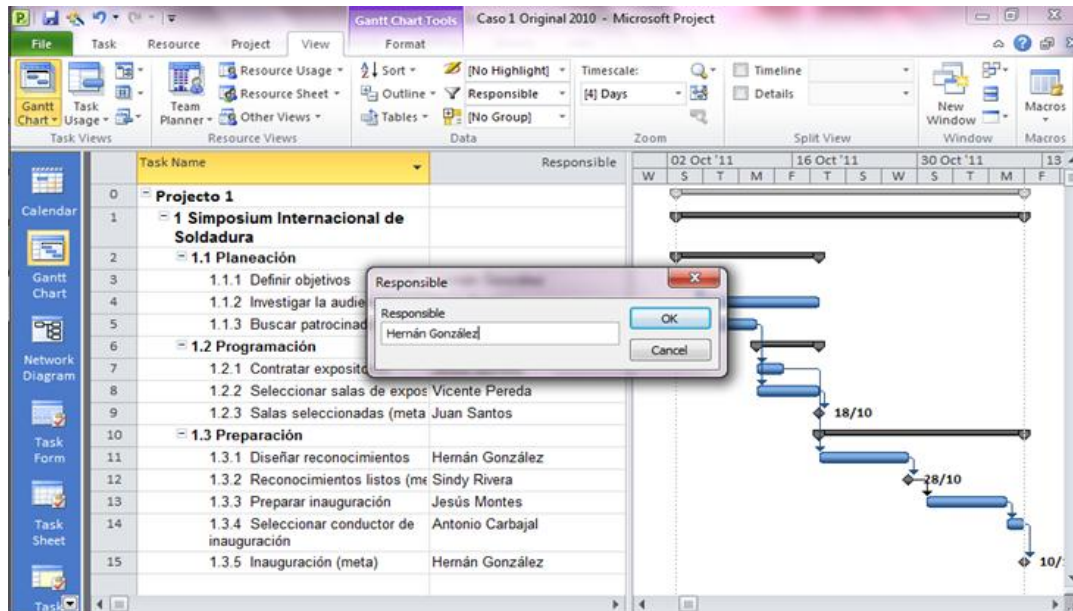


Figura 1.30

Aparecen en la pantalla únicamente las actividades del responsable escrito:

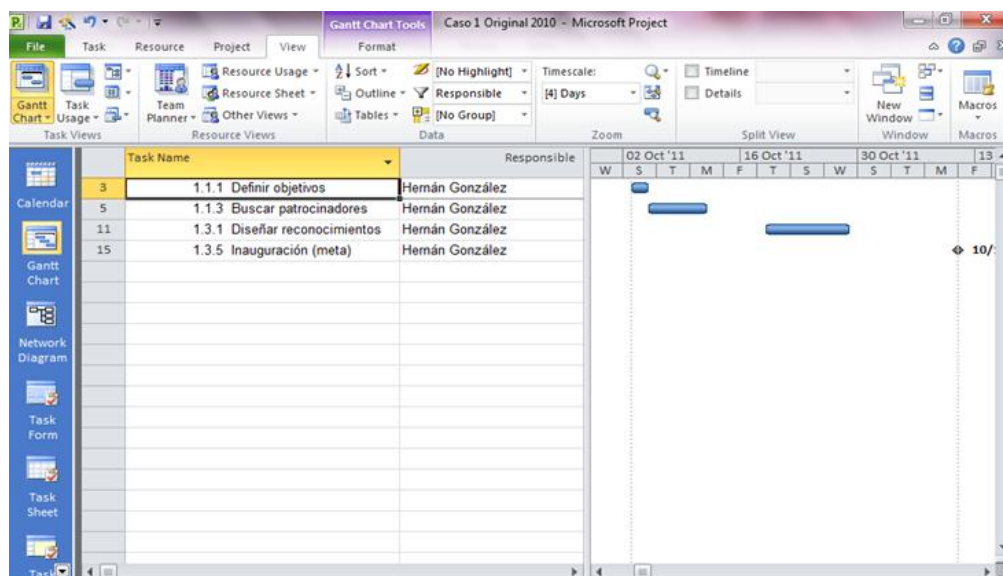


Figura 1.31

Para aplicar el filtro nuevamente se debe ir al menú **Project** y seleccionar la opción **Filter: Responsible**. Para quitar el filtro se debe seleccionar **Filter: [No filter]**.

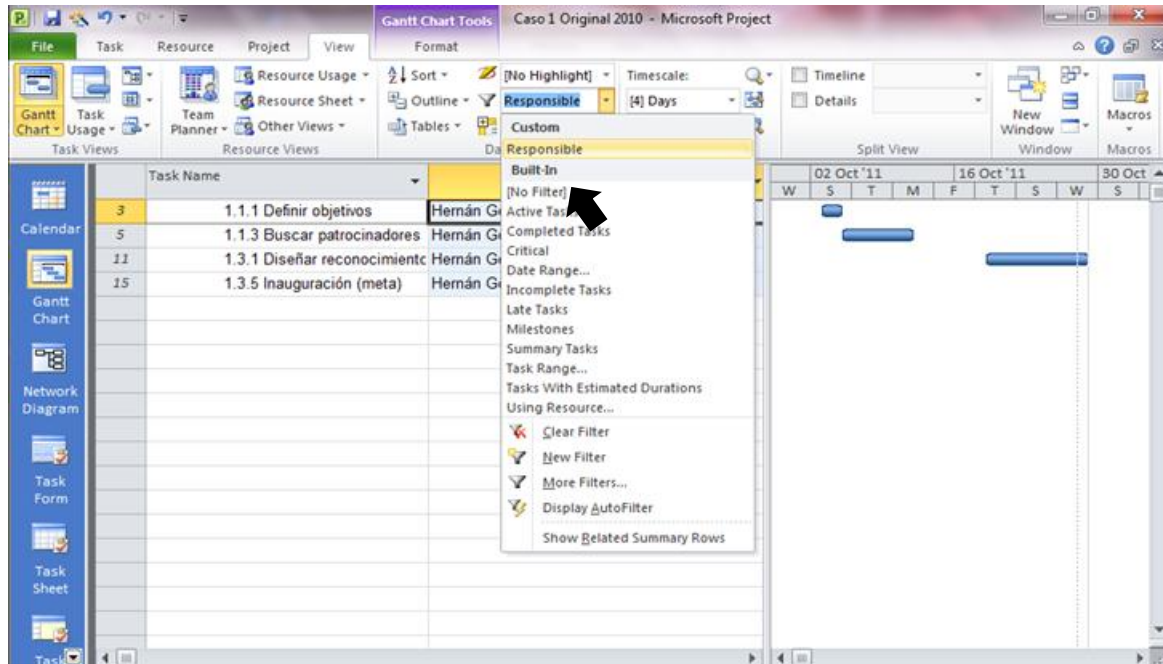


Figura 1.32

También es posible resaltar elementos de la programación mediante el uso de Highlights para diferentes características incluidas, utilizando la opción **Highlights** de la pestaña **Task**. Por ejemplo, si se selecciona la opción **Milestones** se desplegará resaltada la siguiente actividad:

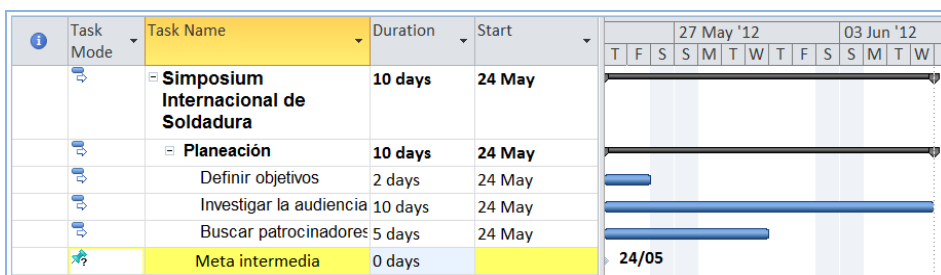
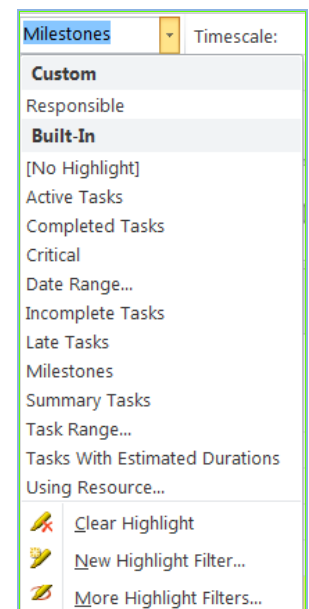


Figura 1.33



7. Usar el “Organizer” para importar/exportar vistas, tablas, módulos, y otros componentes de MSP.

MSP permite importar y exportar tablas, filtros, vistas y otros componentes. Para hacer disponibles estos componentes a todos los proyectos, MSP designa un espacio llamado **Global.mpt**, en donde se guardan las definiciones de los componentes. Este archivo se abre automáticamente por MSP al iniciar el programa, de manera que simplemente el conocer su existencia permite hacer uso del mismo.

Si se crea una vista, filtro, o tabla, ésta estará disponibles únicamente para el proyecto en el que se crea, es decir en el archivo del proyecto. Para poder utilizar componentes creados en un archivo (.mpp), éstos se importan/exportan al archivo **Global.mpt**.

Para importar/exportar archivos ir a la pestaña **File**, seleccionar la opción **Info** y enseguida **Organizer** (figura 1.34).

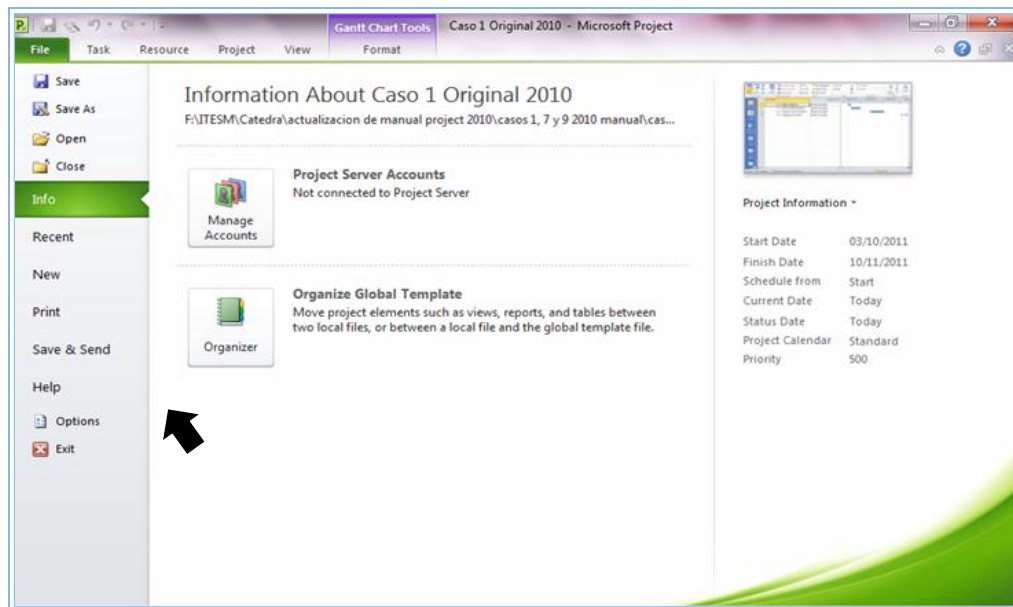


Figura 1.34

En la ventana **Organizer** aparecen varias pestañas, las cuales corresponden a cada uno de los componentes que se pueden importar/exportar (Ver Figura 1.35)

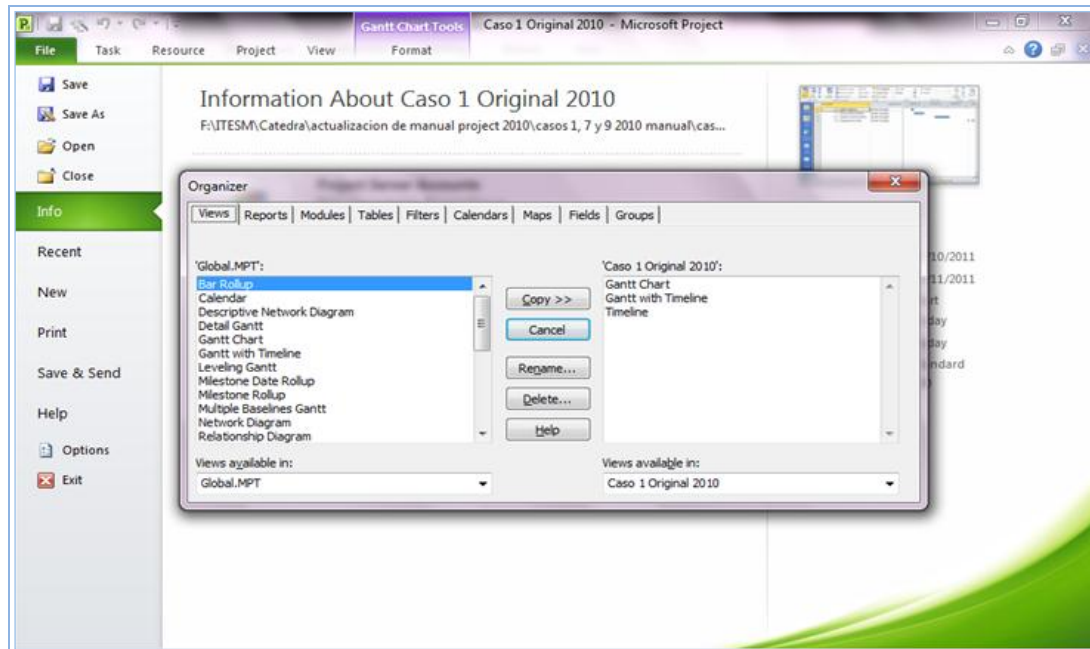


Figura 1.35

Todas las pestañas tienen el mismo formato para exportar/importar componentes.

Ejercicios Extras:

- Agregar la columna Puesto a la Matriz de Responsabilidades y mostrarla en la pantalla.
- Elaborar un filtro que muestre únicamente las actividades sumarias.
- Exportar la Matriz de Responsabilidades al archivo Global.mpt.

2. Programación de actividades y asignación de recursos.	Manipulando el calendario y el horario. Determinar las horas de trabajo, la duración y las unidades asignadas.
--	--

DESCRIPCIÓN DEL CASO

En una compañía de software se está llevando a cabo el proyecto “**Desarrollo de Proyectos en Red**”. El objetivo específico de este proyecto es:

- Dentro del alcance se debe incluir la compra e instalación del software necesario para realizar el proyecto, ya que la compañía no lo tiene.
- Deberá considerarse que hay que cargarle al proyecto parte del costo de la renta del local como un costo fijo.
- Los recursos que se van a involucrar en el proyecto tienen un horario y calendario diferente, como se describe a continuación:

Analista. Es el asistente de investigación que desarrollará directamente el trabajo. Su calendario es de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 13:00 p.m.

Líder del proyecto. Es el responsable del proyecto y trabaja en éste parcialmente, ya que atiende otros cuatro proyectos. Su semana laboral es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 p.m.

Consultor. Se contrató a un consultor para el proyecto, el cual está disponible solamente viernes de 16:00 a 20:00 p.m. y sábado de 9:00 a 12:00 p.m.

El analista preparó un diagrama de Gantt con las duraciones aproximadas considerando los recursos arriba citados, sin embargo, quiere estar seguro que el tiempo asignado a cada recurso es adecuado y verificar la duración total del proyecto. En caso necesario, el analista está autorizado a programar horas extras, si con ello sostiene la duración del proyecto.

La utilización del MSP

En este caso será necesario utilizar el paquete para designar los calendarios de trabajo correspondientes y asignar los recursos a cada actividad y revisar la carga de trabajo de cada persona.

Ejercicio

Abrir el diagrama de Gantt del proyecto **Caso 2. "Proyectos en Red"** y realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar los recursos a la hoja de recursos.
2. Definir el calendario laboral para cada recurso.
3. Asignar los recursos respectivos a las actividades.

2. Programación de actividades y asignación de recursos.

Manipulando el calendario y el horario. Como determinar las horas de trabajo, la duración y las unidades asignadas.

SOLUCIÓN DEL CASO

1. Ingresar los recursos a la hoja de recursos.

La programación de este caso se encuentra en el siguiente archivo: **Caso 2.mpp**. El caso inicial debe apreciarse como en la *Figura 2.1*.

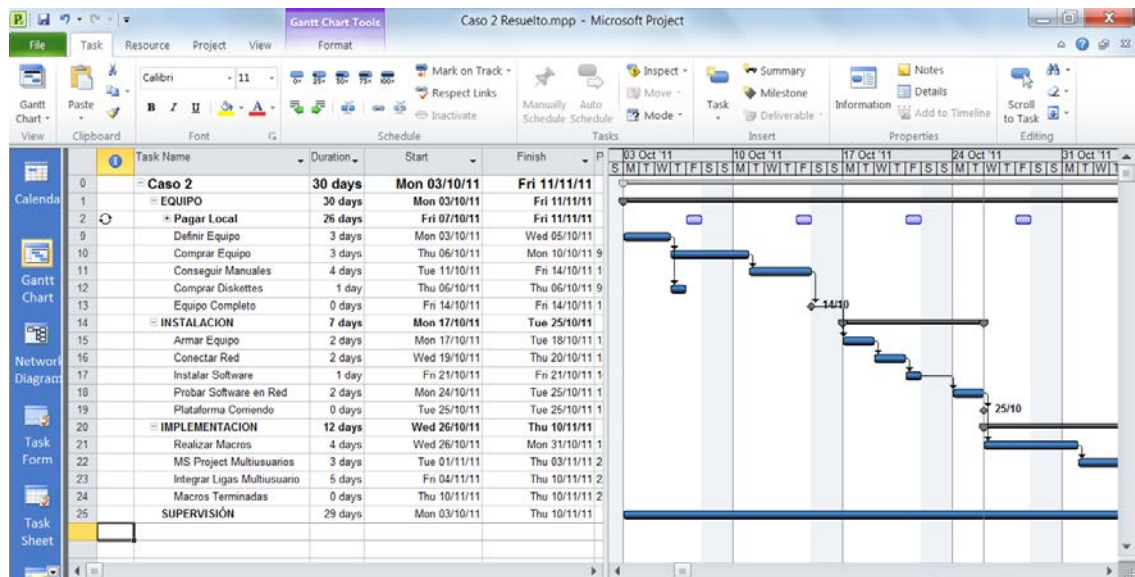


Figura 2.1

Asignar los recursos en la hoja de recursos, seleccionando **Resource Sheet** en el menú desplegable de la pestaña **View - Gantt-Chart - More Views**:

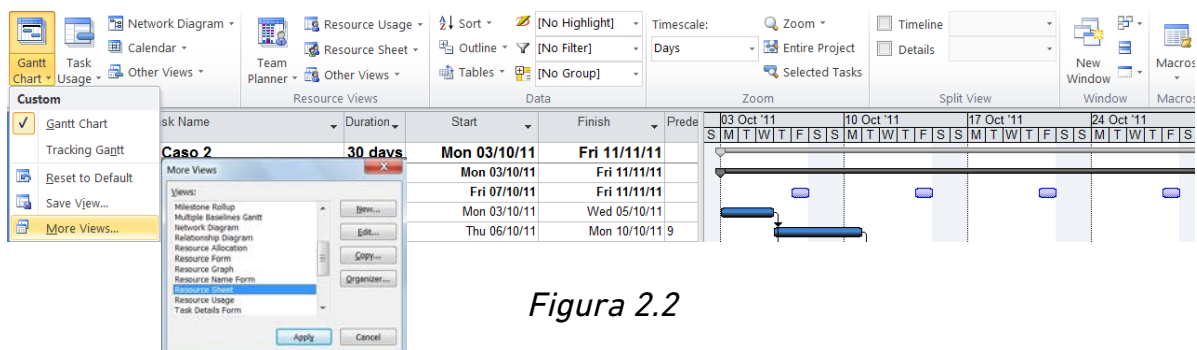


Figura 2.2

La información que se ingresa en la hoja de recursos es la siguiente:

Nombre del Recurso	Unidades	Cuota	Cuota por Hora Extra	Costo por Uso	Se Aplica al
Analista	2	\$100.00	\$200.00	\$0.00	Prorrateado
Líder de Proyectos	1	\$200.00	\$0.00	\$0.00	Prorrateado
Consultor	1	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	Final

Los recursos pueden mostrarse en porcentaje o decimales. Para indicar el formato de preferencia se hace el cambio en la pestaña **File**, seleccionando **Options- Schedule- Show assignments units as a**:

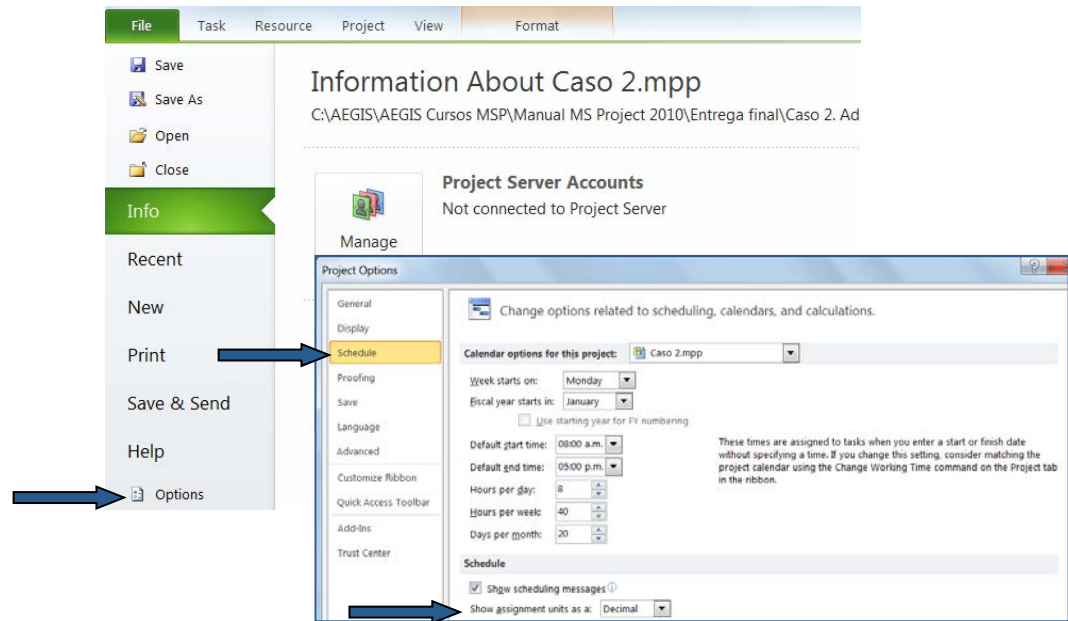


Figura 2.3

La hoja de recursos debe presentarse como en la Figura 2.4:

The image shows the Resource Sheet for 'Caso 2 Resuelto.mpp'. The sheet contains three resources: Analista, Líder de proyectos, and Consultor. The columns include Resource Name, Type, Material, Initials, Group, Max, Std. Rate, Ovt. Rate, Cost/Use, Accrue, Base, Code, and Add New Column.

Resource Name	Type	Material	Initials	Group	Max	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base	Code	Add New Column
Analista	Work		A		2	\$ 100.00/hr	\$ 200.00/hr	\$ 0.00	Prorated	Standard		
Líder de proyectos	Work		L		1	\$ 200.00/hr	\$ 0.00/hr	\$ 0.00	Prorated	Standard		
Consultor	Work		C		1	\$ 0.00/hr	\$ 0.00/hr	\$ 10,000.00	End	Standard		

Figura 2.4

2. Definir el calendario laboral para cada recurso.

Una vez especificados los recursos disponibles para el proyecto, se define un calendario para cada uno de éstos. A continuación se especifican los calendarios que utiliza cada uno de los recursos:

Nombre del Recurso	Calendario
Analista	Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hrs.
Líder de Proyecto	Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 19:00 hrs.
Consultor	Viernes de 16:00 a 20:00 hrs. y sábados de 9:00 a 12:00 hrs.

En la misma hoja de recursos, dar doble clic en cualquiera de los recursos definidos. Aparece la ventana del Calendario del Recurso; en la pestaña **General**, hacer clic en **Change Working Time...** Aparece una nueva ventana con el calendario del recurso seleccionado.

En la pestaña **Work Weeks** dar clic en el botón **Details...** Aparece otra ventana en la que se especifica el horario para cada día de la semana. En esta ventana se debe definir el calendario de trabajo para cada recurso del proyecto.

La *Figura 2.5* muestra el calendario definido para el caso del analista:

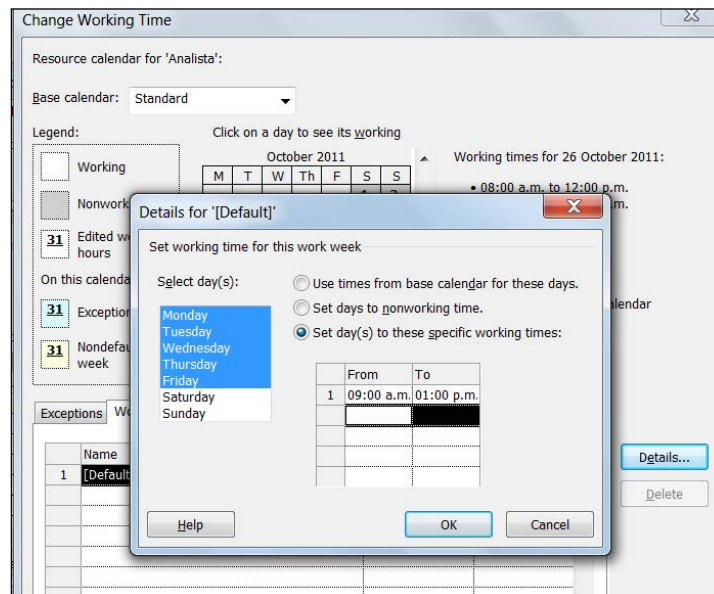


Figura 2.5

Los calendarios de los recursos deben aparecer en las opciones de calendarios en la ventana **Change Working Time** de la pestaña **Project**:

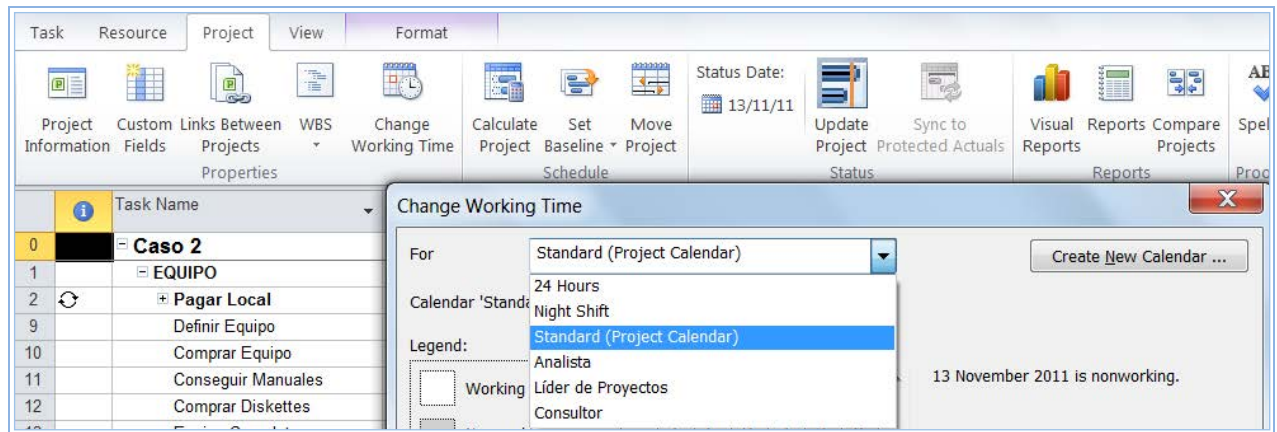


Figura 2.6

El calendario estándar del MSP utiliza un horario por omisión de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., de Lunes a Viernes (40 horas a la semana). Estos datos por omisión aplican a las actividades y a los recursos que no tengan otra información como calendarios especiales ingresados directamente.

Por lo tanto, si en una compañía se trabaja normalmente otro horario o los sábados por ejemplo, es conveniente crear el calendario para la compañía y cambiar los datos en el menú de opciones. Para crear un nuevo calendario, se debe presionar el botón **Create New Calendar** en la ventana **Change Working Time**. Se escribe el nombre del calendario nuevo y se activa la opción para crear un calendario nuevo basado en el estándar o un calendario basado en la copia de alguno existente.

3. Asignar los recursos respectivos a las actividades de acuerdo a la siguiente lista.

Hay tres conceptos importantes relacionados con las actividades y los recursos:

- **Duración (Duration).** Se refiere al tiempo que toma llevar a cabo una actividad. Por omisión, MSP define jornadas de trabajo de 8 horas en un día laboral.

- **Unidades (Units).** Son unidades de recursos (personas o equipo) asignados a una actividad, las cuales pueden estar tiempo completo o parcial.
- **Esfuerzo (Work).** Es la cantidad de tiempo que requieren todos los recursos asignados a una actividad para llevarla a cabo. Cuando una actividad no tiene recursos asignados, el esfuerzo es igual a cero.

La relación de estos tres conceptos es: **Duración = Esfuerzo / Unidades**.
MSP define tres tipos de actividades: **Fixed Duration** (duración fija), **Fixed Units** (unidades fijas) y **Fixed Work** (esfuerzo fijo).

El MSP define por omisión todas las actividades como **Fixed Units** y con **Effort Driven**. Este último concepto se refiere a la programación dirigida por el esfuerzo (sin cambiar el esfuerzo de cada actividad); en donde el MSP extiende o reduce la duración de una actividad cuando se asignan o remueven recursos a la misma. Es importante remarcar que este concepto únicamente se aplica después de la primera asignación de recursos.

Las reglas que se aplican para cada tipo de actividad se muestran en la tabla a continuación:

Task Type	Mantiene Fijo	Con Effort Driven	Sin Effort Driven
Fixed Duration	Duración	Cambia las unidades <u>Excepción:</u> cuando se asignan unidades del mismo recurso cambia el esfuerzo	Cambia el esfuerzo
Fixed Units	Unidades	Cambia la duración	Cambia el esfuerzo <u>Excepción:</u> cuando se asignan unidades del mismo recurso cambia la duración.
Fixed Work	Esfuerzo	Cambia la duración	Cambia la duración

El tipo de actividad se puede modificar en la pestaña **Task** en la opción **Information** haciendo clic en la pestaña **Advanced**:

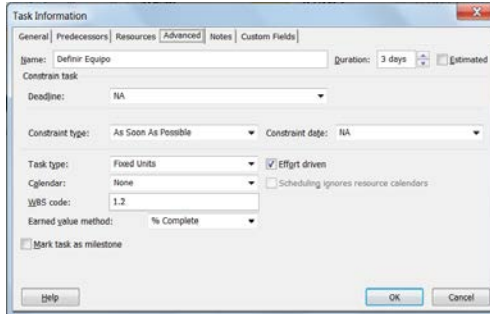


Figura 2.7

Si se desea hacer el cambio a todas las tareas del proyecto, se realiza lo siguiente:

- Se selecciona la columna **Task Name**
- En la pestaña **Task** se selecciona **Information**
- Se realiza el cambio en la ventana que aparece:

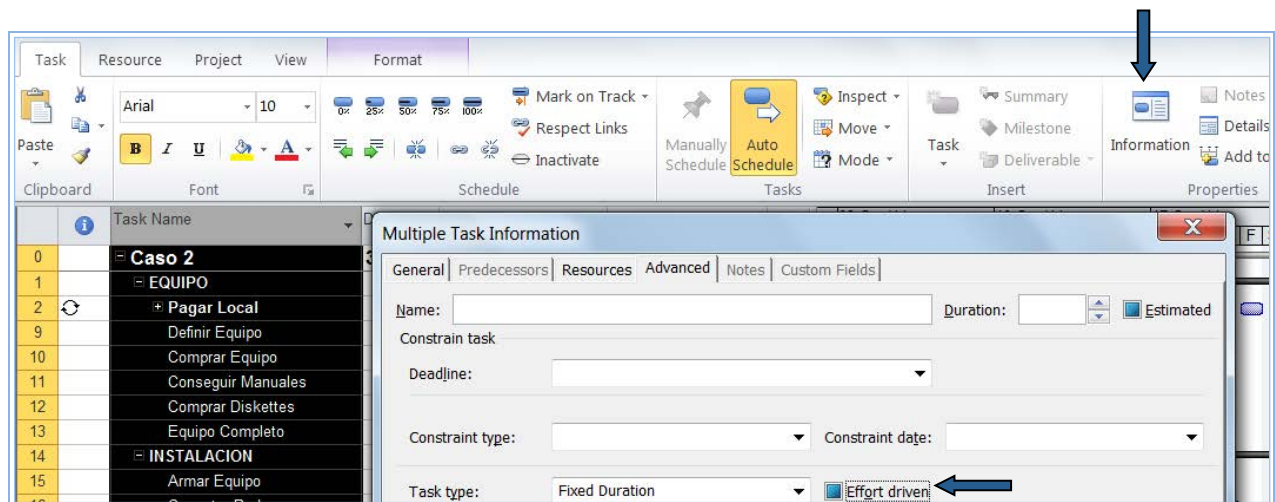


Figura 2.8

Para realizar la asignación de recursos debe estar seleccionada en la pantalla la vista Gantt. Una vez en esta vista se debe ir a la pestaña **Resources**, y seleccionar la opción **Assign Resources**. En esta ventana aparecen todos los recursos disponibles para ser asignados. En la Columna **Task Name** se selecciona una actividad y en la ventana de recursos se asignan los mismos:

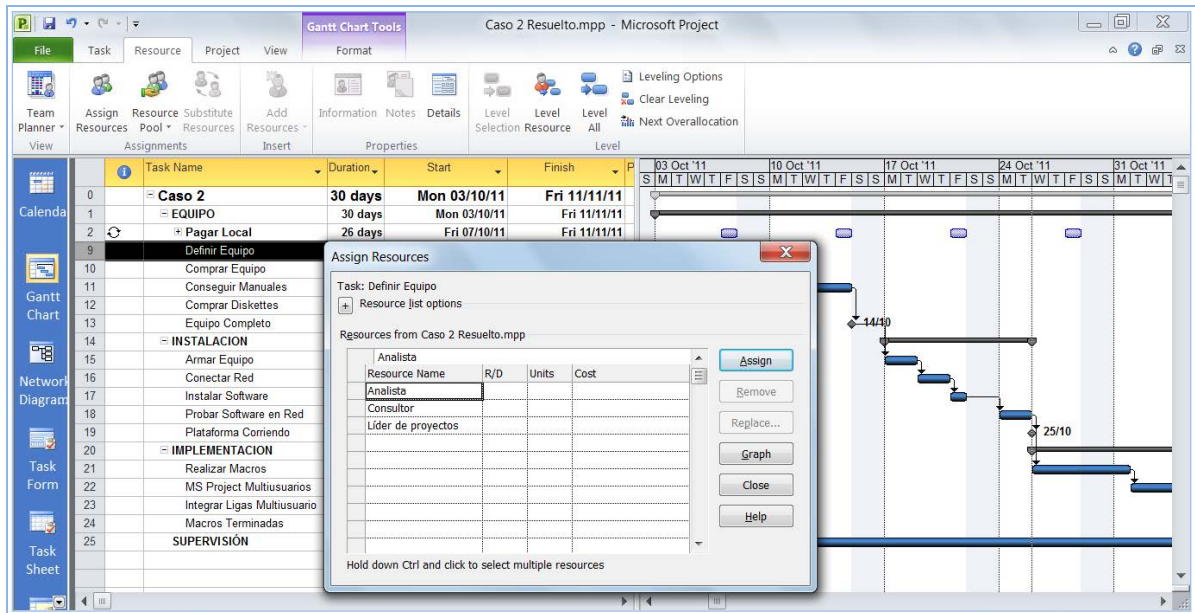


Figura 2.9

Otra manera de hacer la asignación de recursos es dividiendo la pantalla en la pestaña **View**, seleccionando **Details** la opción **Split view** y accediendo a la vista **Task Form** que aparece en la lista desplegable. Con esto, aparece la vista en la parte inferior de la pantalla:

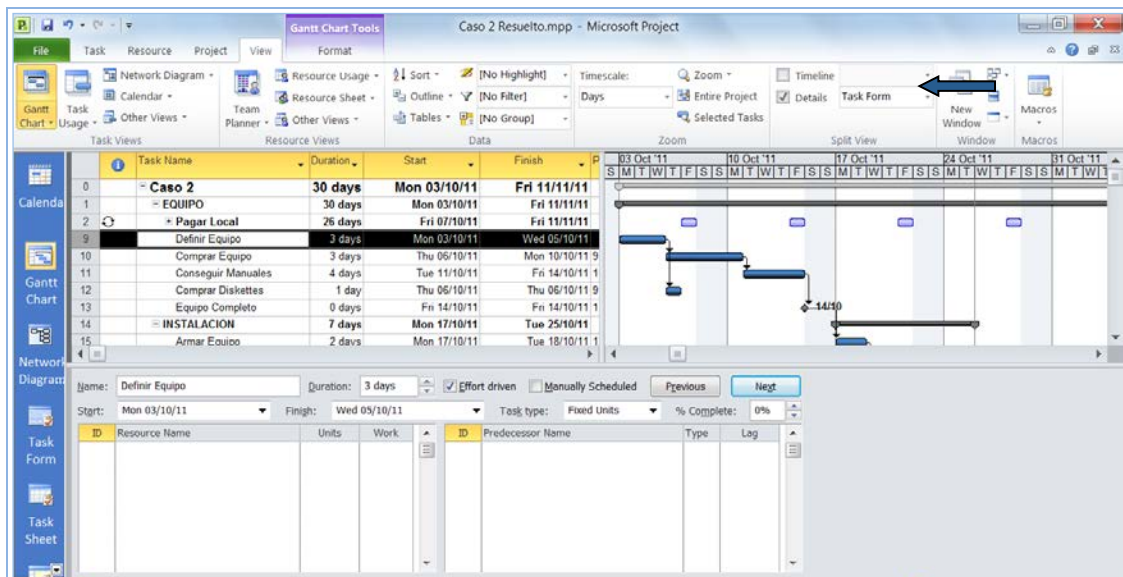


Figura 2.10

Para llevar a cabo la asignación de recursos se utiliza la siguiente tabla:

Actividad	Recursos Asignados
Definir Equipo	1 Analista
Comprar Equipo	1 Analista + 1 Consultor
Conseguir Manuales	1 Analista
Comprar Diskettes	1 Analista
Supervisión	1 Líder de Proyecto (1 hora)

El líder de proyecto utiliza únicamente 1 hora diaria para la actividad de "Supervisión", por lo que si su calendario de trabajo es de 8 horas diarias, se debe asignar 1/8 del recurso a esta actividad. Se asigna 0.125 (o 12.5%) del recurso a la actividad.

Después de llevar a cabo la asignación de recursos, la gráfica de Gantt deberá tener la apariencia de la *Figura 2.11*.

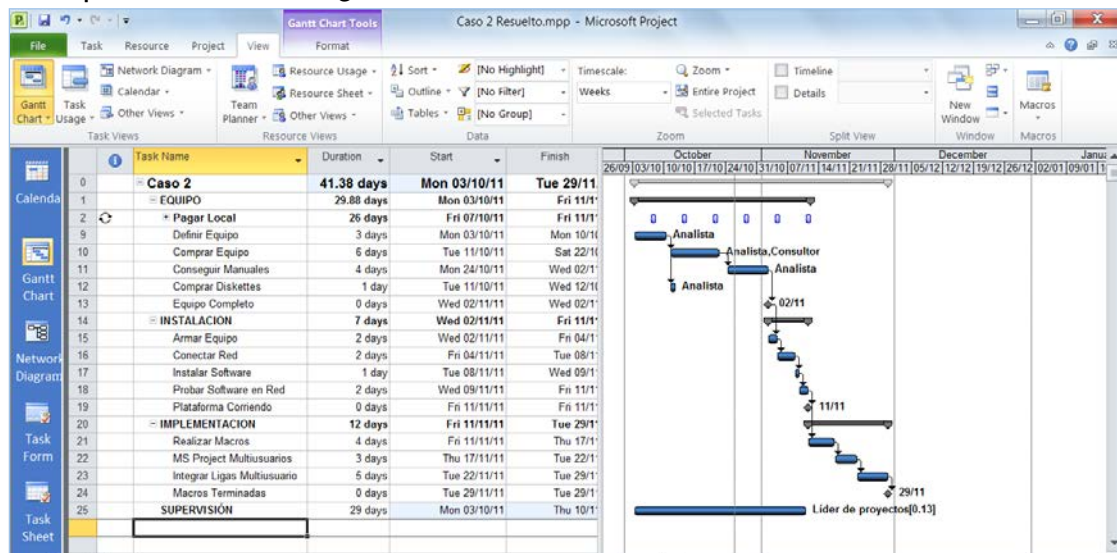


Figura 2.11

Después de asignar los recursos se quita la marca para la división de la pantalla en la pestaña **View**, por medio de la opción **Details** en **Split View**.

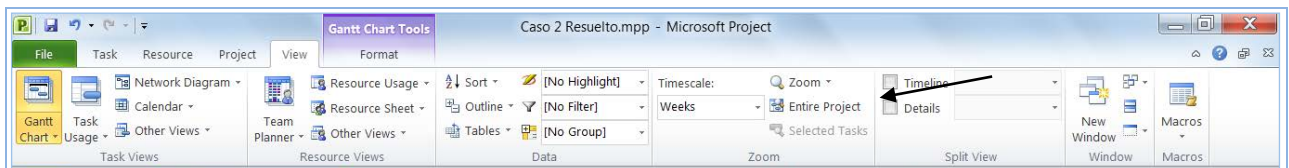


Figura 2.12

Para ver la utilización de cada recurso se debe seleccionar la vista **Resource Usage**.

La *Figura 2.13* muestra la distribución del esfuerzo en las actividades asignadas, durante las primeras dos semanas del proyecto.

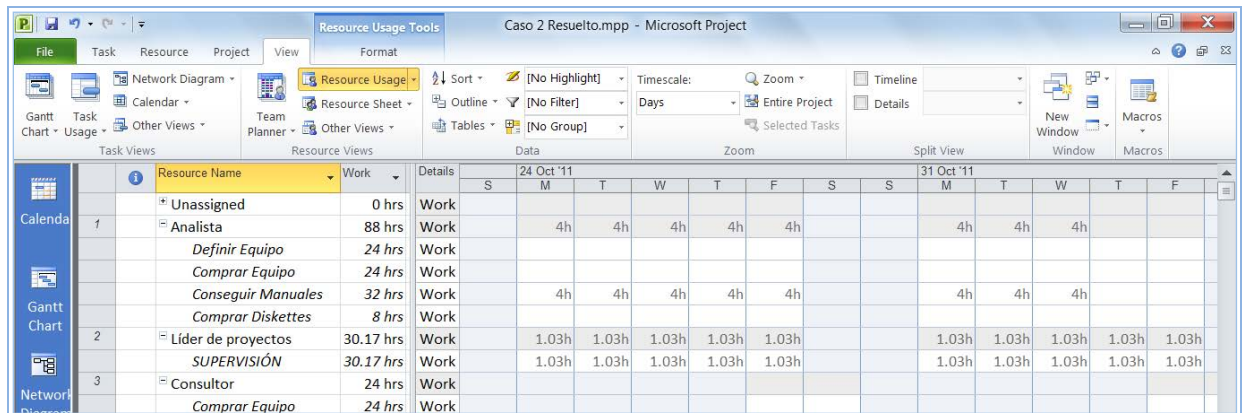
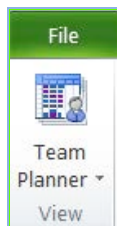


Figura 2.13

Planeación de las actividades del equipo:

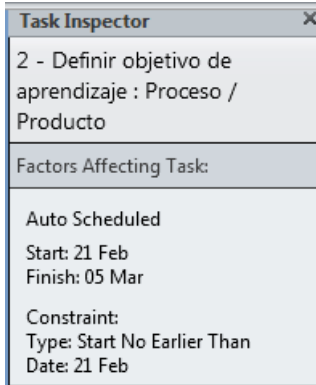


- Para activar la vista se selecciona **Team Planner** de la pestaña **File**
- Con esta vista se pueden hacer asignaciones o ajustes arrastrando las tareas hacia el recurso o fecha deseada
- Pueden insertarse o borrarse nuevas tareas

Inspección de los efectos de los cambios en las tareas

- Si se desea revisar la forma en que los cambios a una tarea afectan a otras Se selecciona la pestaña **Task** y la opción **Inspect Task** en el grupo de opciones **Schedule**
- Se desplegará un panel a la izquierda en el que se muestran las características de las tareas y los nuevos valores que se generan con los cambios.

Alguna de esta información también puede observarse si se coloca el cursor sobre la barra



de las tareas en la gráfica de Gantt.

Figura 2.14

3. Administrando la holgura del proyecto.	Ruta crítica, inicio más temprano, inicio más tarde, la liquidez del proyecto (ligado con excel).
---	---

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Una de las herramientas más utilizadas en la administración de los proyectos es la Red de Actividades. El arreglo de red más ampliamente utilizado actualmente es el Diagrama de Actividades en los Nodos, también conocido como Diagrama de Precedencias.

Un programador de proyectos que desea administrar un proyecto mediante la red, debe tener un conocimiento preciso de las actividades predecesoras y sucesoras que integran el proyecto. De igual importancia son las dependencias obligatorias y las dependencias opcionales.

El trabajo de programar la red de actividades es intenso e importante, pero es igualmente importante el análisis de la red de proyectos una vez que ha sido construida para optimizar las operaciones.

Suponga que se necesita alimentar una serie de actividades para un proyecto que empieza el miércoles 03/10/11, cuya duración, precedencias y costos se muestran en la siguiente tabla.

Actividad	Duración (Semanas)	Precedencia	Costos (x1000)
A	5	-	1.5
B	3	-	3.0
C	8	A	3.3
D	7	A,B	4.2
E	7	-	5.7
F	4	C, D, E	6.1
G	5	F	7.2

Tabla 3.1

Se desea programar una red con dichas actividades y conocer la ruta crítica del proyecto, así como los siguientes datos asociados a cada actividad:

- Tiempo más temprano de inicio	- Tiempo más tardío de inicio
- Tiempo más temprano de terminación	- Tiempo más tardío de terminación
- Holgura total	- Holgura libre

Una vez que se tienen todos los elementos anteriores, se desea obtener un diagrama de flujo de caja del proyecto, así como sus costos acumulados.

La utilización del MSP

De acuerdo a la información anterior, habrá que utilizar el MSP para construir la red del proyecto y realizar los análisis correspondientes.

Actividades:

1. Construir la red del proyecto en la lista de actividades y costos mencionados en la lista anterior.
2. Modificar la información de cada módulo para observar el tiempo más temprano y más tardío de inicio, así como el más temprano y más tardío de terminación.
3. Construir un diagrama de Gantt que muestre la ruta crítica y la holgura total.
4. Variar los tiempos de duración del proyecto y revisar el comportamiento de la holgura libre y de la holgura total y la relación de ambas con la duración total del proyecto.
5. Obtener el diagrama de flujo de caja considerando el inicio de las actividades lo más pronto posible y lo más tarde posible.
6. Llevar los datos a Excel y graficar los diagramas de flujo para cada caso.

3. Administrando la holgura del proyecto.	Ruta crítica, inicio más temprano, inicio más tarde, la liquidez del proyecto (ligado con excel).
---	---

SOLUCIÓN DEL CASO

1. Construir la red del proyecto con la lista de actividades y costos.

Abrir el archivo **Caso 3.mpp**. La *Figura 3.1* muestra la vista **Network Diagram** de este archivo.

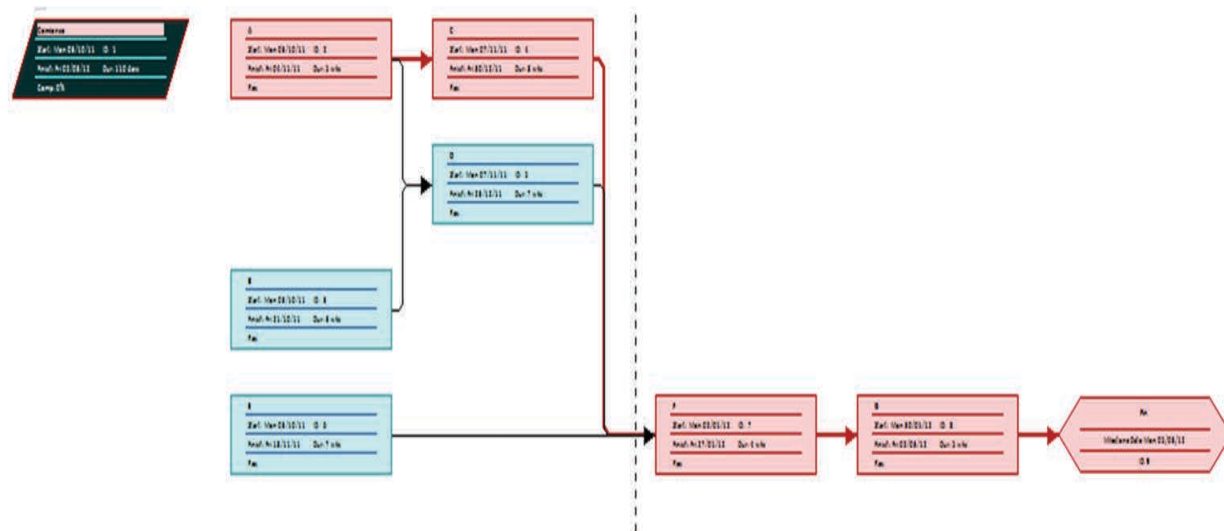


Figura 3.1

2. Modificar la información de cada módulo para observar el tiempo más temprano y más tardío de inicio, así como el más temprano y más tardío de terminación.

Para mostrar los tiempos de inicio y de fin más temprano, y los de inicio y de fin más tarde en cada uno de los nodos, es necesario modificar los valores que por omisión muestra MSP. Esto se hace cuando se está en la vista **Network Diagram**, en la pestaña **Format**, haga clic en **Box Styles**. (Ver *Figura 3.2*)

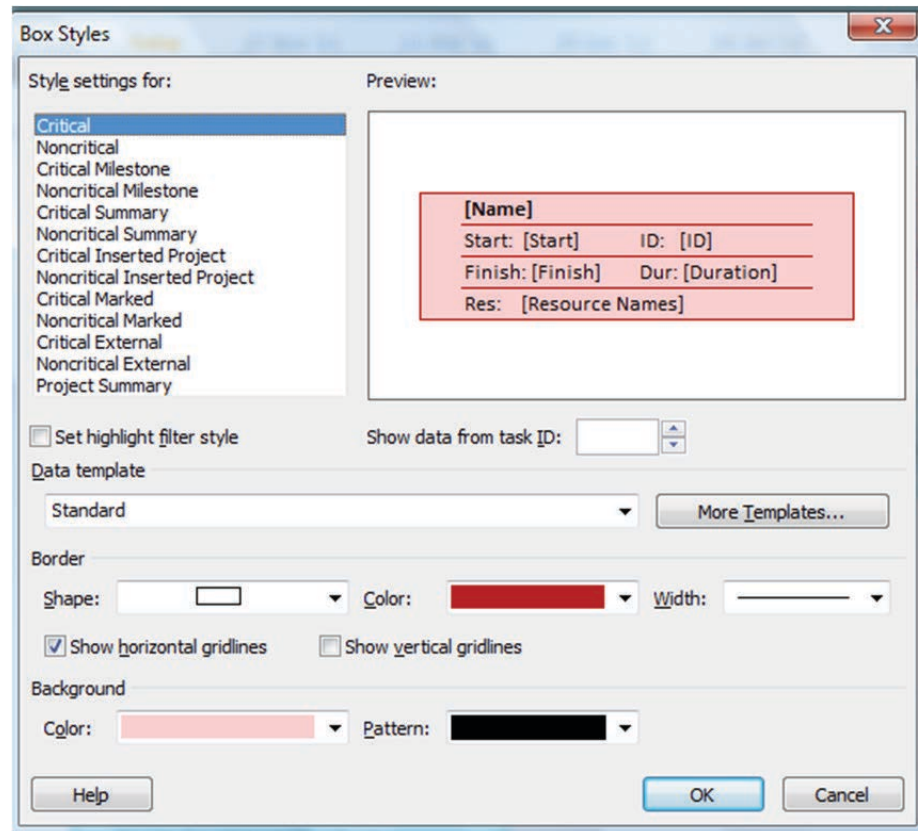


Figura 3.2

Los campos que tiene esta ventana son los siguientes:

- **Style settings for:** En este espacio se selecciona el tipo de caja que se desea editar.
- **Preview:** Muestra el aspecto de la caja editada.
- **Show data for task id:** En este campo se puede seleccionar una actividad a modificar, (seleccionando el ID de la actividad a editar); si se desea que los cambios apliquen para todas las actividades, este espacio se debe dejar en blanco.
- **Data template:** en esta sección se puede seleccionar cualquiera de las vistas predeterminadas del MSP, si se desea crear una nueva se debe dar clic en el botón **More Templates...**
- **Border y background:** En estas dos secciones se modifica el diseño de la caja editada.

Seleccionar el botón **More Templates...** Aparece una ventana con una nueva plantilla predeterminada. Se crea uno nuevo dando clic en el botón **New** (Figura 3.3).

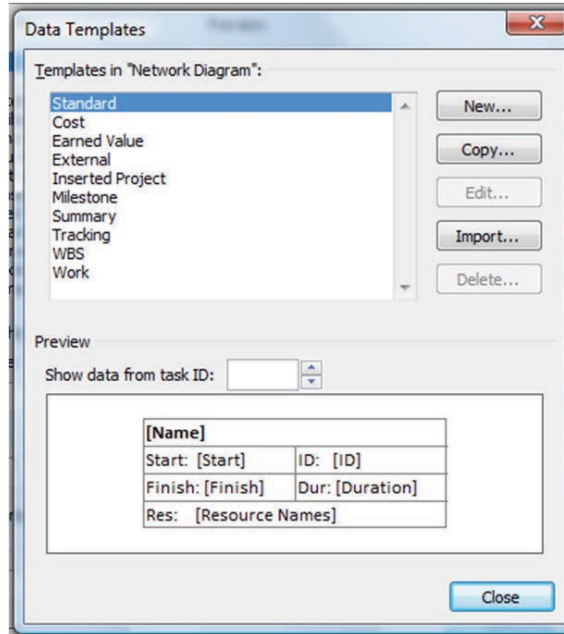


Figura 3.3

Después de haber dado clic a **New** aparece la ventana de edición de datos. Para cambiar el número de celdas en la nueva caja se debe de editar desde el botón **Cell Layout** y para incrementar el número de renglones de las cajas se utiliza la opción **Limit cell text to**:

Las cajas del proyecto se editan como se muestra en la *Figura 3.4*.

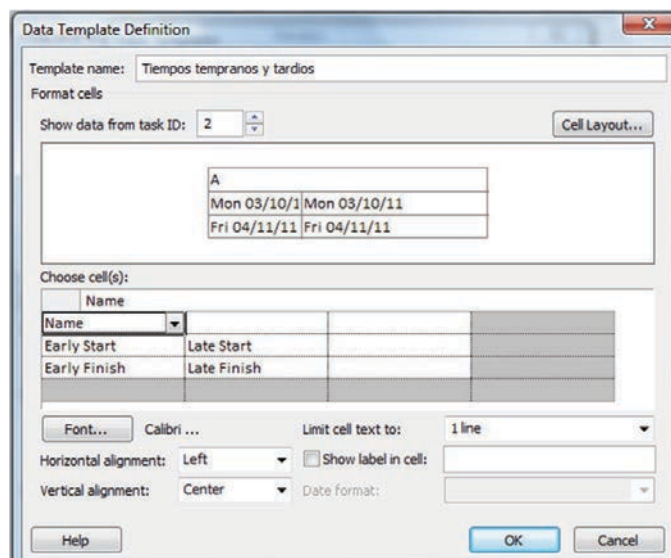


Figura 3.4

Después de crear esta vista, se da clic en **OK** y en la ventana **Box Styles** se selecciona esta nueva opción para las actividades **críticas** en el apartado **Data template**. Se seleccionan también las actividades **no críticas** y se aplica la misma opción en **Data template**.

3. Construir un diagrama de Gantt que muestre la ruta crítica y la holgura total.

Se debe utilizar la vista **Detail Gantt**, ya que ésta muestra la ruta crítica del proyecto (en color rojo). Esta vista se encuentra en la pestaña **View**, en la opción **Other Views**, posteriormente seleccionar la opción **More Views**

Se puede modificar la vista **Detail Gantt** para que muestre la holgura total de cada una de las actividades del proyecto. Para hacer esto se utiliza la pestaña **Format** y en el botón **Format**, se selecciona la opción **Bar Styles**. Esta ventana se divide en dos partes, en la parte superior se encuentran los símbolos disponibles en esa vista y en la parte inferior se puede editar el símbolo que se seleccione.

Insertar un renglón debajo de **Slack**, y editar las siguientes características en la pestaña **Bars**:

Name	Appearance	Show for	Row	From	To
Total Slack			2	Task Finish	Total Slack

Seleccionar el símbolo nuevo, **Total Slack**, y modificar los atributos en la pestaña **Text**. En el renglón **Left**, se escribe **Total Slack**, y en el renglón **Right**, se escribe **Free Slack**.

En el renglón **Slack** se cambia el nombre del símbolo por **Free Slack**.

La ventana **Bar Styles** de la vista **Detail Gantt** debe verse como la *Figura 3.5*.

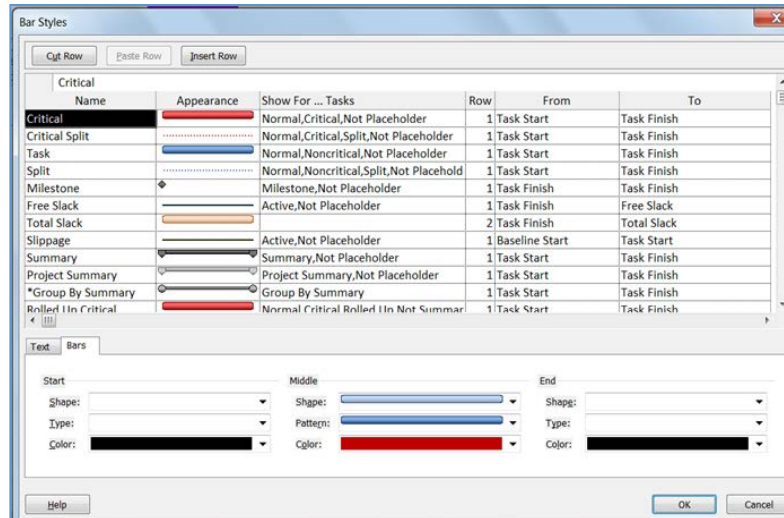


Figura 3.5

Una vez hechas estas modificaciones, se podrá visualizar la Holgura Total (izquierda) y la Holgura Libre (derecha) de cada una de las actividades, así como una línea en la base de cada barra de una actividad no crítica que indica la holgura libre.

La gráfica de Gantt se debe ver como se muestra en la *Figura 3.6*.

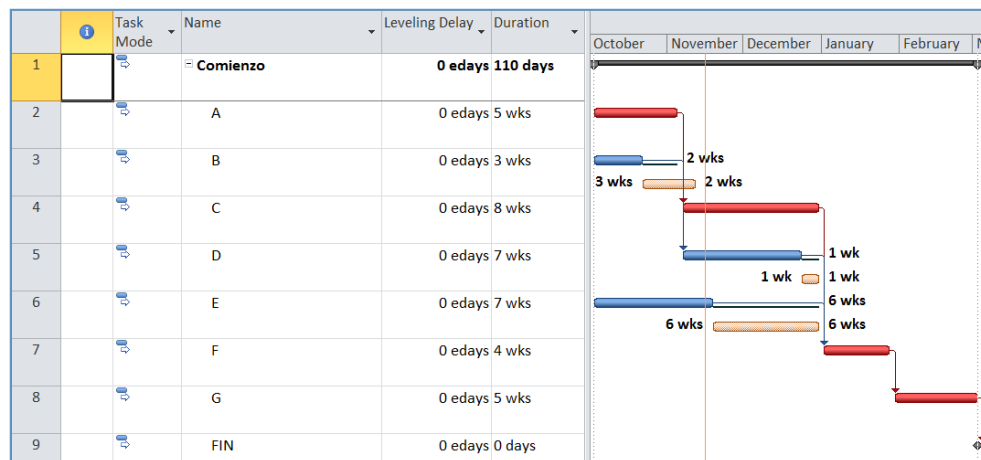


Figura 3.6

4. Variar los tiempos de duración del proyecto y revisar el comportamiento de la holgura libre y de la holgura total y la relación de ambas con la duración total del proyecto.

Cuando se modifica la duración de una actividad, sus valores de Holgura Libre y Total cambian también.

Si se modifica el valor la duración de la actividad B de 3 a 5 semanas, la holgura libre de esa actividad es igual a cero, mientras que la holgura total es de 1 semana. Esto indica que una semana más de retraso sobre esta actividad impactará a las actividades sucesoras; sin embargo no impactaría a la fecha de terminación del proyecto. Si se modifica nuevamente la duración de la actividad B, ahora a 7 semanas, se afectará la fecha de terminación del proyecto. La Ruta Crítica puede cambiar cada vez que se modifique la duración de alguna actividad.

Modificar la duración de la actividad B a su valor original: 3 semanas.

5. Obtener el diagrama de flujo de caja considerando el inicio de las actividades lo más pronto posible y lo más tarde posible.

Se utiliza la vista **Task Usage** para mostrar el flujo de caja semanal del proyecto. Seleccionar la vista en el menú **View**.

Para que aparezca la información de costos en la vista **Task Usage**, se debe ir a la pestaña **Format** y seleccionar la opción: **Cost**. Aparece la información de costos, al igual que la de esfuerzo (**work**). Para ocultar información de esfuerzo se debe ir al menú **Format** y quitar la selección en: **Work**.

Para hacer el corte por semana, se debe ir a la ventana **Timescale** que se encuentra en la pestaña **View**, en el botón **Timescale** y nuevamente en **Timescale**. En la pestaña **Middle Tier** se selecciona Months en **Units** y se debe verificar que el valor de **Count** sea 1; en la pestaña **Bottom Tier** se selecciona el Weeks en **Units** y de igual manera se verifica que el valor de **Count** sea 1. Al dar clic en OK las modificaciones se deben de ver en la vista **Task Usage**.

El flujo de caja semanal se debe de ver como en la Figura 3.7.

	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	Details	October							November	
								25/09	02/10	09/10	16/10	23/10	30/10	06/11		
1		COMIENZO	110 days	Mon 03/10/11	Fri 02/03/12	\$31,000.00	Cost		\$2,114.29	\$2,114.29	\$2,114.29	\$1,114.29	\$1,114.29	\$1,826.79		
2		A	5 wks	Mon 03/10/11	Fri 04/11/11	\$1,500.00	Cost		\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00			
3		B	3 wks	Mon 03/10/11	Fri 21/10/11	\$3,000.00	Cost		\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00					
4		C	8 wks	Mon 07/11/11	Fri 30/12/11	\$3,300.00	Cost							\$412.50		
5		D	7 wks	Mon 07/11/11	Fri 23/12/11	\$4,200.00	Cost							\$600.00		
6		E	7 wks	Mon 03/10/11	Fri 18/11/11	\$5,700.00	Cost		\$814.29	\$814.29	\$814.29	\$814.29	\$814.29	\$814.29		
7		F	4 wks	Mon 02/01/12	Fri 27/01/12	\$6,100.00	Cost									
8		G	5 wks	Mon 30/01/12	Fri 02/03/12	\$7,200.00	Cost									
9		Fin	0 days	Fri 02/03/12	Fri 02/03/12	\$0.00	Cost									

Figura 3.7

Debido a que el proyecto se rige por la fecha de inicio, todas las actividades empiezan lo más pronto posible, con lo que el flujo de caja que acabamos de obtener corresponde a esta situación.

Para obtener el flujo de caja suponiendo que el inicio de las actividades fuera lo más tarde posible se debe seleccionar simultáneamente todas las actividades no críticas (actividades de color azul: B, D y E). Con el botón derecho del mouse se abre la ventana **Information**. En la pestaña **Advanced**, en el cuadro **Constraint type** se debe seleccionar la opción **As Late As Possible**: (Figura 3.8).

Después de realizar esto todas las actividades se vuelven críticas y el inicio de las actividades se programa lo más tarde posible.

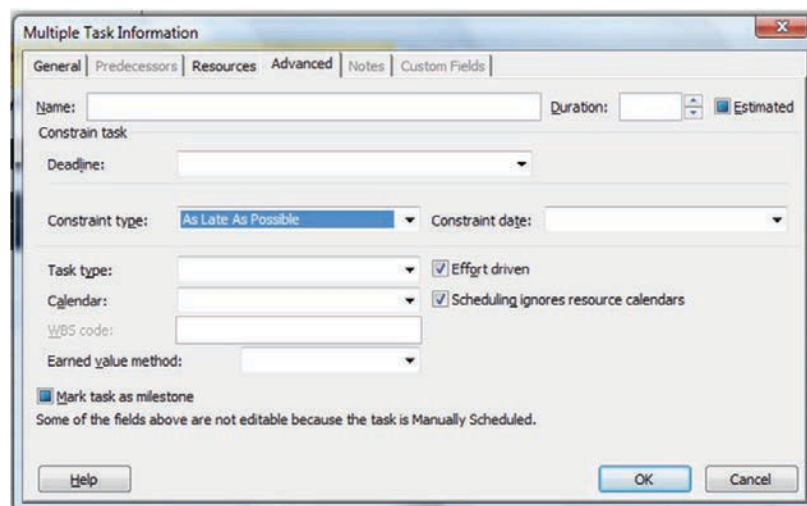


Figura 3.8

Los flujos de efectivo cambian, y deben verse como en la Figura 3.9.

	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	Details	October							November	
								25/09	02/10	09/10	16/10	23/10	30/10	06/11		
1		COMIENZO	110 days	Mon 03/10/11	Fri 02/03/12	\$31,000.00	Cost		\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,412.50		
2		A	5 wks	Mon 03/10/11	Fri 04/11/11	\$1,500.00	Cost		\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00			
3		B	3 wks	Mon 24/10/11	Fri 11/11/11	\$3,000.00	Cost					\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00		
4		C	8 wks	Mon 07/11/11	Fri 30/12/11	\$3,300.00	Cost							\$412.50		
5		D	7 wks	Mon 14/11/11	Fri 30/12/11	\$4,200.00	Cost									
6		E	7 wks	Mon 14/11/11	Fri 30/12/11	\$5,700.00	Cost									
7		F	4 wks	Mon 02/01/12	Fri 27/01/12	\$6,100.00	Cost									
8		G	5 wks	Mon 30/01/12	Fri 02/03/12	\$7,200.00	Cost									
9		Fin	0 days	Fri 02/03/12	Fri 02/03/12	\$0.00	Cost									
							Cost									

Figura 3.9

6. Llevar los datos a Microsoft Excel® y graficar los diagramas de flujo en cada caso.

Para una mejor interpretación del flujo de caja semanal se grafican los datos. En este punto se asume que el flujo de caja está definido para un inicio lo más temprano posible, por lo que se debe seleccionar nuevamente las actividades B, D y E y cambiar el **Constrain type** a **As Soon As Possible**

MSP permite llevar datos de un proyecto a un archivo de Microsoft Excel®. Esta función se encuentra en la pestaña **Project** en la opción **Reports**. Se abre una ventana en la que se puede seleccionar la información que se desea tener en Excel, se selecciona la opción **Costs** y posteriormente la opción **Cash Flow** (Figura 3.10)

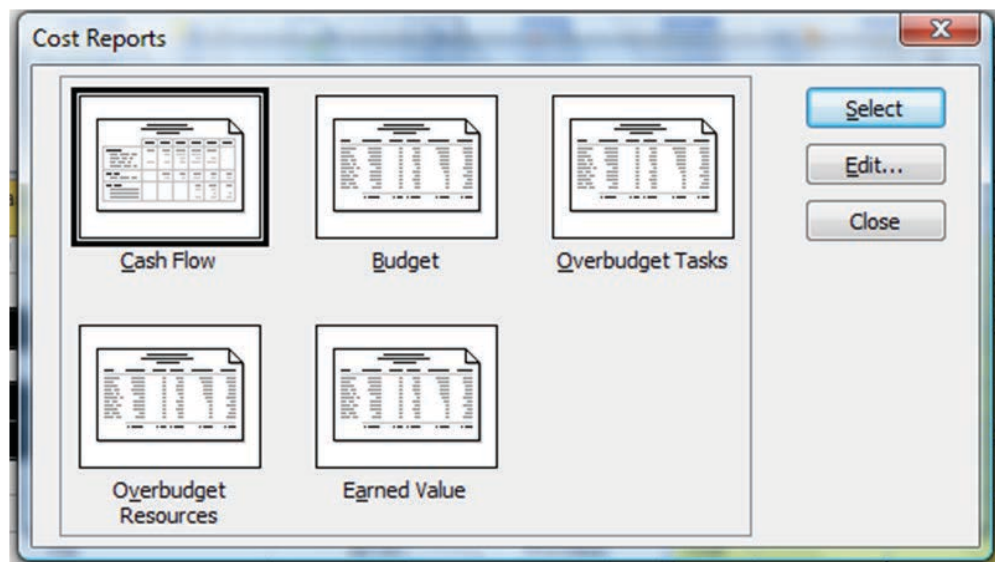


Figura 3.10

Existen muchas opciones de reportes que se pueden crear directamente en Excel utilizando los datos de MSP. Se recomienda practicar con un proyecto para ver todos los reportes disponibles en el MSP.

Ejercicio Extra:

Cerrar el archivo "Caso 3" sin guardar los cambios y abrirlo nuevamente para contestar las siguientes preguntas:

- En la vista Pert cambiar el formato de las cajas (box styles) con la siguiente información:

Campo No	Variable
1	Name
2	ID
3	Duration
4	Free slack
5	Total slack

- a) ¿Cuál es la holgura total de la actividad A?
 - b) ¿Cuál es la holgura libre de la actividad E?
- En la vista Detail Gantt modificar el formato de las barras (bar styles) agregando la holgura total y la holgura libre como se muestra en la página 43.
 - a) Cambiar la duración de la actividad E a 9 semanas e identificar los nuevos valores de su holgura total y libre.
 - b) Cambiar la duración de la actividad A a 6 semanas ¿Qué es lo que se afecta con este cambio y por qué?
- Obtener el diagrama de caja con el comienzo lo más pronto posible y que sea mensual.

4. La nivelación de recursos.	Opciones de nivelación, análisis de flujo de caja (ligado con Excel).
-------------------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Al asignar recursos en un proyecto se pretende asegurar el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto. El proceso normal de asignación de recursos empieza por programar las actividades y sus secuencias (ver caso 2), después se asignan recursos, ya sea maquinaria y/o equipo.

Después de que se ha realizado la asignación de recursos a las actividades, los administradores de proyectos deben asegurarse que los recursos se apliquen de manera uniforme a lo largo del proyecto, lo que se conoce como **nivelación de recursos**.

La nivelación de recursos permite un uso más eficiente de éstos, evitando que en determinadas fechas se tenga una utilización excesiva y en otras fechas una subutilización de los recursos.

Es importante analizar también si la fecha de terminación del proyecto se recorre por el hecho de nivelar los recursos, y si este retraso es económicamente viable, en función de posibles multas o exceso de gastos indirectos, o sencillamente si el cliente lo acepta.

Habría que hacer entonces ensayos de nivelación con algunas variantes y revisar el flujo de efectivo, para determinar el uso más adecuado de los recursos considerando la liquidez del proyecto, de manera que los flujos de caja o efectivo sean uniformes.

La utilización del MSP

De acuerdo a la información anterior, habrá que utilizar las opciones de asignación y nivelación de recursos.

Actividades:

1. A partir del proyecto “Automatización del Horno de Fusión B”, que tiene una serie de recursos asignados, revisar el histograma, las horas – hombre asignadas a cada recurso, el costo correspondiente por recurso y verificar si existen recursos sobre-asignados o subutilizados.

2. Realizar la nivelación con las diferentes opciones del MSP hasta obtener la mejor opción desde dos puntos de vista diferentes:
 - a) La opción que elimine la sobre-asignación de recursos sin que varíe la fecha de terminación del proyecto.
 - b) La opción que optimiza el uso uniforme de los recursos, permitiendo un flujo de caja uniforme.
3. Obtener los diagramas de flujo de caja (en Microsoft Excel®) para las dos opciones de nivelación (a y b) mencionadas en el inciso anterior.

4. La nivelación de recursos.	Opciones de nivelación, análisis de flujo de caja (ligado con Excel).
-------------------------------	---

SOLUCIÓN DEL CASO

1. A partir del proyecto “Automatización del Horno de Fusión B”, que tiene una serie de recursos asignados, revisar el histograma, las horas – hombre asignadas a cada recurso, el costo correspondiente por recurso y verificar si existen recursos sobre-asignados o sub-utilizados.

El Archivo con las actividades se encuentra en **Caso 4.mpp**. Se debe guardar este archivo con otro nombre, pues en varias ocasiones de este caso se utiliza el proyecto inicial.

Para ver las horas hombre asignadas a cada recurso para cada actividad se utiliza la vista **Resource Usage** que se encuentra en la pestaña **View**. Aparecen en color rojo los recursos que están sobre-asignados. Para este ejemplo sólo se dispone de una cantidad máxima de uno para cada recurso definido (como aparece en la vista **Resource Sheet**). La *Figura 4.1* corresponde a la información que muestra la vista **Resource Usage**.

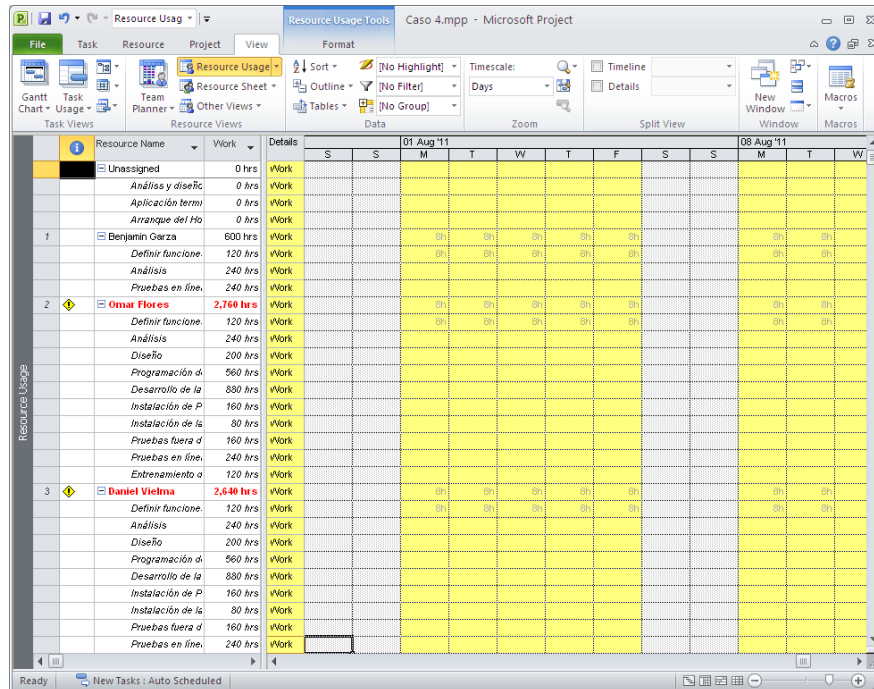


Figura 4.1

2. Realizar la nivelación con las diferentes opciones del MSP hasta obtener la mejor opción desde dos puntos de vista diferentes:

Para este punto del caso se utiliza la vista **Tracking Gantt**, que se elige en pestaña **View**, opción **Other Views** submenú **More Views**. (Figura 4.2)

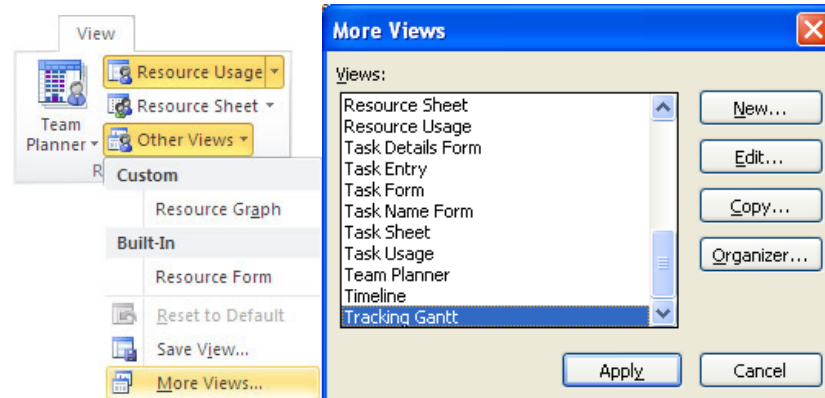


Figura4.2

a) La opción que elimine la sobre-asignación de recursos sin que varíe la fecha de terminación del proyecto.

Se debe grabar el caso con el nombre **Caso 4a.mpp** sin línea base (*Baseline*). Para realizar la nivelación de recursos se selecciona la opción **Leveling Options** de la pestaña **Resource**. Ver menú Figura 4.3

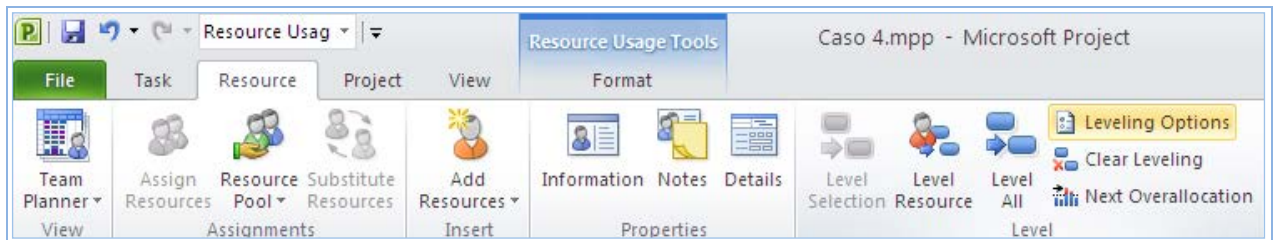


Figura 4.3

Para hacer la nivelación respetando la fecha de terminación definida originalmente, se elige la opción **Level only within available slack** y **Level can adjust individual assignments on a task** y se selecciona la opción **Automatic** del apartado **Leveling Calculations**. MSP intenta resolver los conflictos en la medida que las holguras libres de las actividades de los proyectos lo permitan. (Figura 4.4)

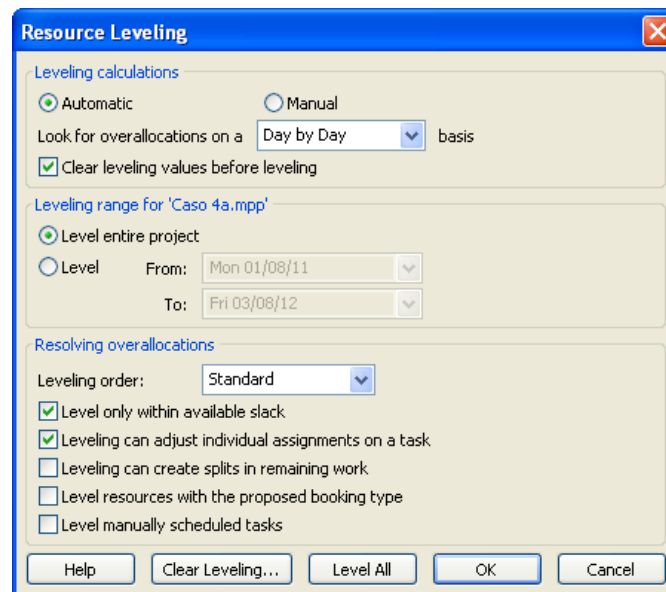


Figura 4.4

Es probable que algunos conflictos no se puedan resolver, precisamente por las holguras libres que se deben respetar. En este caso MSP le avisa al usuario mediante un mensaje como el de la Figura 4.5

Se puede indicar al MSP que salte las nivelaciones que no pueda resolver (**Skip All**), que salte la nivelación actual (**Skip**), o que detenga la nivelación (**Stop**) para tratar de nivelar de otra manera.

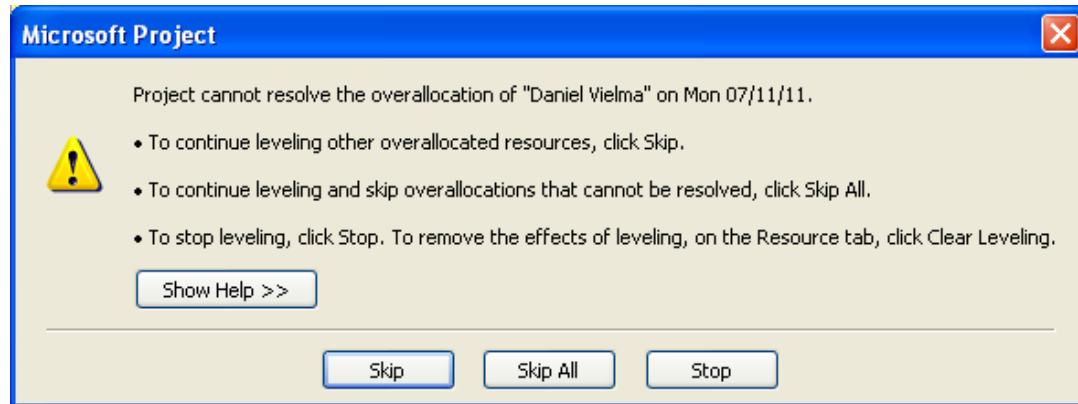


Figura 4.5

Otra alternativa es la nivelación manual; sin embargo en un proyecto largo no sería sencillo. Si esto no es una opción se puede permitir el retraso de algunas actividades.

La *Figura 4.6* muestra el efecto de aplicar la nivelación de recursos usando las holguras para llevar a cabo la nivelación y evitar el modificar la fecha de terminación del proyecto. En este ejercicio todavía siguen existiendo sobre-asignaciones, pero éstas pueden ser manejadas de distintas maneras, desde asignar más recursos para deshacer las sobre-asignaciones, hasta retrasar algunas actividades.

Para este caso no se hace la nivelación, pero se puede hacer para comprobar lo que ocurre.

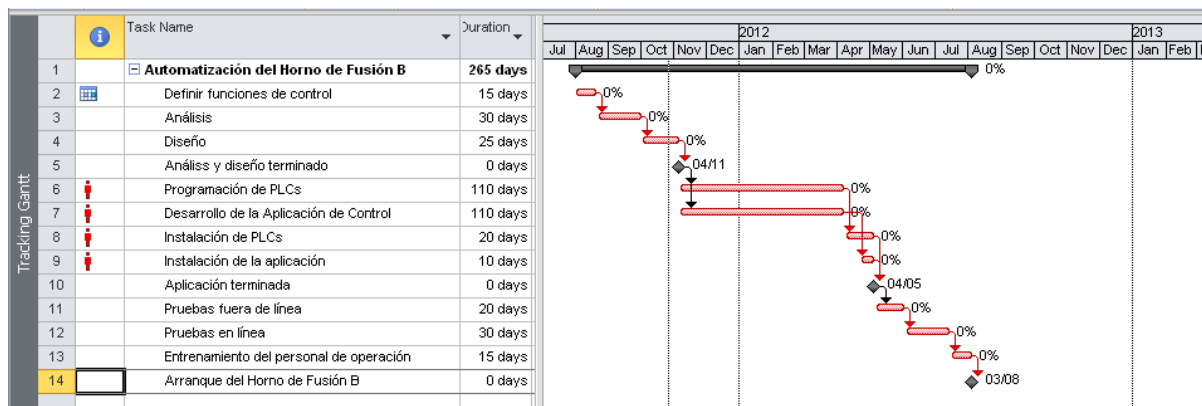


Figura 4.6

- b) La opción que optimiza el uso uniforme de los recursos, permitiendo un flujo de caja uniforme.

En este ejercicio se compara la línea base del proyecto sin nivelar con la línea base del proyecto nivelado. Esto es para tener una mejor visión de los efectos de la nivelación en el diagrama de Gantt.

Se debe abrir el proyecto original **Caso 4.mpp** y grabarlo con el nombre **Caso 4b.mpp** con *baseline*, de esta manera se puede establecer una dimensión comparativa utilizando la línea de base del proyecto.

Una vez grabada la línea base se hace la nivelación de recursos sin que se restrinja la fecha de terminación actual del proyecto. Se debe ir a la opción **Leveling Options** de la pestaña **Resource**. Asegurarse de NO tener activada la opción **Level only within available slack**, y las otras opciones pueden o no estar seleccionadas. La opción **Automatic** del apartado **Leveling Calculations** debe estar seleccionada. La nivelación de recursos se hace de manera uniforme. Figura 4.7

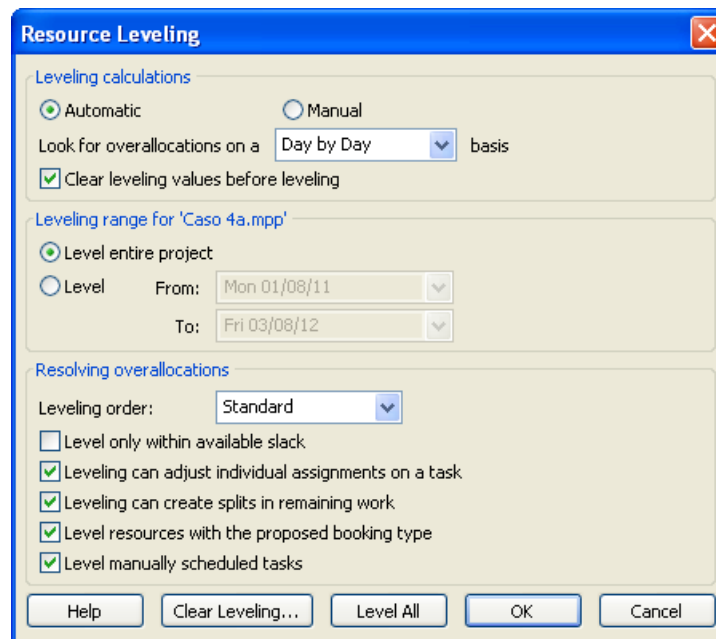


Figura 4.7

Se puede observar (figura 4.8) la programación original (en gris) contra la nueva programación.

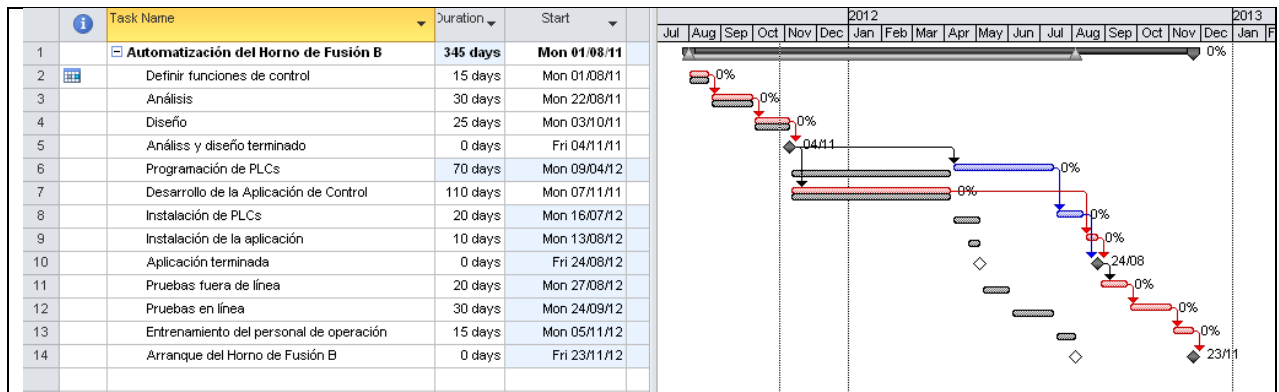


Figura 4.8

La Figura 4.9 muestra la nivelación de recursos, permitiendo un flujo de caja uniforme.

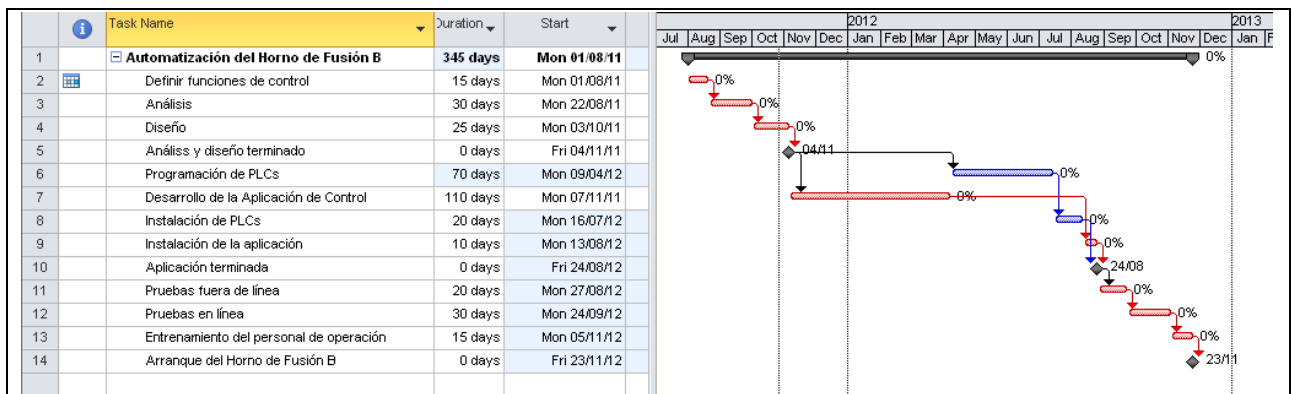


Figura 4.9

3. Obtener los diagramas de flujo de caja (en Microsoft Excel®) para las dos opciones de nivelación (a y b) mencionadas en el inciso anterior.

Para llevar la información de los flujos de caja a Excel, primero se debe seleccionar la vista **Task Usage** de la pestaña **View**, para observar en pantalla los flujos de caja.

Seleccionar **Details: Cost** de la pestaña **Format** para incluir la información de los costos y de igual manera seleccionar **Details: Work** para deshabilitar la información de asignación de carga de trabajo.

Si el flujo no está en meses se modifica la escala de tiempo seleccionando **Timescale** en la pestaña **View**.

La información se puede copiar a una hoja de Excel para realizar la gráfica. La *Figura 4.5* corresponde al archivo **Caso 4a.xls**, el cuál se usó para construir la gráfica. Se puede abrir este archivo y usarlo como referencia o bien construir la gráfica. El procedimiento para construir la gráfica es:

En Excel en la columna A en el primer renglón se escribe la palabra “Meses”, en el segundo renglón “Costo a” y en el tercero “Costo b”. En el primer renglón se escriben las fechas de corte correspondientes al proyecto, mensualmente y a partir del mes en que inician los proyectos hasta el mes de finalización del proyecto más largo.

Del archivo **Caso 4a.mpp**, de la vista **Task Usage**, se copia el renglón de los costos del proyecto (actividad sumaria) a la hoja de datos de Excel, ubicándolos en el segundo renglón; se hace lo mismo para los costos del **Caso 4b.mpp**, ubicando los datos en el tercer renglón. Por último se construye la gráfica de los datos de flujo de caja que es el resultado de ambas nivelaciones.

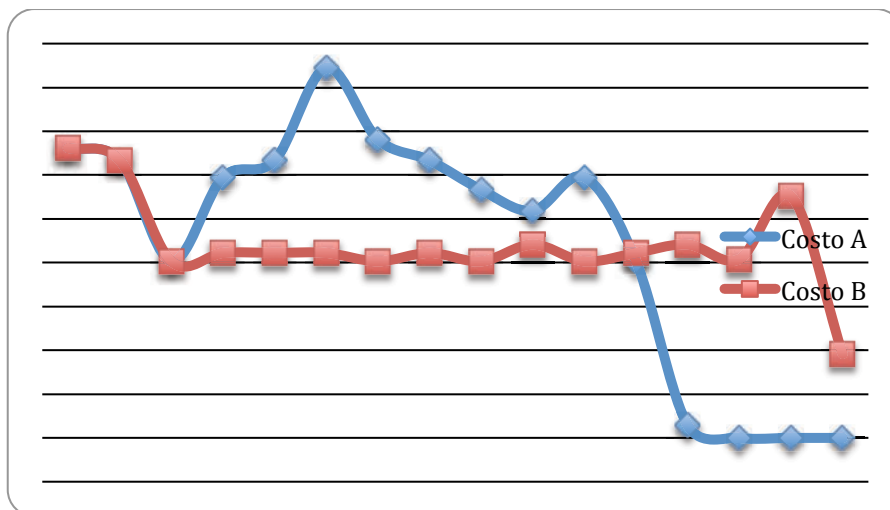


Figura 4.10

Ejercicios Extras:

- Realizar la nivelación en orden estándar, desactivando **Level only within available slack** y desactivando **Leveling can adjust individual assignments on a task**. Comentar con el grupo las diferencias.
- ¿Qué sería lo primero que se utilizaría para nivelar los recursos, si la restricción principal fuera la fecha de terminación del proyecto?
- ¿Es conveniente hacer la nivelación manualmente?, ¿Por qué, y en qué casos?
- ¿Cuáles son los parámetros más importantes a tomar en cuenta cuando se quiere llevar a cabo la nivelación?

5. El presupuesto del proyecto.	La tabla de costos del proyecto a partir de los recursos asignados, costo fijo y costo variable, costo de línea base, el diagrama de flujo de caja y la curva acumulada de costos (exportada a Excel).
---------------------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Una de las actividades más importantes del proyecto es la preparación del presupuesto. La recomendación principal para elaborarlo es a través de la EDT en sus diferentes niveles, para tener de esta manera diferentes niveles de control.

En un presupuesto deberán incluirse todos los conceptos de los costos, tanto directos como indirectos. Como parte de los costos directos hay que incluir los costos de Mano de Obra, Materiales, Maquinaria y Equipo. Dentro de los costos indirectos se pueden mencionar las rentas de instalaciones de oficinas, gastos administrativos, entre otros.

Una vez que se tiene el presupuesto por actividades, habrá que preparar un flujo de caja, para asegurar la liquidez del proyecto y una curva acumulada de costos para realizar posteriormente un buen control de gastos del proyecto.

Finalmente, es necesario preparar un reporte del presupuesto detallado para el grupo de trabajo del proyecto y un presupuesto a nivel ejecutivo, con los rubros mayores.

La utilización del MSP

A través de un ejercicio, se conocerán las posibilidades del MSP para preparar y reportar un presupuesto.

Actividades:

1. Introducir las diferentes actividades a un proyecto y asignar recursos humanos, material y equipo
2. Asignar costos indirectos
3. Revisar la tabla de costos del proyecto
4. Alimentar horas–extras
5. Obtener el flujo de caja y los costos acumulados

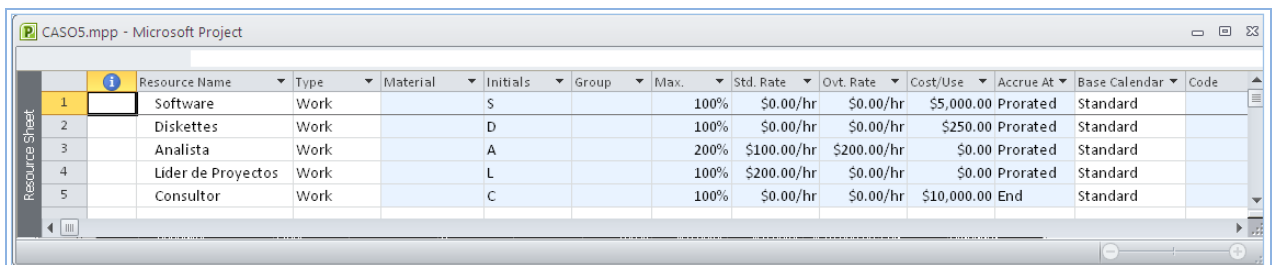
5. El presupuesto del proyecto.	La tabla de costos del proyecto a partir de los recursos asignados, costo fijo y costo variable, costo de línea base, el diagrama de flujo de caja y la curva acumulada de costos (exportada a Excel).
---------------------------------	--

SOLUCIÓN DEL CASO

1. Introducir las diferentes actividades a un proyecto y asignar recursos humanos, material y equipo.

El Archivo con las actividades es el **Caso 5.mpp**.

Los recursos del proyecto son como se muestran en la *Figura 5.1.*, en la vista **Resource Sheet**.



	Resource Name	Type	Material	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue At	Base Calendar	Code
1	Software	Work		S		100%	\$0.00/hr	\$0.00/hr	\$5,000.00	Prorated	Standard	
2	Diskettes	Work		D		100%	\$0.00/hr	\$0.00/hr	\$250.00	Prorated	Standard	
3	Analista	Work		A		200%	\$100.00/hr	\$200.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard	
4	Lider de Proyectos	Work		L		100%	\$200.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard	
5	Consultor	Work		C		100%	\$0.00/hr	\$0.00/hr	\$10,000.00	End	Standard	

Figura 5.1

Los recursos se asignan de acuerdo a la siguiente tabla:

Actividad	Recursos
Definir Equipo	1 Analista
Comprar Equipo	1 Analista + Software
Conseguir Manuales	1 Analista
Comprar Diskettes	1 Analista + Diskettes
Armar Equipo	2 Analistas
Conectar Red	2 Analistas
Instalar Software	1 Analista
Probar Software en Red	2 Analistas + 1 Consultor
Realizar Macros	2 Analistas

MS P Multiusuarios	2 Analistas
Integrar Ligas Multiusuarios	2 Analistas
Supervisión	0.25 Líder de Proyectos

2. Asignar costos indirectos.

Para ver la tabla de costos de debe seleccionar ir a la pestaña de **View – Tables – Cost**.

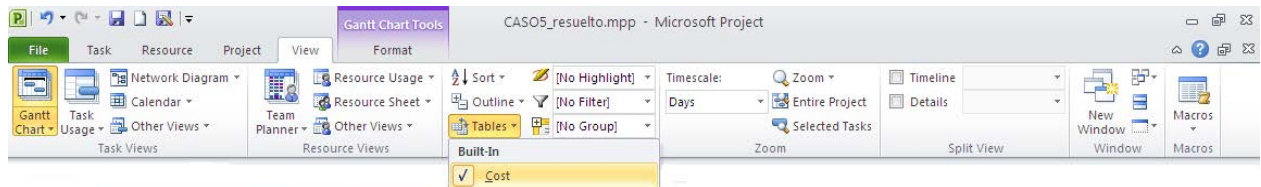


Figura 5.2

La actividad "Pagar Local" se considera un costo indirecto, por lo que se le asigna un costo de \$1,100.00 por cada ocurrencia de la actividad. Asignar este valor en la columna **Fixed Cost** de la tabla de costo.

3. Revisar la tabla de costos del proyecto.

La tabla de costos debe lucir como la que se muestra en la *Figura 5.3*.

\$1,100.00									
	Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining	
1	Caso 5 Original	\$0.00	Prorated	\$71,050.00	\$0.00	\$71,050.00	\$0.00	\$71,050.00	
2	EQUIPO	\$0.00	Prorated	\$20,650.00	\$0.00	\$20,650.00	\$0.00	\$20,650.00	
3	Pagar Local	\$0.00	Prorated	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	
4	Pagar Local 1	\$1,100.00	Prorated	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
5	Pagar Local 2	\$1,100.00	Prorated	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
6	Pagar Local 3	\$1,100.00	Prorated	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
7	Pagar Local 4	\$1,100.00	Prorated	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
8	Pagar Local 5	\$1,100.00	Prorated	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
9	Pagar Local 6	\$1,100.00	Prorated	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
10	Definir Equipo	\$0.00	Prorated	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	
11	Comprar Equipo	\$0.00	Prorated	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	
12	Conseguir Manuales	\$0.00	Prorated	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
13	Comprar Diskettes	\$0.00	Prorated	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
14	Equipo Completo	\$0.00	Prorated	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
15	INSTALACION	\$0.00	Prorated	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	
16	Armar Equipo	\$0.00	Prorated	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
17	Conectar Red	\$0.00	Prorated	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
18	Instalar Software	\$0.00	Prorated	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
19	Probar Software en Red	\$0.00	Prorated	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
20	Plataforma Corriendo	\$0.00	Prorated	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21	IMPLEMENTACION	\$0.00	Prorated	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	
22	Realizar Macros	\$0.00	Prorated	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	
23	MS P Multiusuarios	\$0.00	Prorated	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	
24	Integrar Ligas Multiusuar	\$0.00	Prorated	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
25	Macros Terminadas	\$0.00	Prorated	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
26	SUPERVISION	\$0.00	Prorated	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	

Figura 5.3

4. Alimentar horas – extras.

El MSP no tiene la capacidad de interpretar las sobre-asignaciones para introducir las horas extras de trabajo, por lo que se tienen que definir de manera manual.

Se debe ir a la vista **Resource Graph** para observar la sobre-asignación en el proyecto. Se puede dividir la pantalla y elegir la vista **Resource Graph** en la parte inferior de la pantalla. Para Dividir la pantalla se selecciona la opción **Details** y la vista deseada del menú desplegable:

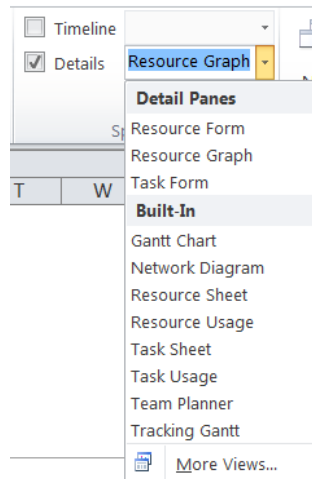


Figura 5.4

En los días 24 y 25 de Octubre aparece una sobre-asignación, en las actividades *Probar Software en Red* y *Realizar Macros* (ver Figura 5.5).

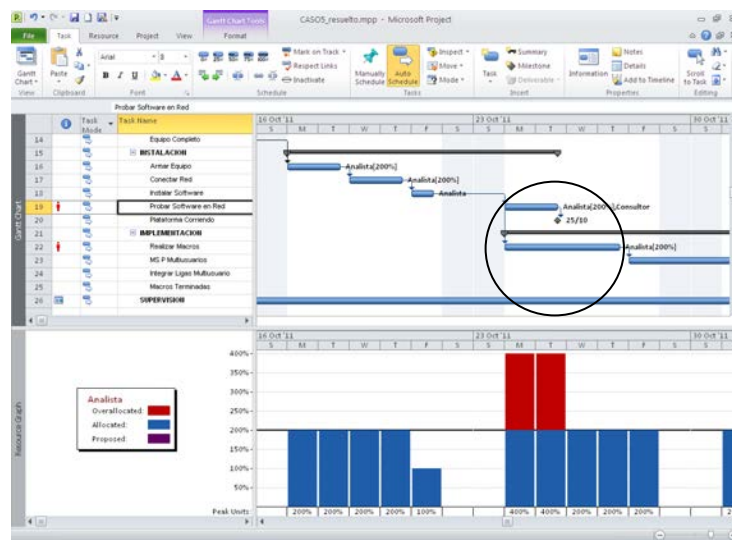


Figura 5.5

Para quitar la sobre-asignación se va a retrasar una de las actividades, aunque esto provoca el retraso de todo el proyecto. Quite la división de la pantalla desmarcando la opción **Details** y elija la vista **Resource Form** que se encuentra en **Other Views** en la pestaña **View**. En esta vista aparece una columna llamada **Delay**, en donde se escribe el valor correspondiente a dos días (16 hrs) para la actividad "Realizar Macros". La *Figura 5.6* muestra la operación.

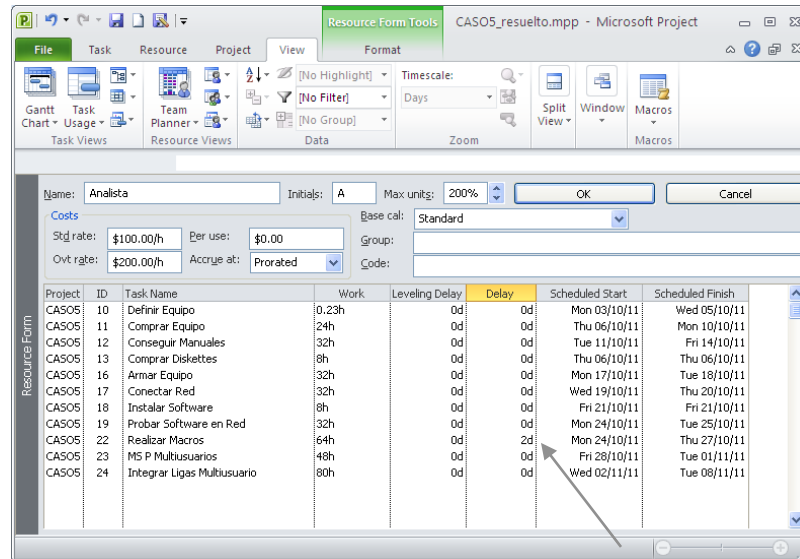


Figura 5.6

Para volver a la fecha de fin de proyecto original, se pueden asignar horas extras a los Analistas en la actividad "Realizar Macros".

Para poder ver información útil relativa a la asignación de carga de trabajo se selecciona **Work** en el área de **Details** en la pestaña **Format**. Sobre la actividad "Realizar Macros", en la columna **Ovt. Work**, colocar el valor de 32 hrs, que corresponde a la carga de trabajo para dos analistas trabajando dos días.

La *Figura 5.7* muestra cómo debe lucir la asignación de horas extras.

Project	ID	Task Name	Units	Work	Ovt. Work	Baseline Work	Act. Work	Rem. Work
CAS05	10	Definir Equipo	100%	0.23h	0h	0h	0h	0.23h
CAS05	11	Comprar Equipo	100%	24h	0h	0h	0h	24h
CAS05	12	Conseguir Manuales	100%	32h	0h	0h	0h	32h
CAS05	13	Comprar Diskettes	100%	8h	0h	0h	0h	8h
CAS05	16	Armar Equipo	200%	32h	0h	0h	0h	32h
CAS05	17	Conectar Red	200%	32h	0h	0h	0h	32h
CAS05	18	Instalar Software	100%	8h	0h	0h	0h	8h
CAS05	19	Probar Software en Red	200%	32h	0h	0h	0h	32h
CAS05	22	Realizar Macros	200%	64h	32h	0h	0h	64h
CAS05	23	MS P Multiusuarios	200%	48h	0h	0h	0h	48h
CAS05	24	Integrar Ligas Multiusuario	200%	80h	0h	0h	0h	80h

Figura 5.7

5. Obtener el flujo de caja y los costos acumulados.

Se utiliza la vista **Task Usage** de la pestaña **View** para mostrar los flujos de caja, así como uno de los reportes para revisar en forma impresa la información.

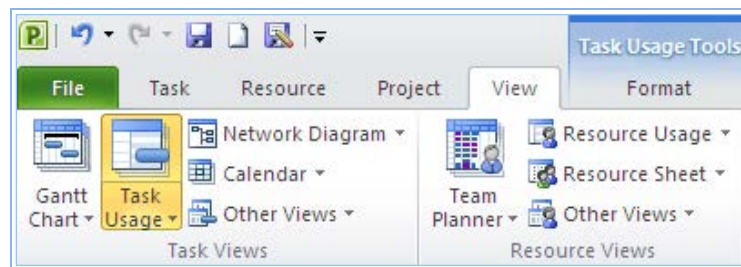


Figura 5.8

Se modifican los detalles de esta vista para que sólo muestre la información de costos. Esto se hace en la pestaña **Format** seleccionando **Cost** en el área de **Details**. Si se desea se puede deshabilitar el trabajo (Work).

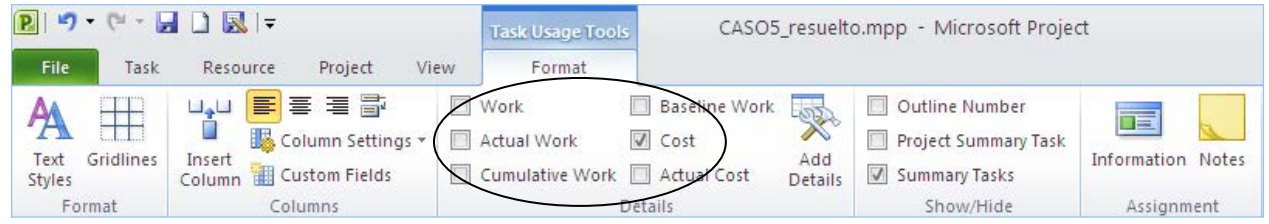


Figura 5.9

Como se puede observar, los flujos de caja son diarios, pero para este caso es más fácil visualizarlos de manera semanal. Para lograr esto se modifica la escala de tiempo en la pestaña **View** en la opción **Timescale**.

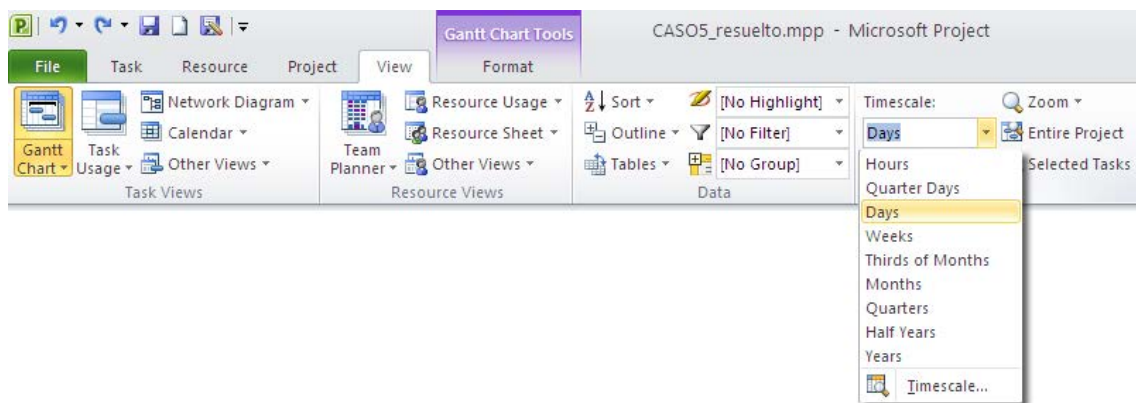


Figura 5.10

La Figura 5.11 muestra todos los ajustes, están marcados los flujos de caja semanales del proyecto.

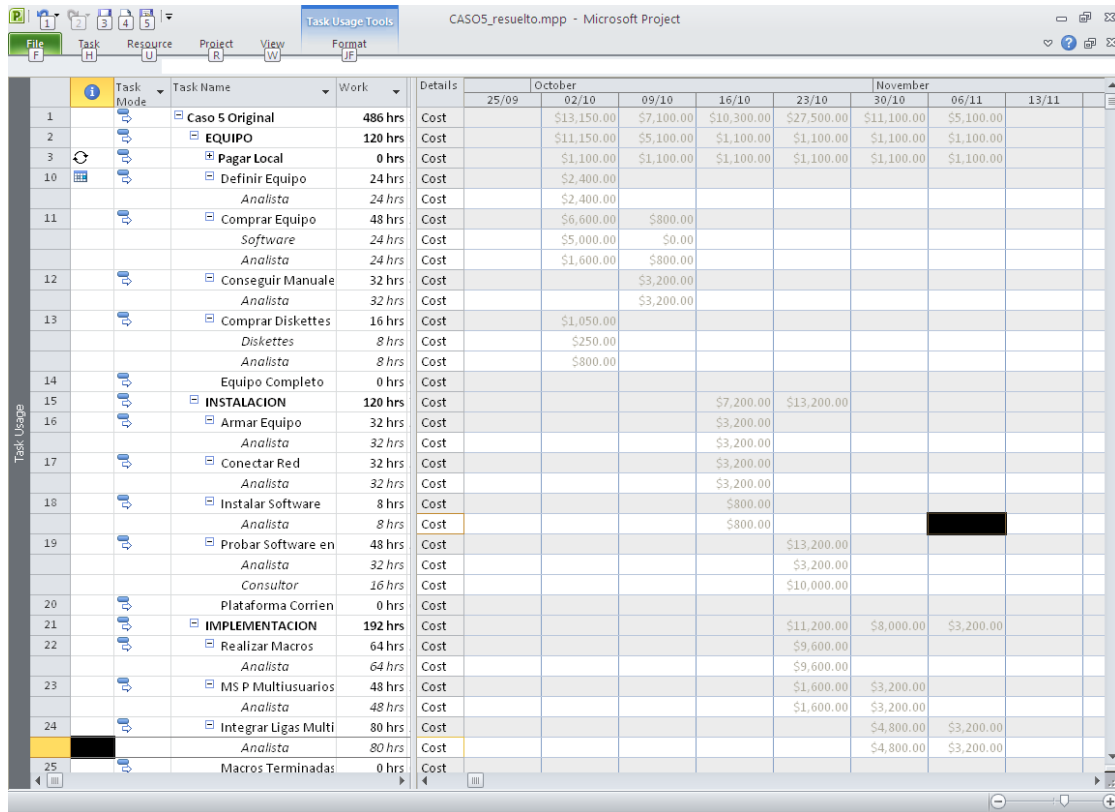


Figura 5.11

La información se debe copiar a una hoja de Excel para realizar la gráfica. Se utiliza el archivo **Caso 5.xls**. y se copian a la hoja los datos de los flujos de caja semanales de la vista **Task Usage**. Se agrega un renglón con el acumulado y las fechas de corte.

Para construir la gráfica se utilizan los datos acumulados. La serie se llama *Costo Acumulado*, los valores de Y son los costos acumulados, las etiquetas de las categorías son las fechas de corte semanales.

En la Figura 5.12 se muestran los datos copiados y en la Figura 5.13 la gráfica creada.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Semana	02-Oct	09-Oct	16-Oct	23-Oct	30-Oct	06-Nov
2	Costo	\$13,150.00	\$7,100.00	\$10,300.00	\$27,500.00	\$11,100.00	\$5,100.00
3	Acumulad	\$13,150.00	\$20,250.00	\$30,550.00	\$58,050.00	\$69,150.00	\$74,250.00

Figura 5.12

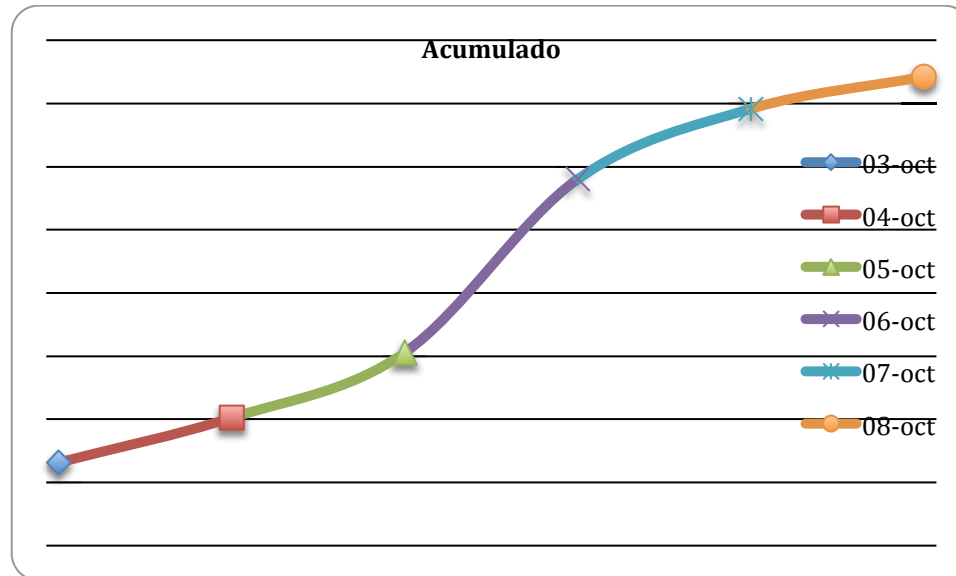


Figura 5.13

Para obtener el reporte impreso en MSP se selecciona **Reports** del de la pestaña **Project**, y aparece la ventana de reportes. Seleccionar el grupo de reportes de costos (Cost), y de éstos seleccionar el reporte **Cash Flow** (Usando el botón **Select**). Aparece una vista previa del reporte.

Ejercicios Extras:

- ¿En qué vista se editan las horas extras y en dónde se pone el costo de éstas (puede ser más de un lugar)?
- Revisar las diferentes opciones de reportes de costos y editar el flujo de caja para que sea mensual en vez de semanal.

6. Vistas ejecutivas del cronograma.	Presentación ejecutiva del cronograma, dando formato de color y exportación a la presentación final desde Ms Project.
--------------------------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Una de las actividades más comunes que un líder de proyectos realiza es la de comunicar eficazmente la cronología del proyecto a los involucrados.

A pesar de todos los sistemas para gestionar proyectos, formatos de balance, plantillas disponibles para la administración de proyectos, es más eficiente presentar mediante cuadros y diagramas la cronología, lo cual representa un reto para el administrador de proyectos al realizar la presentación del cronograma mediante programas como Power Point o Visio ya que el estar ajustando fechas, horarios y actividades en grandes proyectos puede resultar tedioso e involucra inversión de tiempo.

En este caso se analizará una forma rápida y sencilla de realizar el cronograma del proyecto para la presentación de nuestro informe.

La utilización del MSP

Utilizar la función **Timeline** del MSP para abrir la vista del cronograma.

Actividades:

1. Abrir el caso 6 habilitando la vista **Timeline**.
2. Incluir las tareas Equipo, Supervisión, Instalación e implementación a la vista **Timeline**, así como los hitos de las actividades Equipo completo, Plataforma corriendo y Marcos terminados.
3. Dar formato a la vista y exportar a Power Point o Outlook.

6. Vistas ejecutiva del cronograma.

Presentación ejecutiva del cronograma, dando formato de color y exportación a la presentación final desde Ms Project.

SOLUCION DEL CASO

1. Abrir vista de Timeline.

En la pestaña **View** seleccione la opción **Timeline**.

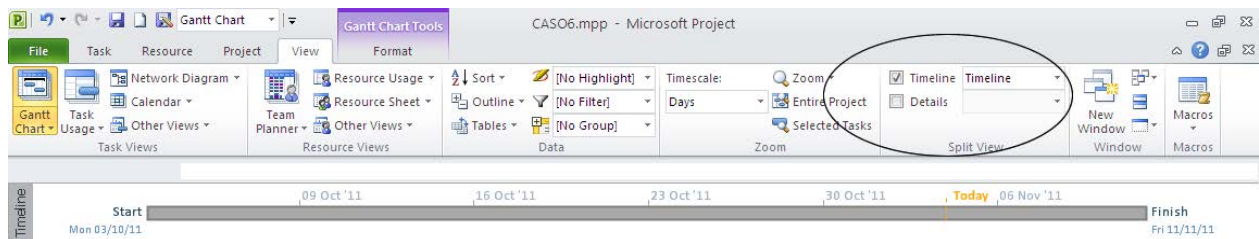


Figura 6.1

2. Incluir las tareas Equipo, Supervisión, Instalación e implementación a la vista Timeline, así como los hitos de las actividades Equipo completo, Plataforma corriendo y Marcos terminados.

Para incluir las tareas y hitos que serán parte del diagrama seleccione **Existing Tasks** de la pestaña **Format** en la vista **Timeline**.

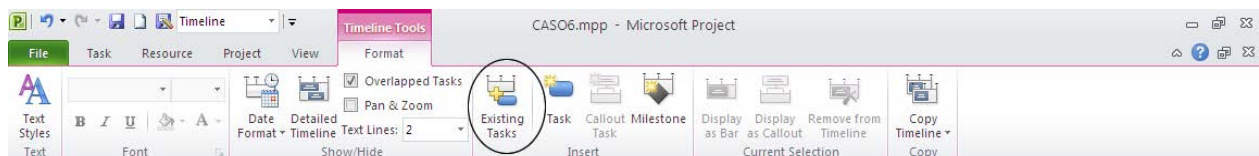


Figura 6.2

En la siguiente ventana se encuentran todas las tareas del proyecto, en ella seleccione las tareas y hitos que formaran parte de su diagrama.

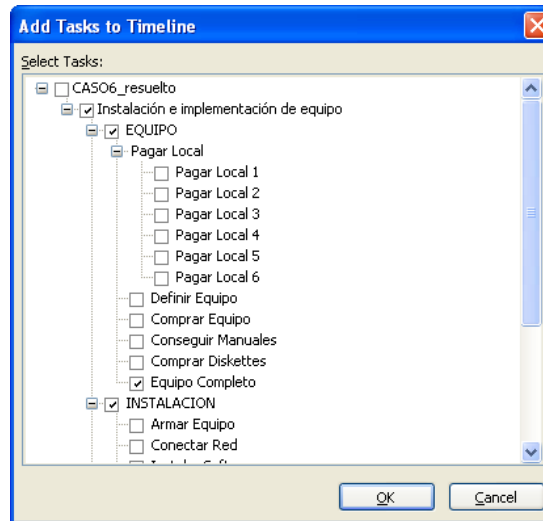


Figura 6.3

Si aparecen las actividades en una sola línea de tiempo, se puede activar la opción de **Overlapped** y la opción **Detailed Timeline Task** en la pestaña de **Format**, estas opciones le permiten visualizar el nombre y detalles de las actividades. Revise las diferentes opciones que proporciona la vista **Date Format**.

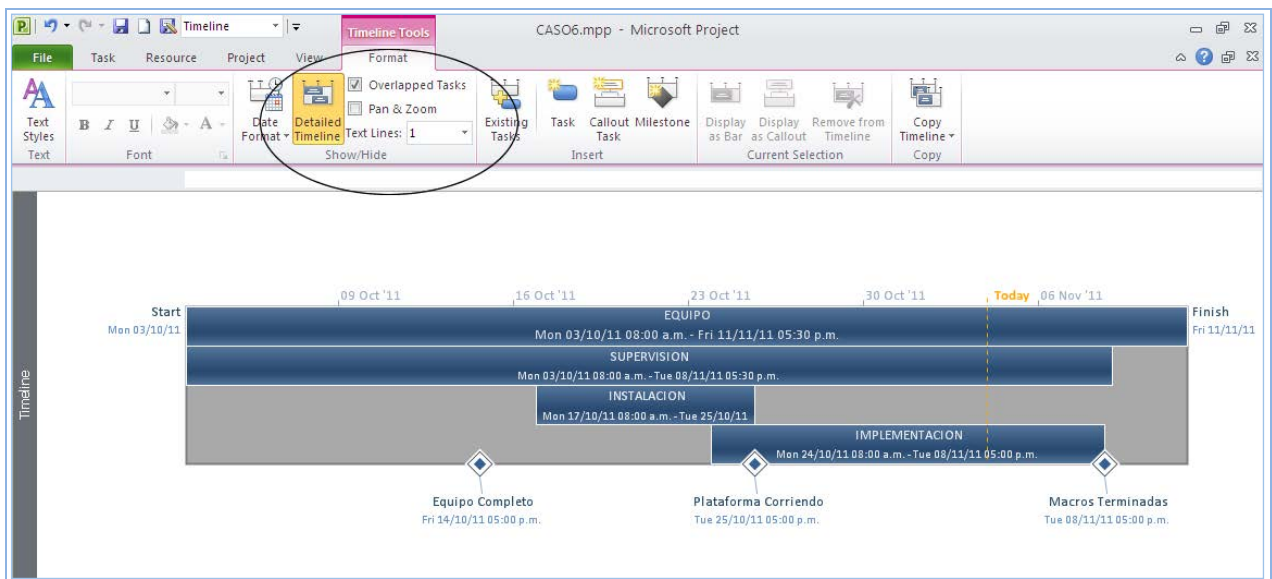


Figura 6.4

3. Dar formato a la vista y exportar a Power Point o Outlook.

Para cambiar el formato del cronograma, vaya a la pestaña de **Format** seleccione la tarea en la que aplicará el cambio de formato seleccione la tipografía de letra, tamaño, color así color de la barra.

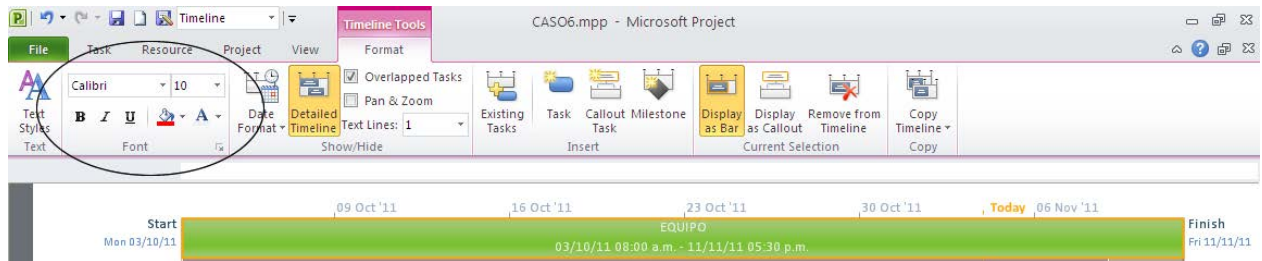


Figura 6.5

Para exportar el cronograma dentro de la pestaña de **Format** seleccione **Copy Timeline** esta opción le permite copiar el cronograma, es importante tenga abierto el archivo Power Point o Outlook a donde será exportado.

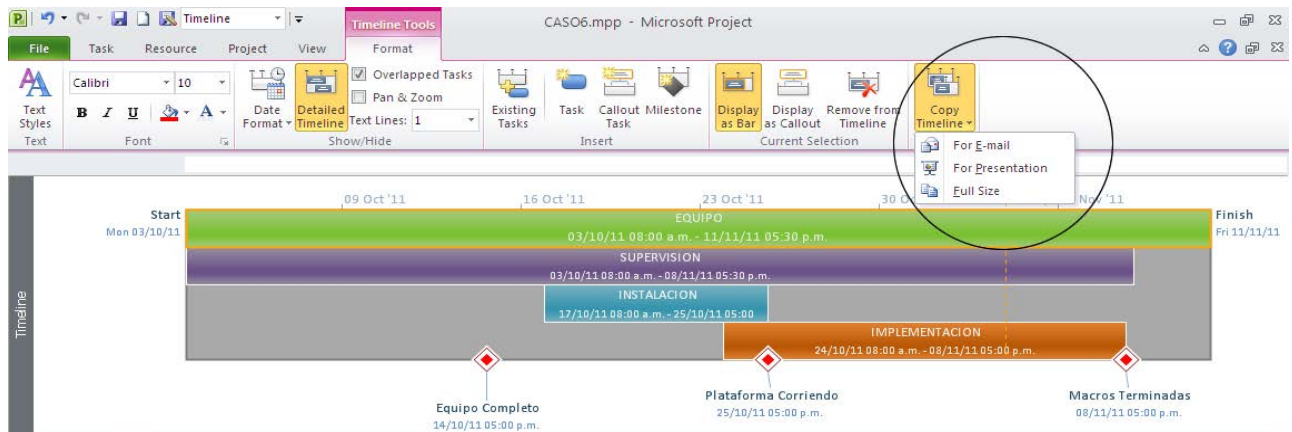
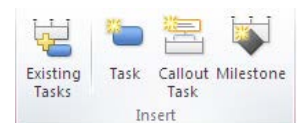


Figura 6.6

Nota: Si desea agregar nuevas tareas, título de tareas o milestones que no existen en el proyecto lo puede hacer desde el Timeline mediante los botones **Task**, **callout task** o **milestones**, localizados en la sección de **Insert** en la pestaña **Format**



Ejercicios Extras:

- Esta vista (**Timeline**) no muestra la hora de inicio de las tareas, mediante la opción **Date Format** active la opción de tal forma que se incluya día, fecha y hora.

Inserte el nombre del proyecto "Instalación e implementación de equipo" insertando la actividad en el cronograma y seleccione **Display as Callout**

7. La administración de proyectos múltiples.	Asignación de recursos, el “pool” de recursos, consolidación de proyectos, nivelando recursos.
--	--

DESCRIPCIÓN DEL CASO

¿Cómo asignar eficientemente recursos en dos o más proyectos simultáneos?

¿Cómo asegurar que no se sobrecargan los recursos cuando trabajan en varios proyectos simultáneos?

¿Cómo nivelar recursos en proyectos que se están ejecutando al mismo tiempo?

Estas preguntas se presentan frecuentemente en la administración de proyectos múltiples, situación que se presenta para todos aquellos que administran o participan en diferentes proyectos a la vez.

El uso de herramientas de administración de proyectos como el diagrama de Gantt, la asignación y nivelación de recursos, los diagramas de cargas de trabajo, se aplican también en el caso de proyectos múltiples. El principio de aplicación es el mismo, sólo que se debe tener cuidado de reflejar las necesidades de recursos tomando en cuenta la exigencia de cada proyecto.

La utilización del MSP

Realizar la asignación, nivelación y consolidación de recursos en proyectos múltiples

Actividades:

1. Alimentar el pool de recursos.
2. Alimentar las actividades de dos proyectos independientes, asignándole a cada uno sus recursos respectivos, tomándolos del pool de recursos
3. Consolidar los proyectos y hacer un análisis de necesidades de recursos
4. Integrar un tercer proyecto que ya tiene asignados los recursos y revisar nuevamente las necesidades de todos los recursos
5. Nivelar los recursos de todos los proyectos
6. Ligar la actividad de un proyecto a una actividad de otro proyecto

7. La administración de proyectos múltiples.	Asignación de recursos, el “pool” de recursos, consolidación de proyectos, nivelando recursos.
--	--

SOLUCION DEL CASO

1. Alimentando el “pool” de recursos.

Al asignar recursos a varios proyectos se debe revisar que estén adecuadamente distribuidos, para que no haya sobre asignaciones ni recursos subutilizados. El conjunto de recursos humanos y materiales y equipo es el “pool” de recursos.

En MSP se puede dar de alta un grupo de recursos abriendo un archivo nuevo y alimentando los recursos disponibles en la hoja de recursos. En el archivo **Grupo A de P.mpp** se encuentran los recursos humanos asignados al grupo de “Administración de Proyectos” como se muestra en la *Figura 7.1*.

	Resource Name	Type	Material Label	Initials	Group	Max. Units	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue At	Base Calendar
1	Adán López Miranda	Work		AL		100%	\$100.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard
2	Vicente Perez Escob	Work		VP		100%	\$80.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard
3	Ivonne González Guti	Work		IG		100%	\$80.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard
4	Pilar Enriquez	Work		PE		100%	\$50.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard
5	Alejandra Rivera Gon	Work		AR		100%	\$80.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard

Figura 7.1

En el mismo archivo, en la vista Gantt se puede ver que no está dada de alta ninguna actividad, ya que se desea que este archivo sea únicamente utilizado para el registro de los recursos.

2. Asignando recursos a los proyectos, tomándolos del “pool” o grupo de trabajo.

Se van a utilizar los recursos de “Administración de Proyectos” para dos proyectos diferentes: el curso de MSP Avanzado y el curso de Coordinación Efectiva de Proyectos. Además se tiene otro proyecto ya en marcha que es la Implantación de la norma ISO 9000 en el CSIM.

Abrir los siguientes archivos:

- **Curso MS Project.mpp**

- Organización curso CEP.mpp

Para empezar la asignación de recursos, se debe indicar al MSP que los recursos se van a tomar del archivo **Grupo A de P**, por lo que se debe tener abierto este archivo para tenerlo activo.

Activar el proyecto Curso MS Project, seleccionándolo en la opción **Switch Window** de la pestaña **View**.

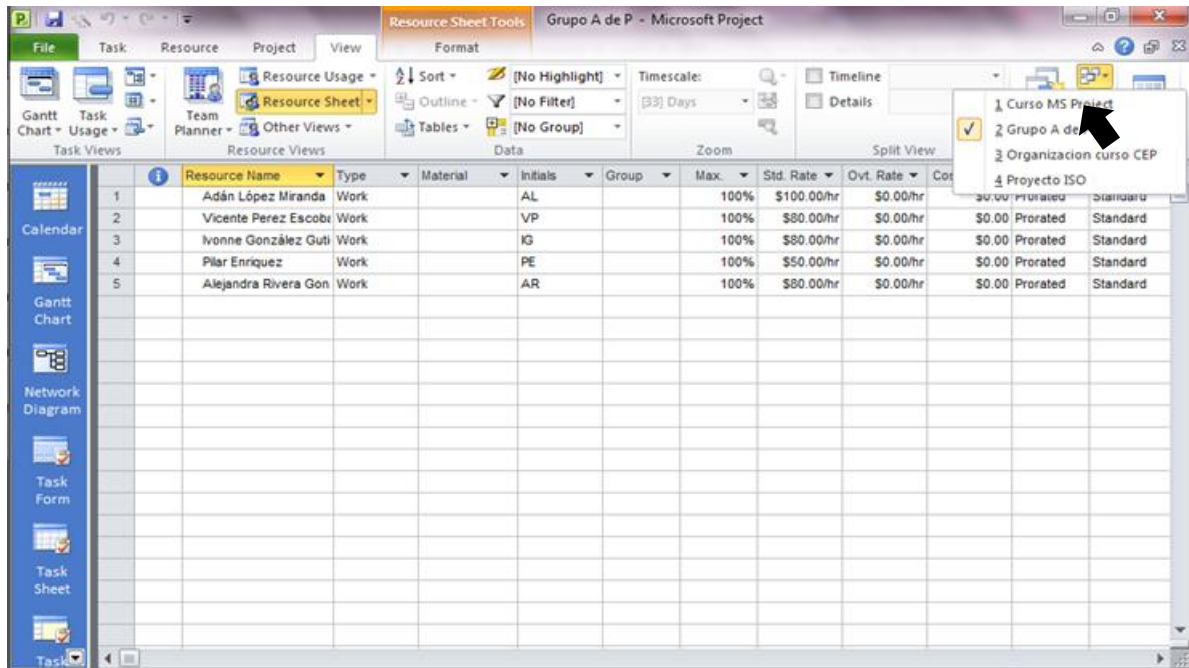


Figura 7.2

Para dar de alta los recursos, en la pestaña **Resource** se selecciona **Resource Pool** y después **Share Resources**.

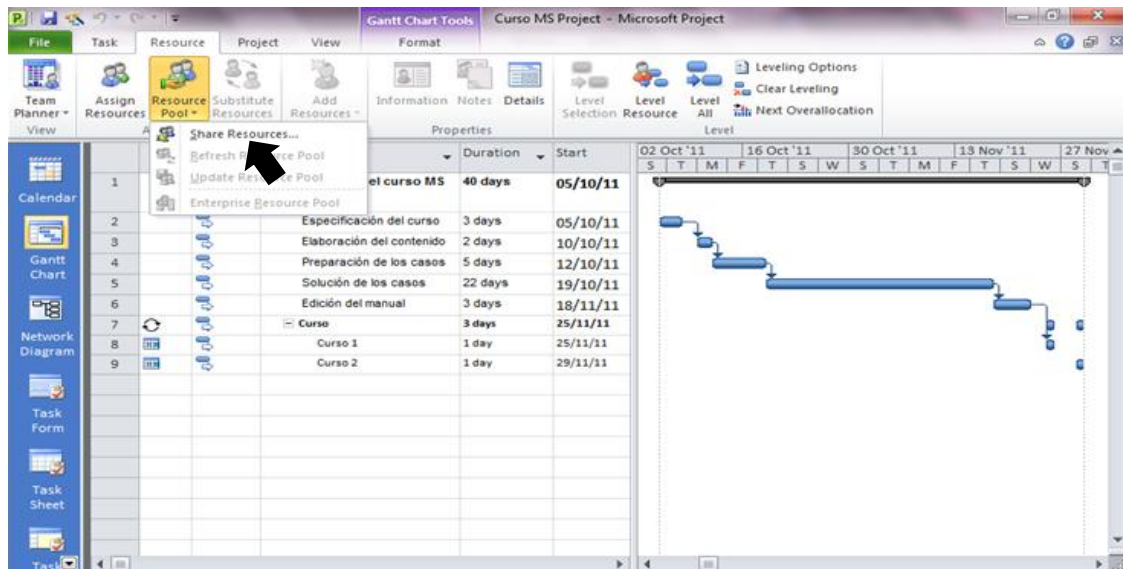


Figura 7.3

Aparece la ventana para compartir recursos con otros proyectos (Figura 7.4). Seleccionar la opción **Use resources** y dar clic en el menú **From**, donde se muestran los nombre de los proyectos abiertos. Seleccionar Grupo A de P. Se recomienda elegir la opción **Sharer takes precedence**, para que cualquier cambio necesario en los proyectos nuevos sea respetado sobre los datos que tiene el archivo del grupo de recursos.

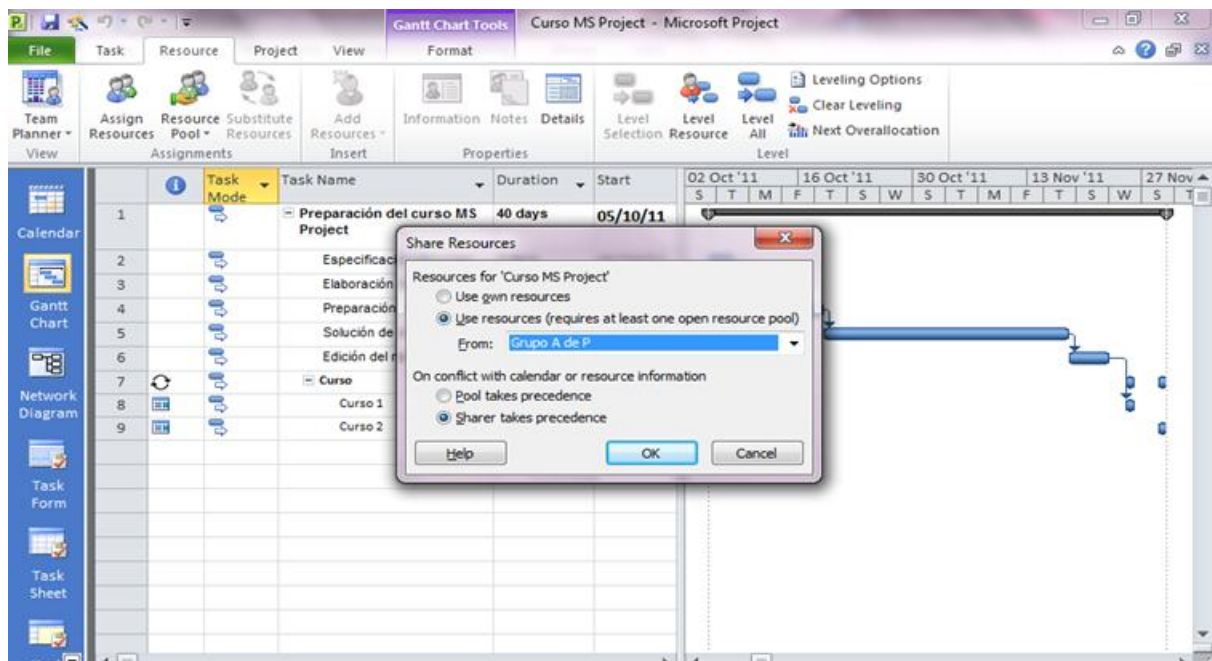


Figura 7.4

Realizar la misma operación de compartir los recursos del Grupo A de P en el proyecto Organización del curso CEP.

Los recursos disponibles se deben de poder visualizar en la hoja de recursos de cada uno de los proyectos.

En la pestaña **Task**, se selecciona la opción **Information**. Aparece la ventana **Multiple Task Information**. En seguida se selecciona la pestaña **Advanced** y es importante desactivar Effort Driven y marcar cada actividad con Fixed Duration, para que se pueda planear la asignación de recursos sin cambios en la duración de las actividades.

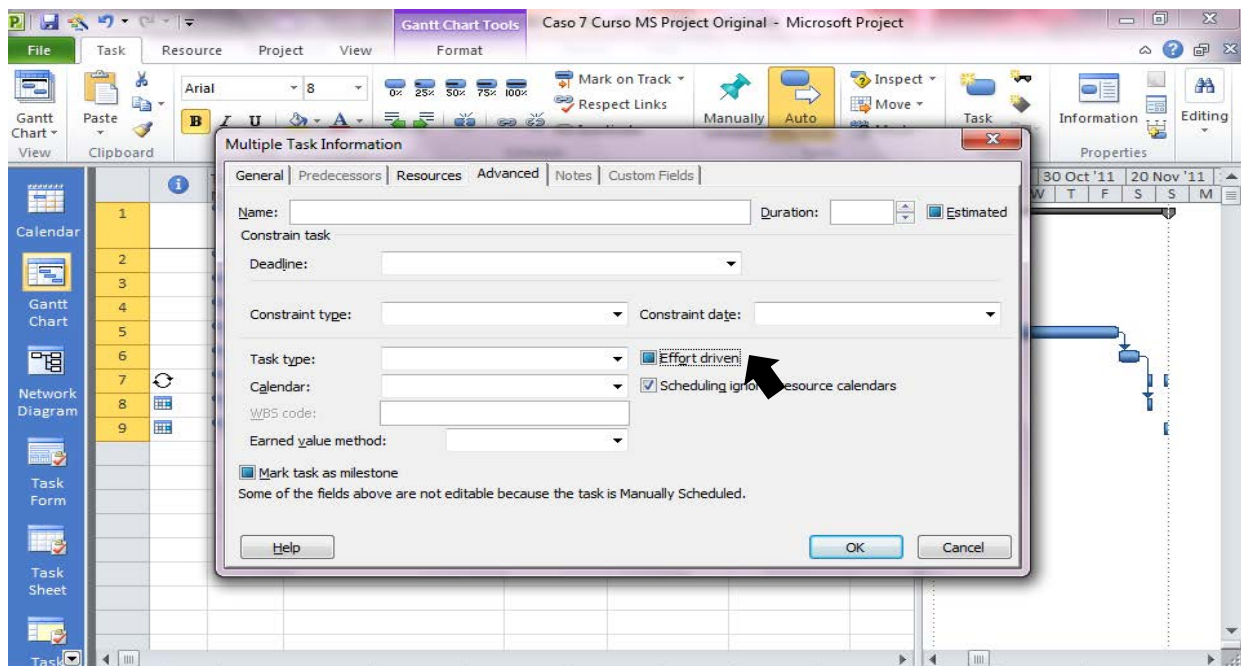


Figura 7.5

Asignar los recursos al proyecto Curso MS Project de acuerdo la siguiente tabla:

Curso MS Project	Recursos (Unidades)
Especificación del curso	Adán López (50%), Vicente Pérez (50%)
Elaboración del contenido	Adán López (50 %), Vicente Pérez (50%)
Preparación de los casos	Adán López (100%)
Solución de los casos	Adán López (25 %) Vicente Pérez (100%)
Edición del manual	Vicente Pérez (100%), Alejandra Rivera (50%)
Curso 1 y 2	Adán López (100%), Vicente Pérez (100%)

El diagrama de Gantt con los recursos asignados debe verse como se muestra en la *Figura 7.6*.

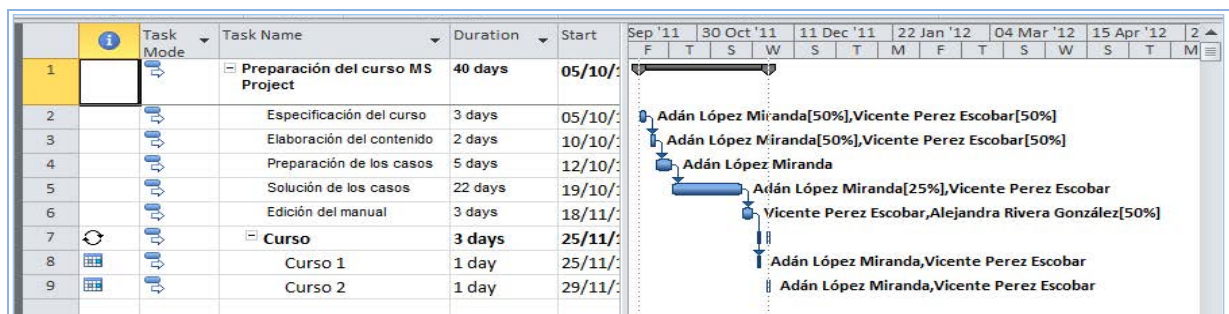


Figura 7.6.

Asignar los recursos al proyecto Organización del curso CEP de acuerdo a la siguiente tabla:

Organización curso CEP	Recursos (Unidades)
Registros	Pilar Enriquez[50%], Ivonne González Gutiérrez (100%)
Estacionamientos	Pilar Enriquez[50%]
Salas	Pilar Enriquez[50%]
Reproducción de manuales	Ivonne González Gutiérrez (100%), Pilar Enriquez (100%)
Preparación didáctica	Adán López Miranda (100%)
Curso CEP	Adán López Miranda (100%)

El diagrama de Gantt del proyecto debe quedar como el de la *Figura 7.7*.

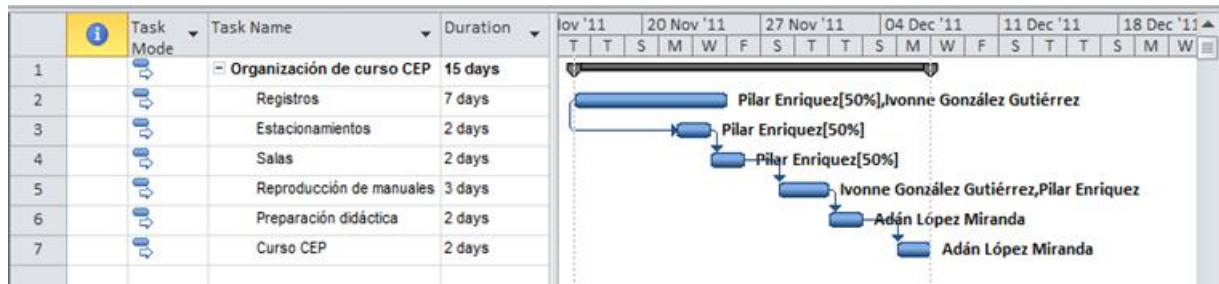


Figura 7.7

Cerrar los tres archivos.

3. Consolidando proyectos.

Se abre un archivo nuevo con el nombre Proyectos Consolidados. En la celda de la primera actividad se inserta el proyecto Curso MS Project por medio de la pestaña **Project**. En seguida elegir la opción **Subproject**. Aparece la pantalla que se muestra en la *Figura 7.8*.

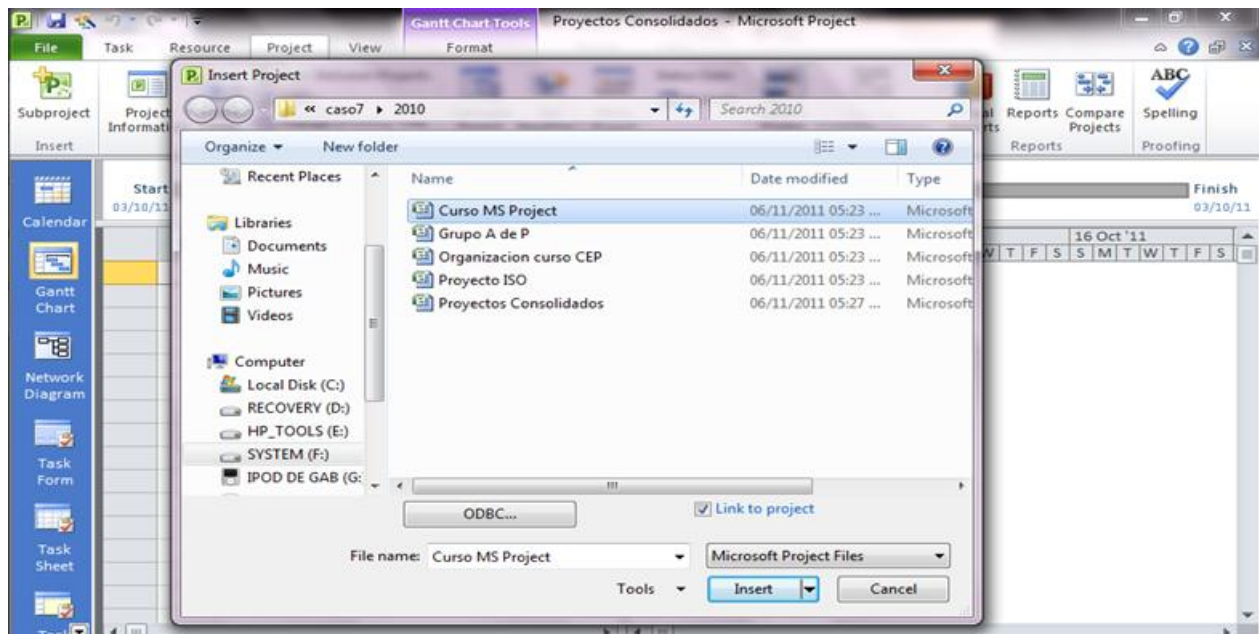


Figura 7.8.

Teniendo activada la función **Link to Project**, se selecciona el archivo Curso MS Project y se inserta con el botón **Insert**. Se ve el proyecto insertado pero

al tratar de ver las actividades, aparece la ventana de la *Figura 7.9*. Seleccionar la opción: **Open resource pool to see assignments across all sharer files** y presionar **OK**.

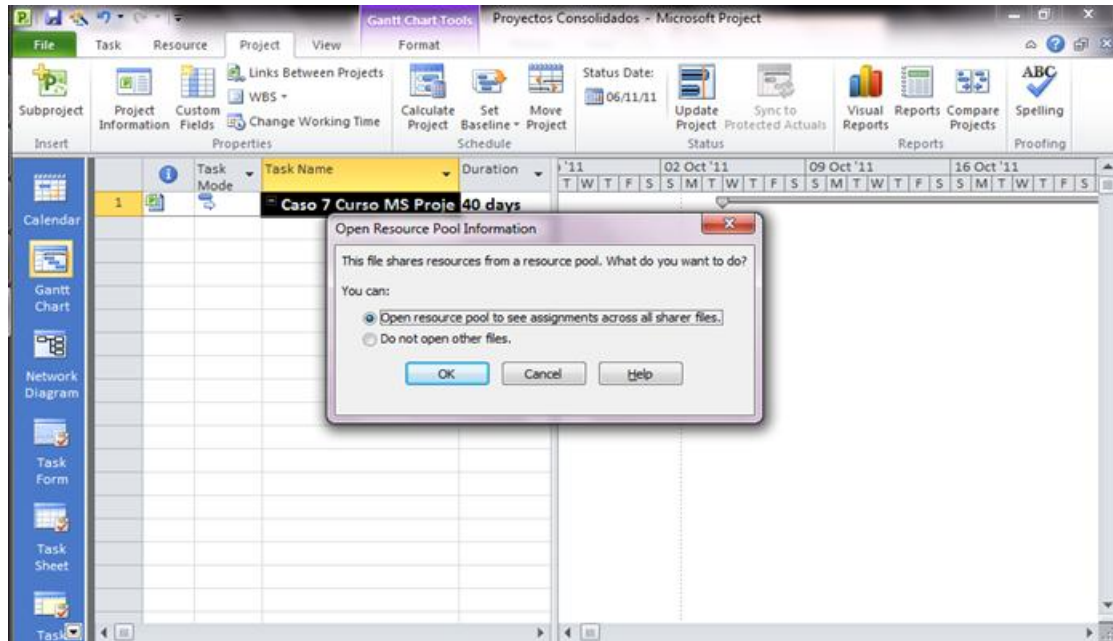


Figura 7.9.

Aparece la actividad sumaria del proyecto Curso MS Project. Se deben ocultar las actividades del Proyecto insertado antes de insertar otro objeto.

Repetir las operaciones para insertar el proyecto Organización del curso CEP.

Los dos proyectos consolidados se deben de ver como se muestra en la *Figura 7.10*.

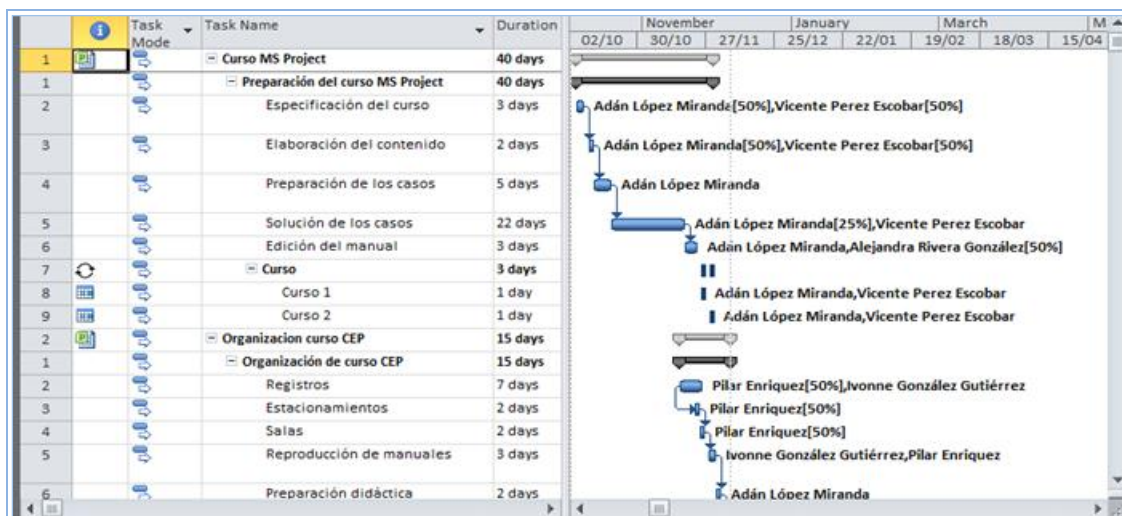


Figura 7.10.

Con los dos proyectos consolidados, se puede utilizar cualquiera de las vistas que MSP tiene para el análisis de recursos. Dividir la pantalla y revisar la vista **Resource Graph** en la parte inferior de la pantalla. Se puede notar que no hay recursos sobre-asignados.

4. Integrando un tercer proyecto con recursos propios.

Se integran los recursos del proyecto ISO al Grupo A de P. Abrir archivo **Proyecto ISO.mpp** (Figura 7.11) y revisar la asignación de recursos.

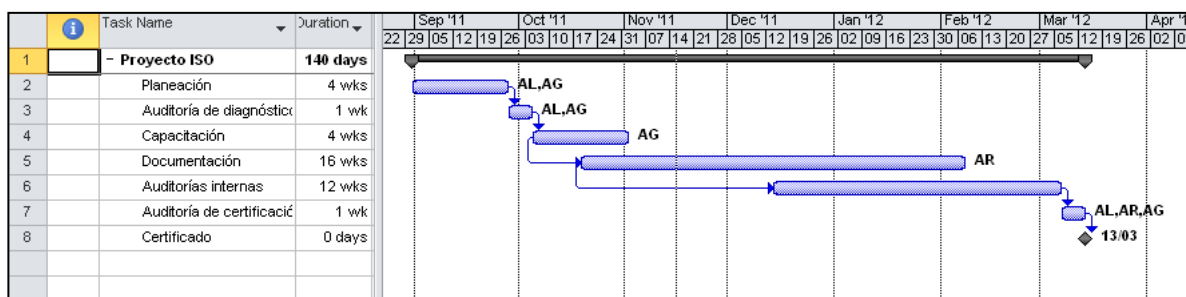


Figura 7.11.

Al revisar los recursos de este proyecto se observa que Adán López y Alejandra Rivera ya forman parte del Grupo A de P, sin embargo Aracely García no. Para dar de alta los recursos, en la pestaña **Resource** se selecciona **Resource Pool** y después **Share Resources**, seleccionar Grupo A de P (debe estar abierto) y dar clic en **OK** (figura 7.12). Verificar las hojas de recursos de ambos archivos con la inclusión de Aracely García.

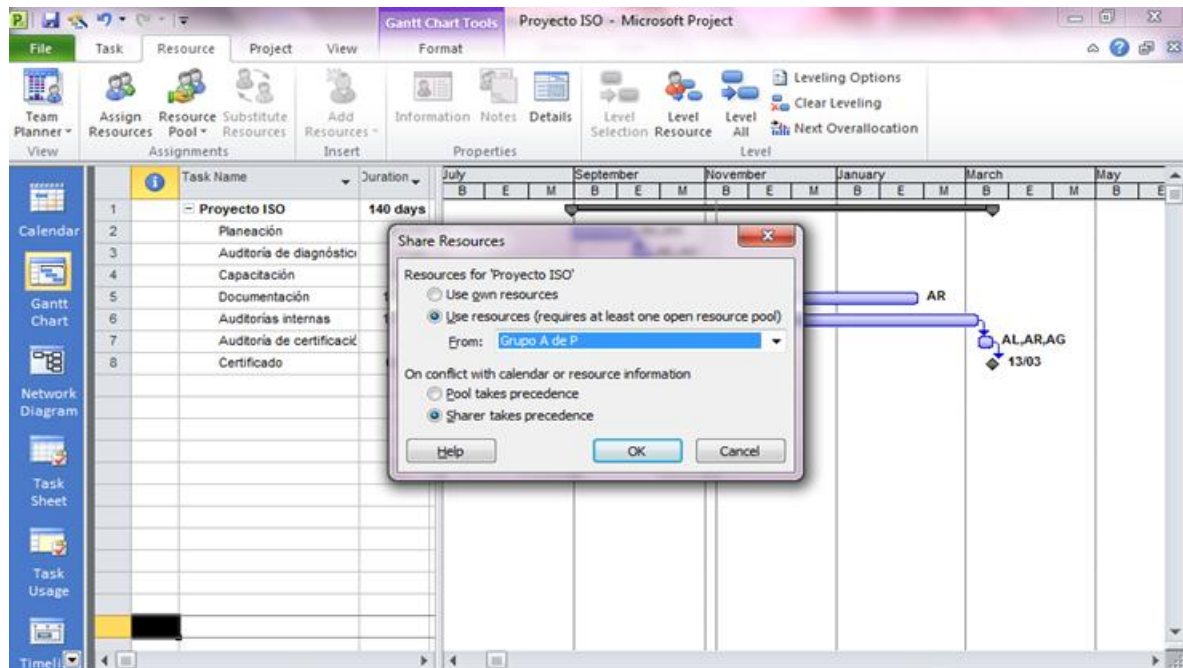


Figura 7.12

Se inserta el proyecto ISO en el archivo de Proyectos Consolidados. Se debe seleccionar la celda que está debajo de la última actividad y seleccionar la pestaña **Project** y después **Subproject**. Los tres proyectos se muestran en el diagrama de Gantt.

Revisar nuevamente los recursos para ver si existen sobre-asignaciones. El recurso Alejandra Rivera se encuentra sobre-asignado.

	Resource Name	Type	Material	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base
1	Adán López Miranda	Work		AL		100%	\$100.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard
2	Vicente Perez Escobi	Work		VP		100%	\$80.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard
3	Ivonne González Gubi	Work		IG		100%	\$80.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard
4	Pilar Enriquez	Work		PE		100%	\$50.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard
5	Alejandra Rivera González	Work		AR		100%	\$80.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard
6	Aracely García	Work		AG		100%	\$80.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard

Figura 7.13

5. Nivelación de recursos de los proyectos consolidados.

Es posible nivelar los recursos tomando en cuenta los tres proyectos. Antes de nivelar se debe salvar la línea base del proyecto en la pestaña **Project**, abrir el menú **Set Baseline** y elegir la opción **Set Baseline...**, seleccionar **Entire Project** y OK.

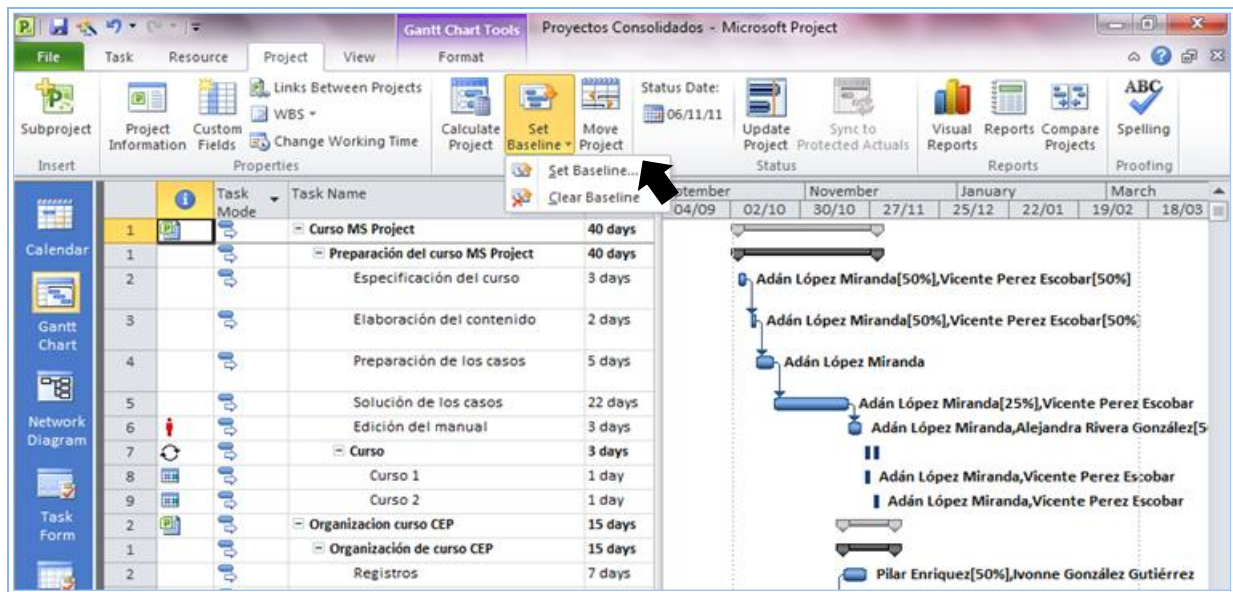


Figura 7.14

Para nivelar los recursos de todos los proyectos, ir a la pestaña **Resource** y seleccionar la opción **Leveling Options**. Desactivar la opción **Level only within available slack**, permitiendo que MSP pueda partir las actividades si es necesario. En esta misma ventana debe estar seleccionada la opción **Level entire Project**.

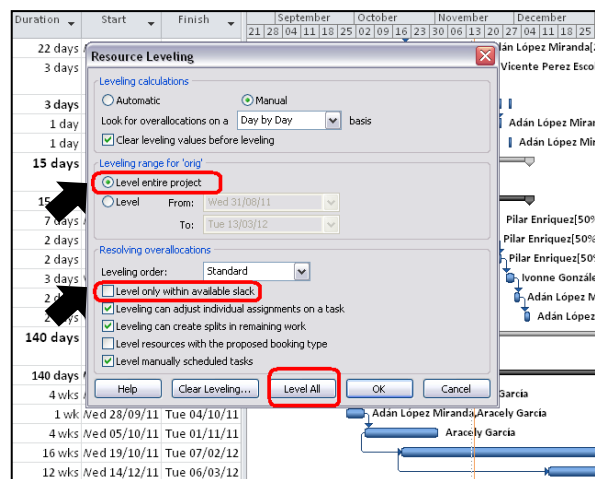


Figura 7.15

Los recursos quedan nivelados, pero la fecha del Curso MS Project se desplaza hasta Febrero, que es cuando Alejandra Rivera termina la actividad de documentación en el proyecto ISO (el MSP toma como prioridad actividades críticas). Si el retraso en la fecha de realización del curso no es factible, se deben intentar otras opciones de nivelación o imponer restricciones en los proyectos.

6. Ligando actividades entre proyectos.

Para ligar una actividad de un proyecto con una actividad de otro proyecto, se puede hacer con el botón **Link Tasks** de la pestaña **Task** o directamente con el cursor sobre las barras del diagrama de Gantt.

En el archivo de Proyectos Consolidados se programa la actividad de documentación en el proyecto ISO hasta que se haya terminado la edición del manual del Curso MS Project, para permitir que Alejandra Rivera no esté sobre-assignada y que el curso no se retrase. El resultado se aprecia en la *Figura 7.16*.

Esta liga permite mantener la fecha del Curso MS Project y quitar la sobre-assignación a Alejandra Rivera, pero se tendrá que retrasar la fecha de la certificación en ISO.

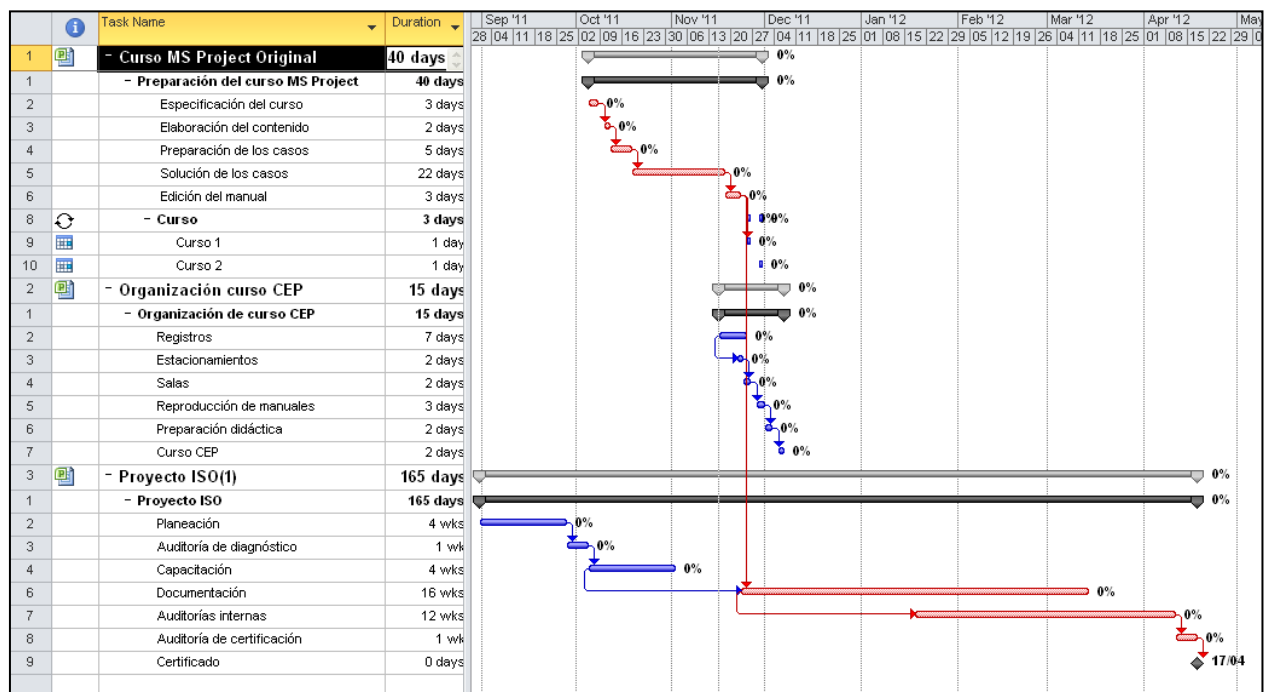


Figura 7.16.

8. El control eficiente de proyectos.	La vista Tracking, manipulando vistas, adaptando la vista Gantt, definiendo diferentes "baselines".
---------------------------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL CASO

El control es sin duda uno de los aspectos más importantes de la administración de proyectos; sin embargo es a la vez el más descuidado. Por diversos aspectos se deja la información de planeación como está, es decir no se actualiza y los miembros del equipo trabajan intuitivamente o con controles muy generales.

La base del control del proyecto consiste en conocer tres aspectos principales:

- El estado actual
- La planeación original
- La proyección a futuro o el pronóstico

Todo buen sistema debe contener esos tres elementos, en tiempo, en costo y en calidad.

Otra complicación adicional se deriva de la cantidad y calidad de la información de control, en muchos casos se lleva tanta información y tan específica que el administrador del proyecto invierte más tiempo en prepararla y en leerla que en su trabajo de coordinación.

La situación anterior se debe remediar llevando a cabo un sistema de control acorde con el esfuerzo. Preparando y emitiendo reportes y gráficas a diferentes niveles de la organización, de manera que cada quien reciba la información suficiente y necesaria para la toma de decisiones.

La utilización del MSP

Utilizando el MSP, el administrador de proyecto deberá generar gráficas de Gantt que satisfagan los tres aspectos principales antes mencionados y deberá ser capaz de manipularlas para presentar la información del proyecto a diferentes niveles de detalle.

A partir de la programación de un proyecto, generar un diagrama de control que permita:

1. Visualizar el plan original, tanto en barras como en *milestones*.
2. Visualizar el estado actual de avance del proyecto.
3. Visualizar lo que falta por hacer y/o lo que se ha tenido que reprogramar.
4. Aplicar filtros y manipular el diagrama de Gantt de manera que se pueda ver el plan original y el avance actual en actividades sumarias, así como el estado de los *milestones* más importantes.
5. Modificar el plan original (*rebaseline*) pero sin perder el anterior, de manera que se tengan dos líneas bases y un avance actual.

8. El control eficiente de proyectos.	La vista Tracking, manipulando vistas, adaptando la vista Gantt, definiendo diferentes "baselines".
---------------------------------------	---

SOLUCIÓN DEL CASO

Visualizar el plan original, tanto en barras como en *milestones*.

Visualizar el estado actual de avance del proyecto.

Visualizar lo que falta por hacer y/o lo que se ha tenido que reprogramar.

Se utiliza como proyecto la programación para la instalación de una nueva línea de inyección de plástico y acabado. El Archivo con las actividades se encuentra en **Caso 8.mpp**.

La vista **Tracking Gantt**, que se encuentra en **More Views...** en el menú en la pestaña **View** como una de las opciones del botón Gantt Chart, proporciona la información necesaria para resolver este caso: el plan original y el estado actual del proyecto, tanto en barras como en *milestones*.

Esta vista está diseñada para llevar el control de un proyecto, poniendo en color gris el plan original; y el plan reprogramado se muestra con las actividades críticas en color rojo y las actividades no críticas en azul. Cuando se crea un nuevo proyecto no aparecen las barras grises, debido a que no se ha definido el plan original (baseline). Todas las actividades, inclusive las sumarias tienen indicado el porcentaje de avance.

La definición original de la vista **Tracking Gantt** no muestra algunos de los símbolos de los *milestones*. La simbología se puede modificar para mostrar los *milestones programado, reprogramado y logrado*. Esto se hace en la ventana **Bar Styles** que aparece al seleccionar la opción **Bar Styles** en el botón **Format** de la pestaña **Format**.

Los símbolos se modifican como se indica a continuación:

- **Milestone Reprogramado:** Se edita el símbolo que no tiene un nombre definido. Definir el nombre de este símbolo como *Milestone Reprogramado* en la columna **Name**. Seleccionando la columna **Appearance** se modifica el símbolo a un triángulo blanco, esto se hace en la pestaña **Bars**.
- **Milestone Programado:** Se modifica el símbolo *Baseline Milestone*, con el nombre *Milestone Programado*.
- **Milestone Logrado:** Se edita el símbolo *Milestone*. En las columnas **From** y **To** seleccionar el campo *Actual Start*. Cambiar el nombre de este símbolo a *Milestone Logrado*.

La *Figura 8.1* muestra todos los cambios en la simbología.

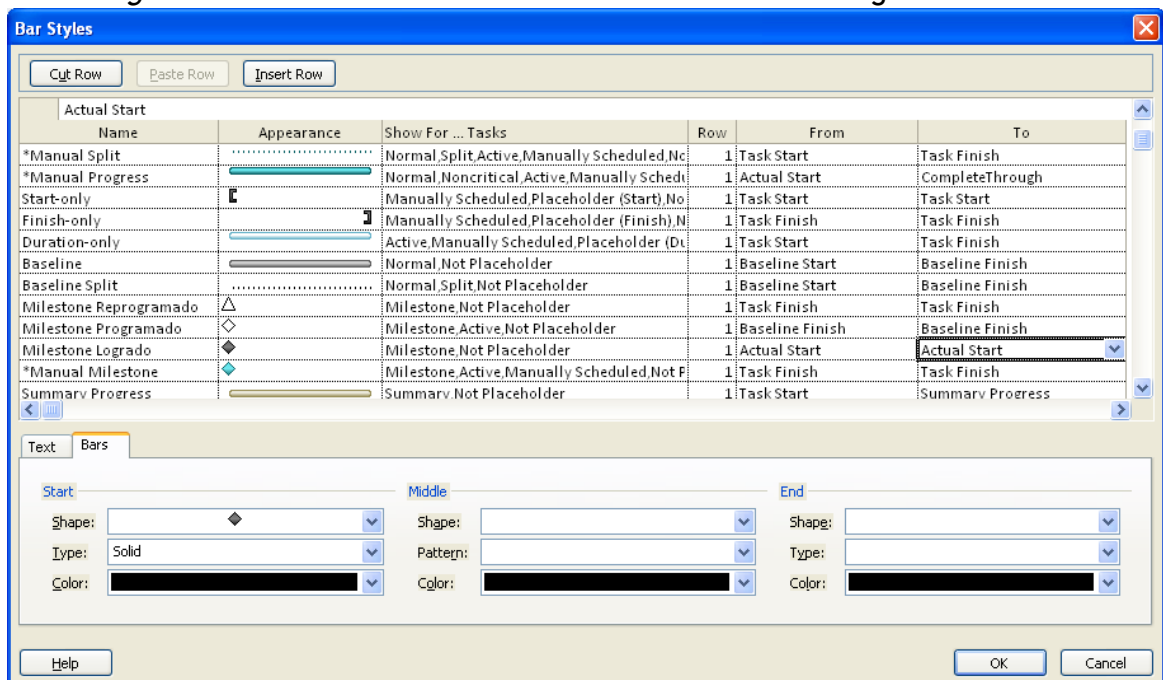


Figura 8.1

Aplicar filtros y manipular el diagrama de Gantt de manera que se pueda ver el plan original y el avance actual en actividades sumarias, así como el estado de los *milestones* más importantes.

Antes de crear los filtros se deben definir algunas banderas para marcar los *milestones* más importantes. Para esta sección se utiliza la vista **Gantt Chart** de la pestaña **View**.

Se inserta una columna a la izquierda de la columna de la duración, esto se logra seleccionando **Insert Column** en el pestaña **Format**. Aparece el menú con el listado de tipos de campos para definir el tipo de columna. Seleccionar el campo **Flag1**, al presionar <enter> aparece esta columna en la pantalla. Esta columna puede guardar valores de YES y NO (NO es el valor por default). En seguida seleccionar la opción **Custom Fields** y escribir "Importante" en el título del campo **Flag 1**.

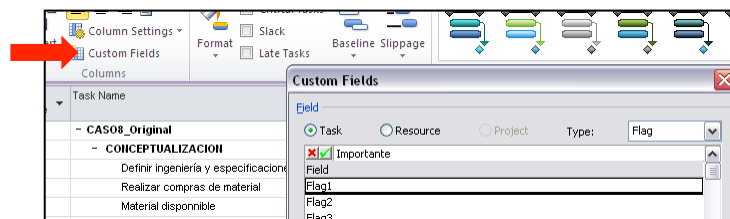


Figura 8.2

Se deben marcar como importantes (YES) los *milestones* siguientes:

- Material disponible
- Operadores listos
- Pruebas realizadas

Ir al pestaña **View** y seleccionar del listado del icono de Filter  [No Filter]  : **More Filters...** Utilizar el botón **New...** para definir un nuevo filtro. Escribir como nombre del filtro "Caso 8", marcar la opción **Show in Menú** si se desea que aparezca en el menú de filtros. Definir los renglones del filtro de acuerdo a la siguiente tabla:

And/Or	Field Name	Test	Value(s)
	Summary	Equals	Yes
Or	Flag1	Equals	Yes

Una vez definido el filtro, dar clic en **Save**. Aplicar el filtro y ver lo que ocurre: Se deben ver únicamente las actividades sumarias y los *milestones* más importantes. (Figura 8.3)

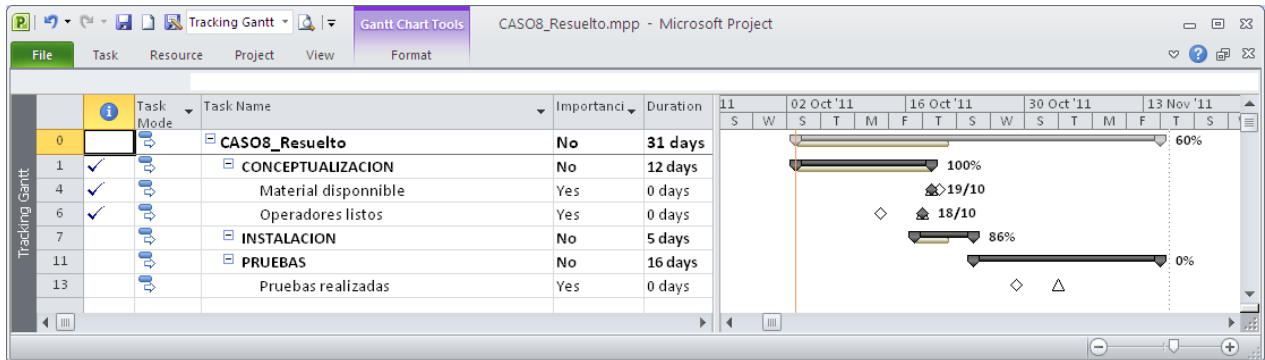


Figura 8.3

Para deshacer el efecto del filtro se debe seleccionar en el icono de **Filter** : **No Filter** en la pestaña de **View**. Hacer esto antes de continuar con el caso.

Existe otro mecanismo conocido como **AutoFilter** para crear filtros de manera interactiva, este puede ser realizado directamente del encabezado de cada columna al hacer clic sobre en el triángulo invertido (*para activarlo ir al icono **Filter** opción **Display AutoFilter***). Al hacer esto aparece un menú desplegable el cual permite elegir algún criterio para filtrar la información de acuerdo a los valores permitidos por esa columna. Ver figura 8.4

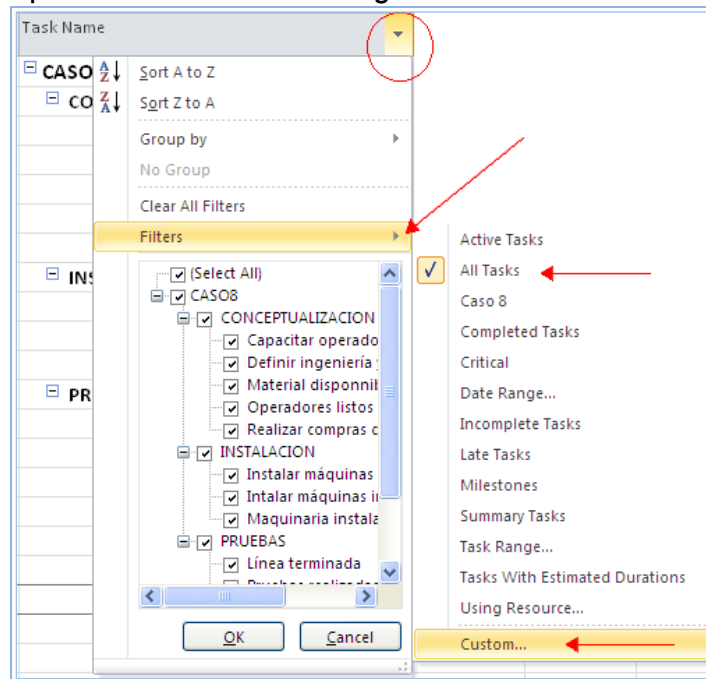


Figura 8.4

Dentro del menú desplegable la opción **Filter** despliega un submenú en el que hay opciones constantes que se pueden aplicar como filtro a esa columna, entre ellas se encuentran las opciones **All task** y **Custom**. La primera opción deshace el filtro en la columna seleccionada. La segunda opción permite crear un filtro, en la columna seleccionada, con algún valor que no aparezca en el menú desplegable. Los demás valores corresponden a constantes que MSP considera de uso común.

La *Figura 8.5* muestra la ventana que aparece al seleccionar la opción **(Custom)**. En esta ventana se puede crear un filtro más flexible, el cual se puede grabar para usarlo posteriormente por medio del botón **Save**. Los valores que se pueden filtrar son constantes, o referencias a variables que utiliza MSP como **Duration**, **Work**, **Start**, **Finish**, etc. Los valores a filtrar deben ser del mismo tipo (no filtrar duración contra fechas, por ejemplo).

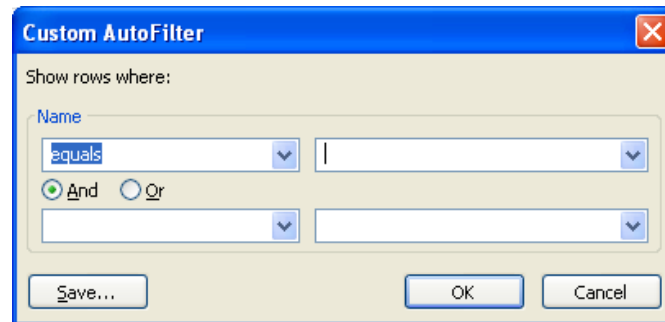


Figura 8.5

Crear un filtro interactivo de manera que no se muestren los *milestones* solo las actividades. Una vez creado este filtro la información debe aparecer como en la *Figura 8.6*.

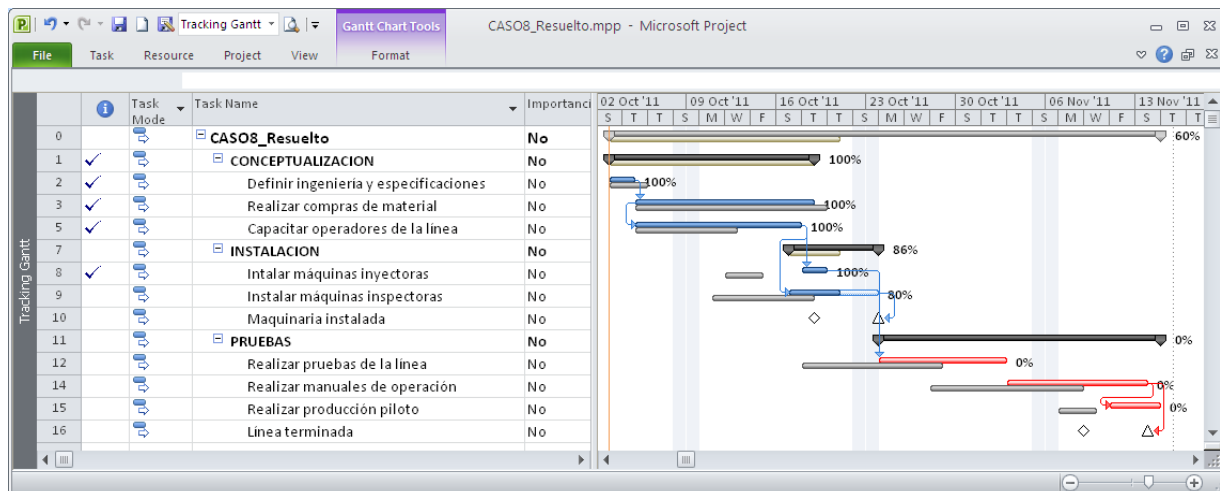
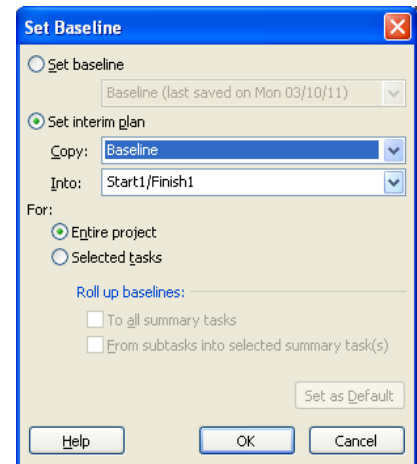


Figura 8.6

Deshacer el filtro anterior antes de pasar a la siguiente sección.

Modificar el plan original (*rebaseline*) pero sin perder el anterior, de manera que se tengan dos líneas bases y un avance actual.

Si se desea alterar la línea base para adecuarla a la situación actual del proyecto y al mismo tiempo conservar este baseline para futuras referencias, se puede hacer de la manera siguiente: Seleccionar **Set Baseline** en el botón **Set Baseline** en la pestaña **Project**. En la ventana **Set Baseline** que aparece seleccionar la opción **Set interim plan**. En **Copy** seleccionar **Baseline** y en **Into** seleccionar **Start1/Finish1**. Marcar la opción **Entire Project** y dar clic en **OK**.



Para redefinir el baseline de manera que coincida con el plan actual se debe abrir nuevamente la ventana **Set Baseline**, se selecciona la opción **Set baseline** y dar clic en **OK**.

Figura 8.7

Para poder visualizar ambas líneas base se modifica la apariencia de la vista **Tracking Gantt**, esto se hace en la ventana **Bar Styles** que aparece al seleccionar la opción **Bar Styles** en el botón **Format** de la pestaña **Format**. Abajo del símbolo *Baseline Split* insertar un nuevo símbolo con el nombre *Baseline Original* utilizando el botón **Insert Row**, *cambiar la apariencia*, en **Show For...** *Tasks seleccionar Normal*, *Row: 2*, *From Start1* y en *To Finish1*.

La *Figura 8.6* muestra este nuevo símbolo con las opciones correspondientes a editar en cada columna.

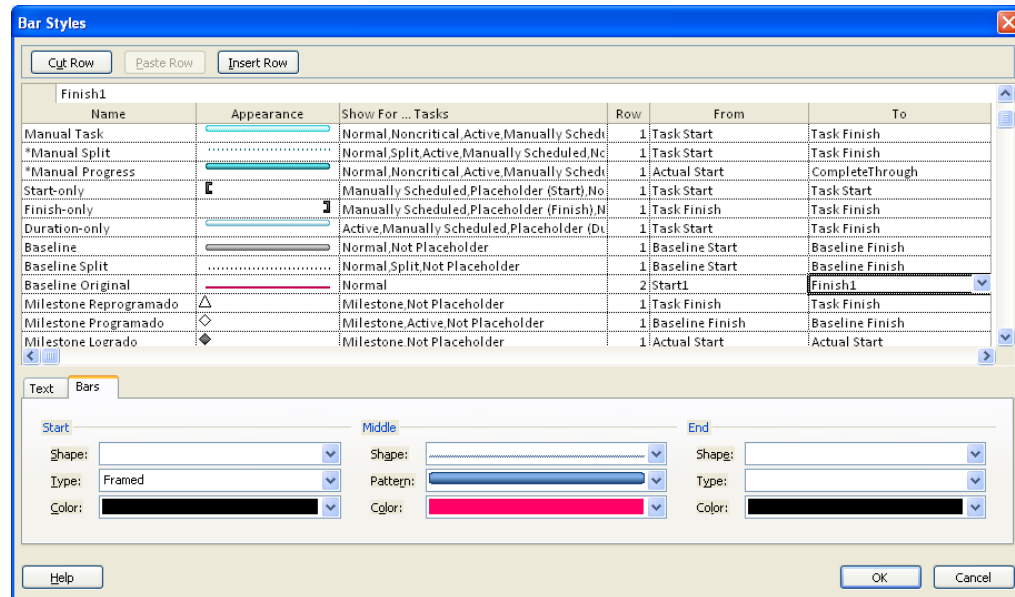


Figura 8.8

Los cambios en la vista **Tracking Gantt** se muestran en la *Figura 8.9*.

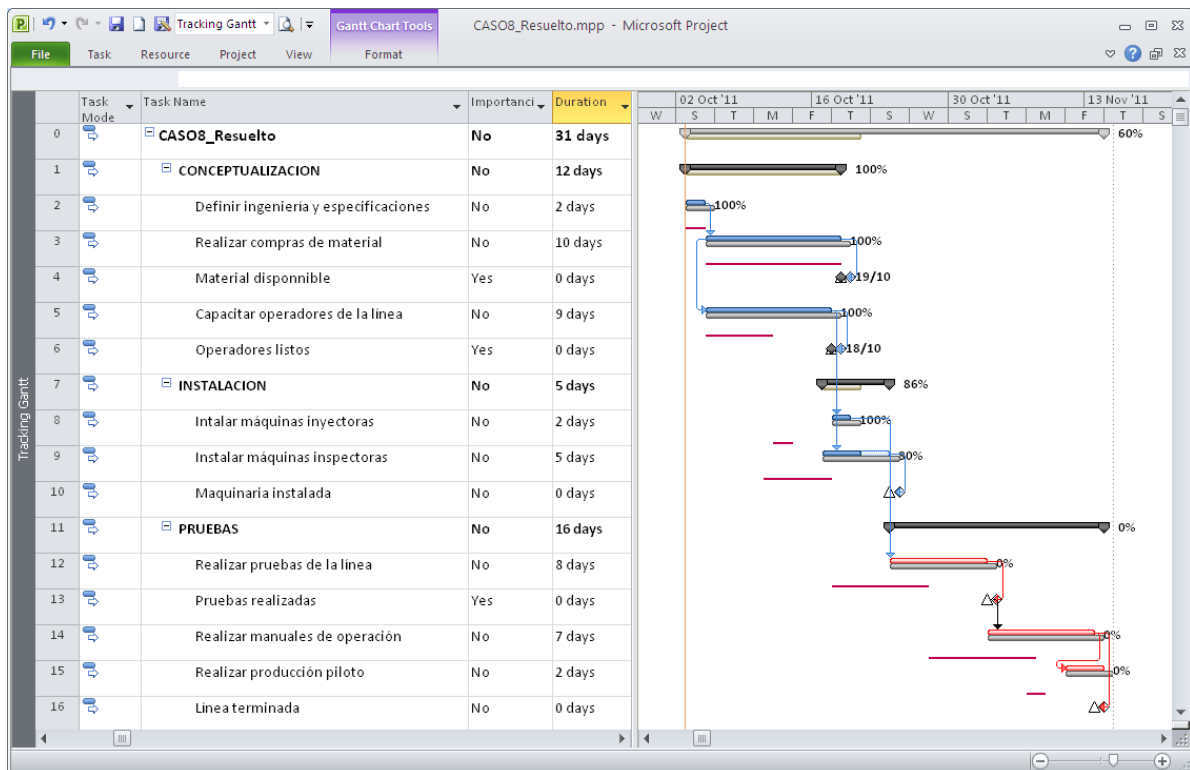


Figura 8.9

Ejercicios Extras:

- Modificar la definición de las actividades sumarias en la vista **Tracking Gantt** de manera que:

la sumaria de línea base (baseline) se vea así:



y la sumaria actual se vea así:



No debe aparecer la barra de avance en ninguno de los símbolos de las actividades sumarias.

9. Cómo prepararse para los reportes de avance.	Alimentando porcentajes, asignando "milestones", definiendo el % total de avance y el tiempo restante.
---	--

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Cuando se maneja un proyecto donde participan personas de diferentes departamentos o de diferentes compañías es necesario establecer un sistema de información que permita recolectar información de avance del proyecto, alimentarla al MSP y generar con ello las gráficas o reportes respectivos.

El sistema debe identificar inicialmente las horas hombre o las horas máquina asignadas a cada actividad. Debe también contar con un proceso de registro de horas reales. Además de estos dos datos, debe registrarse el porcentaje de avance por actividad. Cuando se trabaja intensivamente en horas hombre, el dato del porcentaje de avance se puede sustituir proporcionando un estimado de cuánto falta para terminar. Este dato puede registrarse mencionando la fecha probable de terminación o las horas hombre que faltan para terminar la actividad.

Resumiendo lo anterior, cuatro datos son importantes para cada actividad si se quiere actualizar sistemáticamente el estado de avance del proyecto:

- Fecha de inicio
- Horas – hombre (máquina) programadas
- Horas – hombre (máquina) realmente asignadas
- Fecha de terminación u horas – hombre(máquina) que faltar por asignar

Normalmente esta información se recolecta a través de formatos, ya sea en papel o por algún medio electrónico.

La utilización del MSP

Tomando como base un proyecto que ya ha sido planeado y cuyos recursos ya han sido asignados, realizar los siguientes ejercicios:

1. Revisar la línea base del proyecto, tanto en tiempo como en horas – hombre y horas máquina asignadas a cada recurso
2. Alimentar fechas de inicio, horas reales asignadas (hombre o máquina) o el porcentaje de avance
3. Alimentar la información de lo que falta para terminar (también con información recopilada), ya sea en fechas o en horas de recurso
4. Reflejar el estado de avance en el diagrama de Gantt y asignar las metas intermedias logradas cuando la actividad que la genera haya sido realizada

9. Cómo prepararse para los reportes de avance.

Alimentando porcentajes, asignando "milestones", definiendo el % total de avance y el tiempo restante.

SOLUCIÓN DEL CASO

Revisar la línea base del proyecto, tanto en tiempo como en horas - hombre y horas máquina asignadas a cada recurso.

Para este caso se utiliza el archivo **Caso 9.mpp** (*Figura 9.1*)

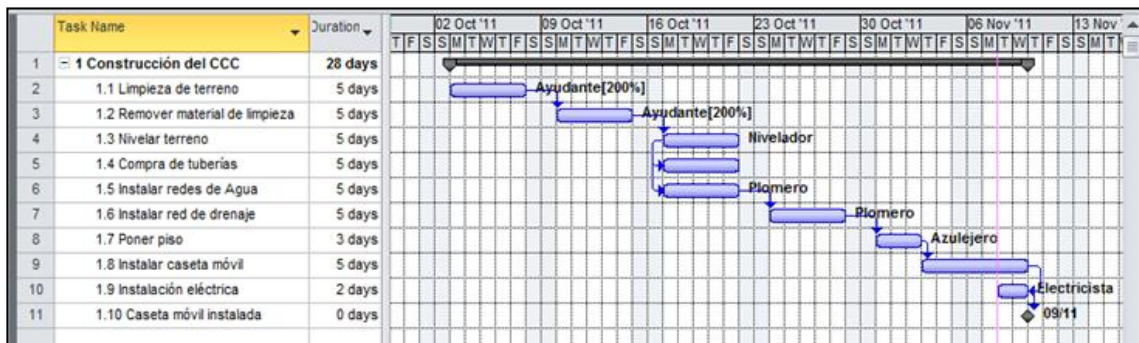


Figura 9.1

Para visualizar la línea base del proyecto, tanto en tiempo como en horas - hombre o máquina asignadas a cada recurso, es necesario ir a la vista **Task Usage**, la cual se encuentra en la pestaña **View**. Esta vista se muestra en la *Figura 9.2*.

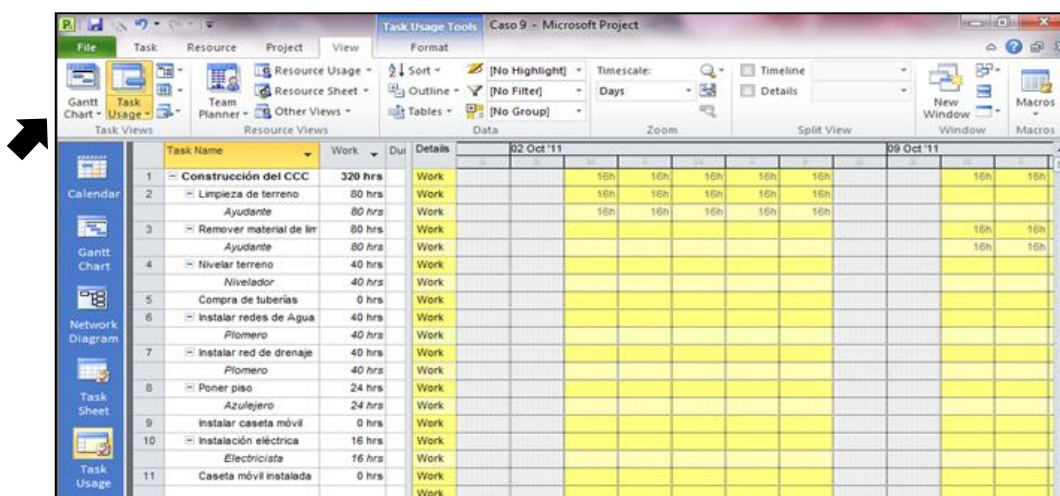


Figura 9.2

Para elegir los campos a visualizar en esta vista, es necesario ir a la pestaña **Format** y elegir las opciones: **Baseline Work**, **Actual Work** y **Percent Complete** como se muestra en la *Figura 9.3*.

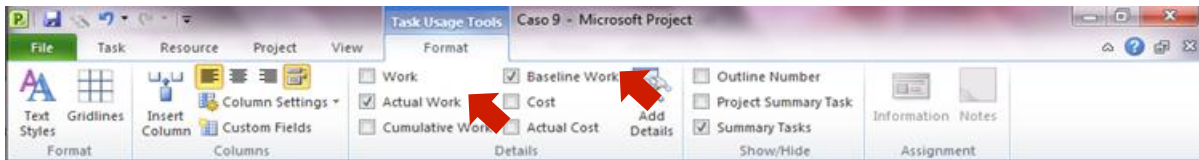


Figura 9.3

Si la opción **Percent Complete** no aparece en las opciones de la pestaña **Format**, entonces se debe seleccionar la opción **Add Details**. Aparece una ventana en la que se pueden elegir más detalles para visualizar en la vista. Se selecciona **Percent Complete** de la lista de opciones en **Available fields**: y se da clic en el botón **Show**. Observe la *Figura 9.4*.

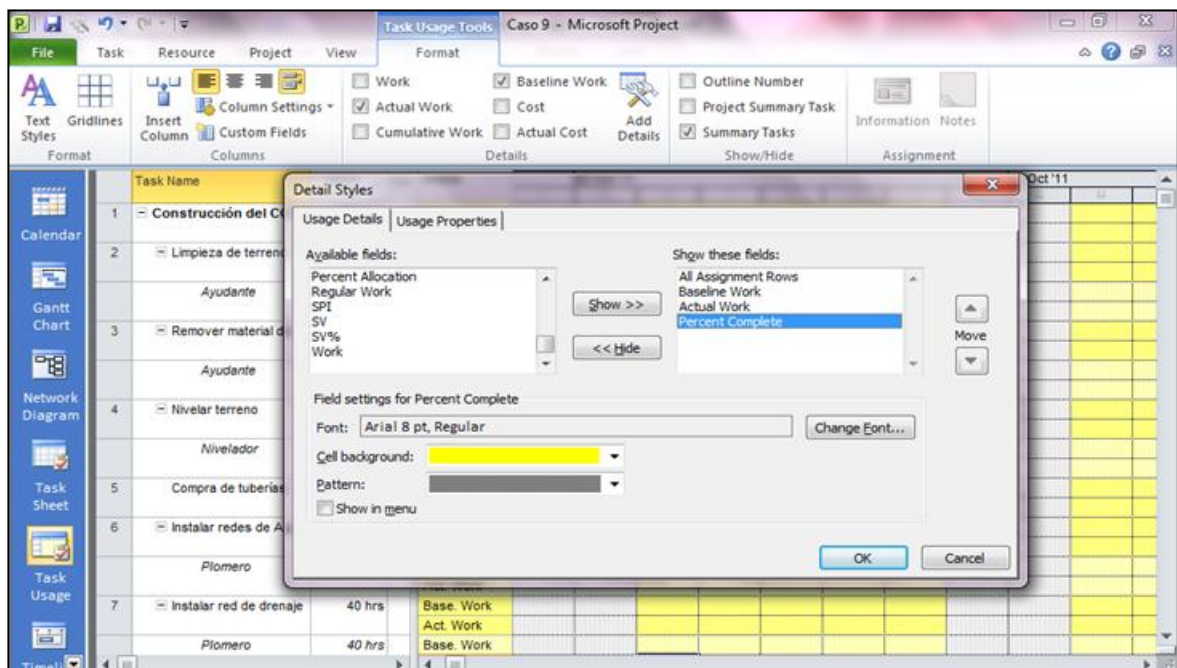


Figura 9.4

Finalmente, queda como se muestra en la *figura 9.5*.

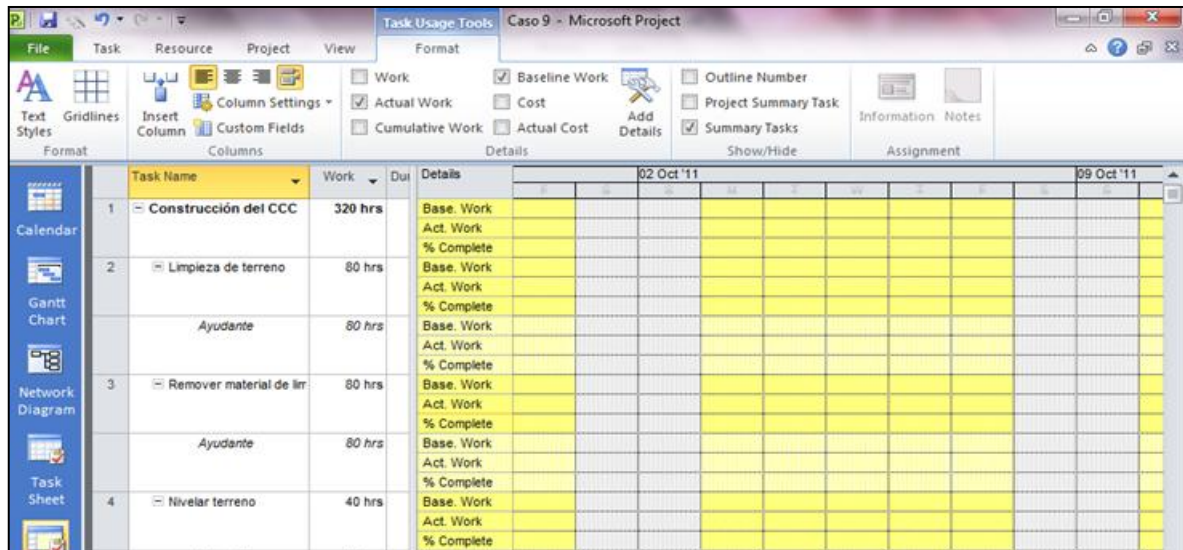


Figura 9.5

Alimentar fechas de inicio, horas reales asignadas (hombre o máquina) o el porcentaje de avance.

Para alimentar las horas reales se toma un ejemplo de formato (*Tabla 9.1*), el cual sirve para después alimentar estas mismas horas al MSP. Para las primeras cuatro semanas del proyecto las horas reales quedan como lo muestra la *Tabla 9.2*.

	Horas asignadas (Reales)																					
	3 - 7 de Nov					10 - 14 de Nov					17 - 21 de Nov					24 - 28 de Nov						
CONSTRUCCION	L3	M4	M5	J6	V7	L10	M11	M12	J13	V14	L17	M18	M19	J20	V21	L24	M25	M26	J27	V28	TOT	
Limpieza de terreno																						
Remover material de limpieza																						
Nivelar terreno																						
Compra de tuberías																						
Instalar redes de Agua																						
Instalar red de drenaje																						
Poner piso																						
Instalar caseta móvil																						
Instalación eléctrica																						
Caseta móvil instalada																						
TOTAL																						
Comentarios:																						

Tabla 9.1 Formato sugerido para alimentar las horas reales en un proyecto

	Horas asignadas (Reales)																					
	3 - 7 de Nov					10 - 14 de Nov					17 - 21 de Nov					24 - 28 de Nov						
CONSTRUCCION	L3	M4	M5	J6	V7	L10	M11	M12	J13	V14	L17	M18	M19	J20	V21	L24	M25	M26	J27	V28	TOT	
Limpieza de terreno	16	16	16	16	16																	
Remover material de limpieza						16	16	8	0	0	16	16	8									
Nivelar terreno													4	8	8	8	8	4				
Compra de tuberías													10%	20%	20%	0	0	0	0	0		
Instalar redes de Agua																						
Instalar red de drenaje																						
Poner piso																						
Instalar caseta móvil																						
Instalación eléctrica																						
Caseta móvil instalada																						
TOTAL																						
Comentarios:																						

Tabla 9.2 Horas reales asignadas durante las primeras 4 semanas del proyecto

Ya que se tienen las horas reales en un cierto periodo de tiempo, el siguiente paso es vaciar esta información en la vista **Task Usage** (Figura 9.6). La información se debe capturar en el recurso asignado de cada actividad para que se refleje el avance en la misma, esta información puede ser en horas o en porcentaje de avance.

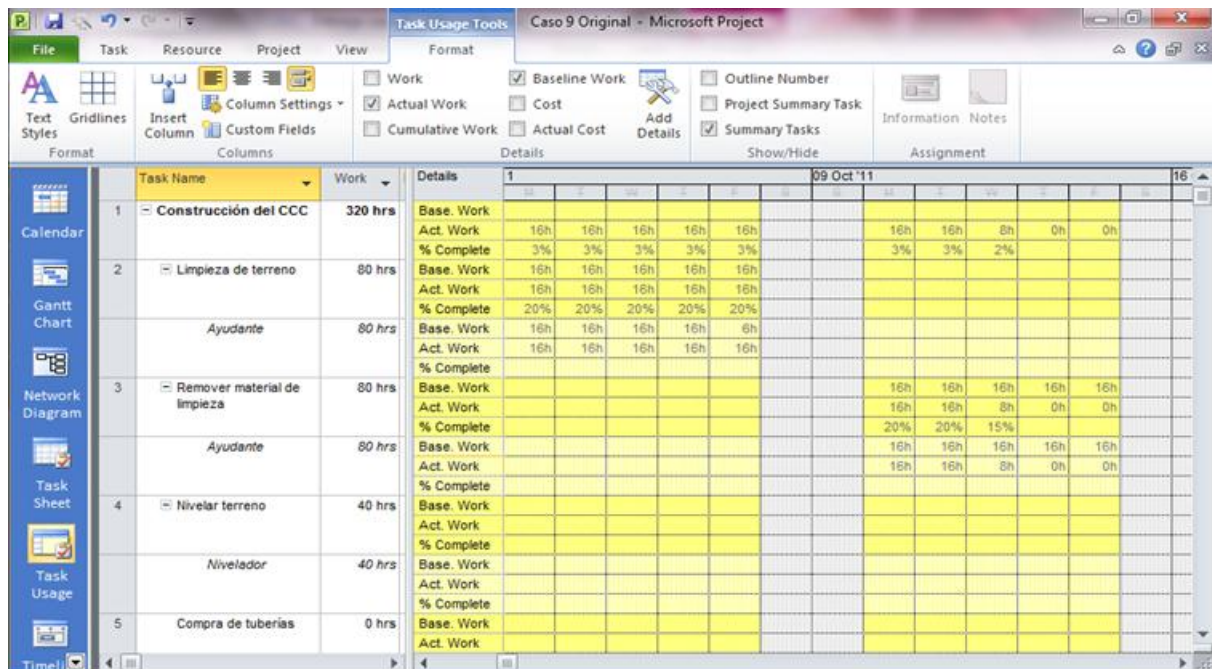


Figura 9.6

Se deben ir monitoreando los cambios que surgen en la vista **Tracking Gantt** (Figura 9.7).

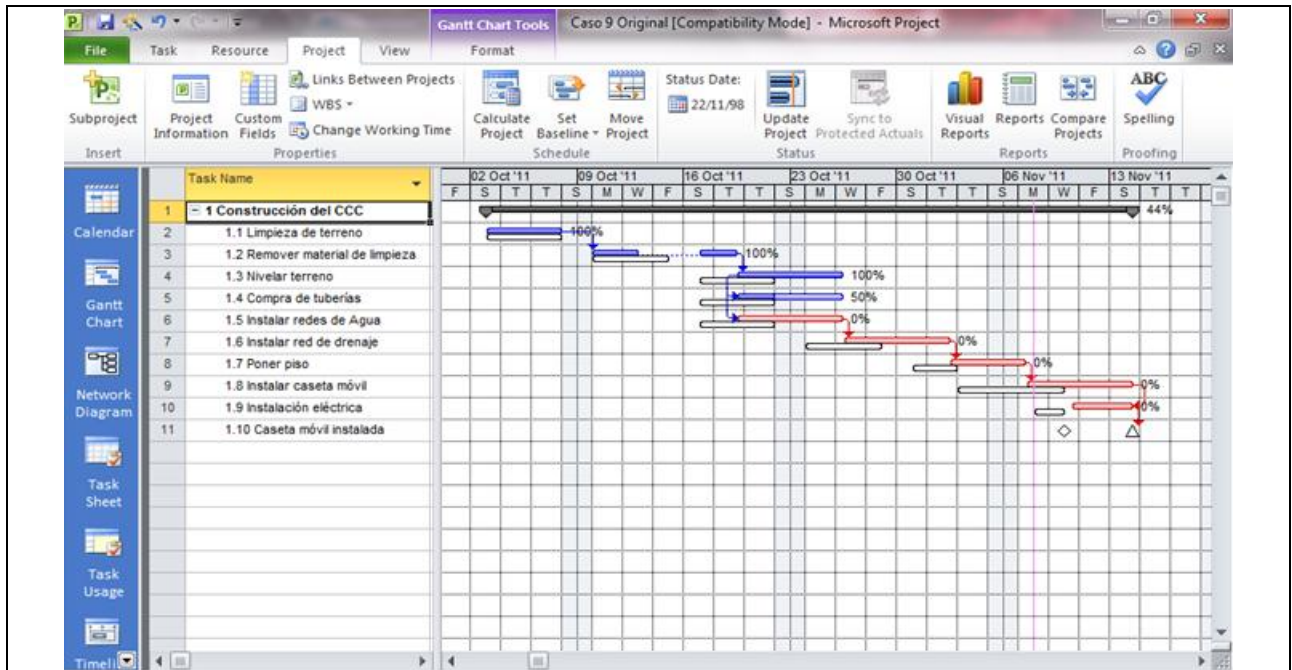


Figura 9.7

Alimentar la información de lo que falta para terminar (también con información recopilada), ya sea en fechas o en horas recurso.

Para introducir la información que falta para terminar, ya sea en horas o duración, se puede hacer en la vista **Task Usage**, utilizando la tabla que aparece por default y cambiando los campos que no son de utilidad, en este caso se cambian las columnas **Start** y **Finish**. Estos cambios se hacen dando un doble clic en la columna que se quiere modificar (figura 9.8) y se selecciona **Remaining work** y **Remaining duration**, que son las dos nuevas columnas que se necesitan en la vista **Task Usage**.

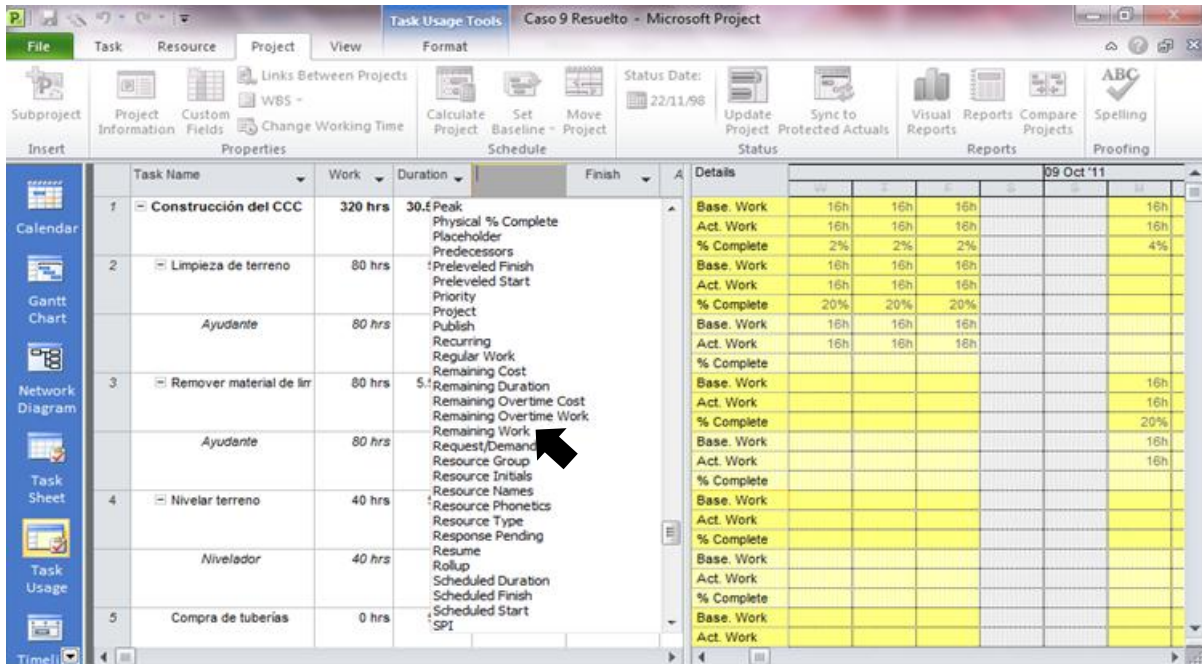


Figura 9.8

La vista **Task Usage** modificada se ve como se muestra en la *Figura 9.9*.



Figura 9.9

Con estos campos definidos se puede tener disponible la información del trabajo que queda pendiente tanto en horas como en duración de la actividad.

Si la actividad *Nivelar terreno* aún tiene pendientes dos días más de trabajo se puede introducir esta información de dos maneras: alimentando la información en el campo **Remaining duration** (días) o en el campo **Remaining work** (horas).

En la vista **Tracking Gantt** se reflejan los cambios hechos en estos campos (*Figura 9.10*)

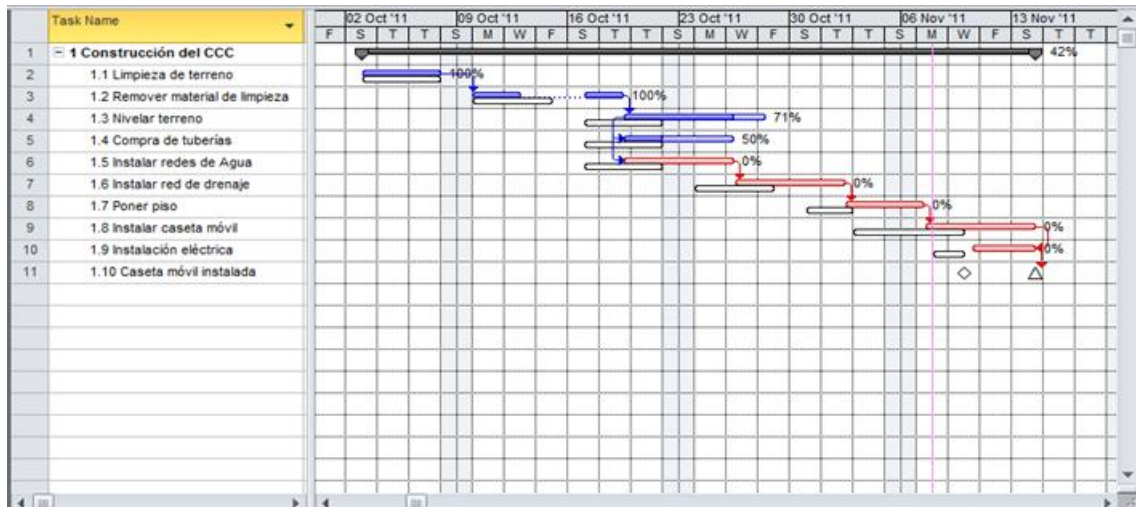


Figura 9.10

Como ejercicio se pide realizar los avances de las actividades restantes utilizando los reportes de avances y el trabajo pendiente para observar los cambios que van surgiendo en el diagrama de Gantt.

Ejercicios Extras:

- ¿Qué parámetros se utilizan para llevar el control de avance de los proyectos y por qué?
- ¿Se utiliza algún formato o procedimiento para alimentar las horas reales de trabajo realizado (Sí/No)?, ¿Por qué?
- ¿Qué información (columna) se agregaría para conocer el trabajo que aún queda pendiente?

10. El método "Earned Value".	La tabla "Earned Value", pronósticos, las curvas S de control costo-avance (exportadas a Excel).
-------------------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL CASO

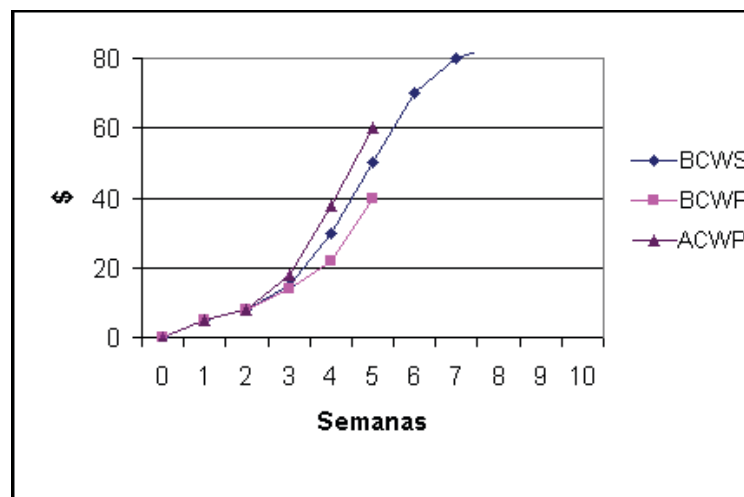
El método de control **Earned Value** (EV) permite tener información del avance y del gasto del proyecto simultáneamente.

Este método es uno de los más utilizados para el control de los proyectos en Estados Unidos; sin embargo, en México es muy poca la aplicación que se le da.

El método EV es básicamente un método ponderado que utiliza tres datos elementales:

- **Valor del trabajo programado "VTP"** (BCWS por *Budgeted cost of work scheduled*). Es el presupuesto del proyecto.
- **Valor del trabajo realizado "VTR"** (BCWP por *Budgeted cost of work performed*). Es el avance de la actividad multiplicado por el valor presupuestado.
- **Costo real "CR"** (ACWP por *Actual cost of work performed*). Es el costo realmente facturado o desembolsado.

Si se grafican de manera acumulada estas tres variables, se tienen las curvas S que permiten revisar la tendencia, el estado actual y el pronóstico. Un ejemplo de estas curvas se muestra a continuación:



Con estos tres elementos se pueden calcular índices de productividad:

- **Costo de desempeño en costo** (CPI por *Cost Performance Index*)

$$\text{CPI} = \text{BCWP} / \text{ACWP}$$

- **Costo de desempeño en tiempo** (SPI por *Scheduled Performance Index*).

$$\text{SPI} = \text{BCWP} / \text{BCWS}$$

Otras variables importantes del método EV son:

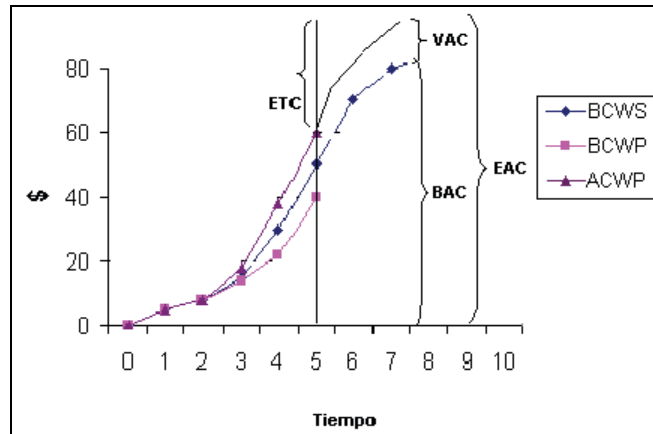
- **Presupuesto al terminar** (BAC por *Budgeted at Completion*). Es el presupuesto total de las actividades del proyecto, basado en la planeación original.
- **Estimado al terminar** (EAC por *Estimated at Completion*). Es el presupuesto actualizado del costo total del proyecto.

$$\text{EAC} = \text{BAC} / \text{CPI}$$

- **Estimado para completar** (ETC por *Estimated to Complete*). Es el presupuesto actualizado del costo del trabajo pendiente.
- **Variación al terminar** (VAC por *Variance at Completion*). Es la diferencia entre el presupuesto original y el costo total del proyecto al terminar.

$$\text{VAC} = \text{BAC} - \text{EAC}$$

Para una mejor comprensión de estos conceptos, se presenta la gráfica siguiente:



En forma tabular, los resultados de un análisis EV, incluyendo pronósticos se presentan de la siguiente manera:

	BAC	BCWS	BCWP	ACWP	CPI	EAC
Proyecto X	\$31,000	\$7,546	\$6,128	\$7,400	0.83	\$37,349

Tanto la tabla como las gráficas presentan información del estado actual del proyecto, sus tendencias (según el perfil histórico de las curvas) y los pronósticos.

La utilización del MSP

El software contiene las tablas para calcular los valores del método EV, y su característica de compatibilidad, permite transferir de manera automática estos valores a una tabla y gráfica de Microsoft Excel®.

Actividades:

1. A partir de un proyecto con sus actividades y recursos respectivos, revisar los valores de la tabla EV sin alimentar avances en el proyecto
2. Realizar ejercicios de avance periódico a las actividades y analizar los valores de las tablas EV
3. Transferir los valores a una gráfica de Microsoft Excel® y revisar las curvas de avance

10. El método "Earned Value".

La tabla "Earned Value", pronósticos, las curvas S de control costo-avance (exportadas a Excel).

SOLUCIÓN DEL CASO

Revisión de los valores de la tabla EV sin alimentar avances en un proyecto dado.

El archivo del caso es **Caso 10.mpp** (Figura 10.1).

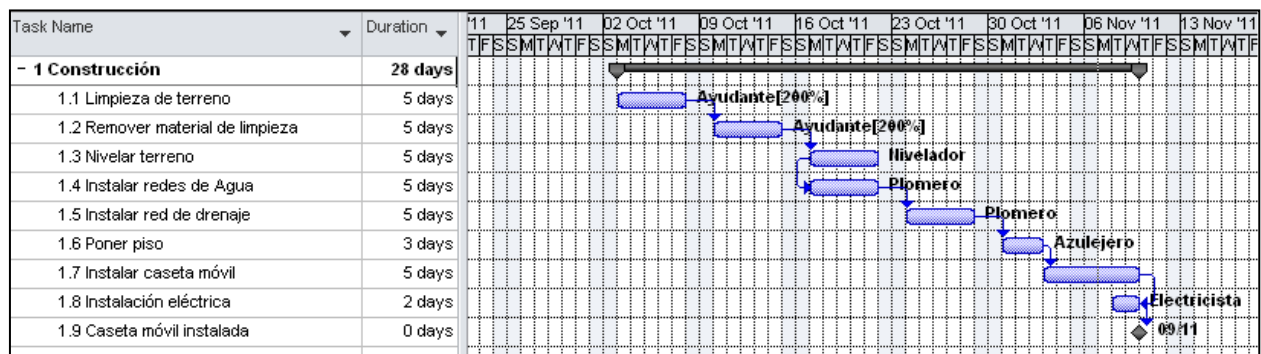


Figura 10.1. Gantt original del proyecto

Para ver la tabla EV es necesario ir a la pestaña **View** y seleccionar **Tables: More Tables...** Elegir la tabla **Earned Value** y por último presionar **Apply**. Se debe actualizar la fecha de corte al día **2 de octubre de 2011** esto se hace desde la pestaña **Project** en la opción **Project Information**. En la misma pestaña de **Project** se debe establecer el *Baseline* (opción **Set Baseline**, de la sección **Schedule**).

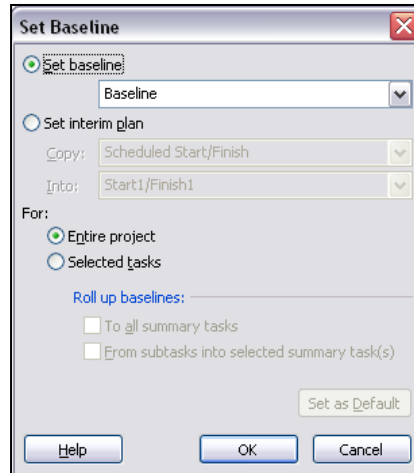


Figura 10.2. Ventana Set Baseline

Se inserta una columna más que contenga el campo **Actual Cost**, de preferencia situada después de **ACWP**. La *Figura 10.3* muestra la tabla **Earned Value** para el ejemplo seleccionado.

	BCWS ▼	BCWP ▼	ACWP ▼	Actual Cost ▼	SV ▼	CV ▼	EAC ▼	BAC ▼	VAC ▼
1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,242.20	\$70,242.20	\$0.00
2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.00	\$692.00	\$0.00
3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.00	\$692.00	\$0.00
4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,239.52	\$7,239.52	\$0.00
8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,675.00	\$56,675.00	\$0.00
9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.68	\$159.68	\$0.00
10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Figura 10.3. Tabla EV al comienzo del proyecto

Los campos **BCWS**, **BCWP**, **ACWP**, **Actual Cost**, **SV**, **CV** y **VAC** están en ceros ya que la fecha de corte es antes del inicio del proyecto y por lo tanto no se ha generado ningún cálculo. Sin embargo los campos **EAC** y **BAC** contienen el presupuesto del proyecto y en este momento son iguales. Conforme se van generando los avances del proyecto y cambia la fecha de corte van apareciendo los valores de los campos de la tabla EV.

Realizar ejercicio de avance periódico a las actividades y analizar los valores de la tabla EV

La barra de avances se accede desde la pestaña **Task**, las funciones se encuentran en la sección **Schedule**. (Figura 10.4) Esta barra es muy práctica para alimentar avances en los proyectos.

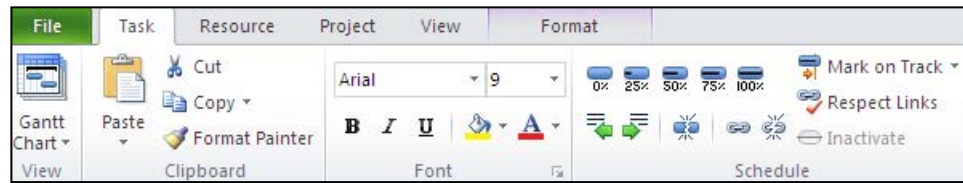


Figura 10.4. Barra de opciones Tracking

Se deshabilita la opción **Actual costs are always calculated by Microsoft Office Project**. Para lograr esto se debe ir a la Pestaña **File** sección **Options**. En la ventana **Project Options**, seleccionar la opción **Schedule**, en las últimas opciones de la misma. (Figura 10.5)

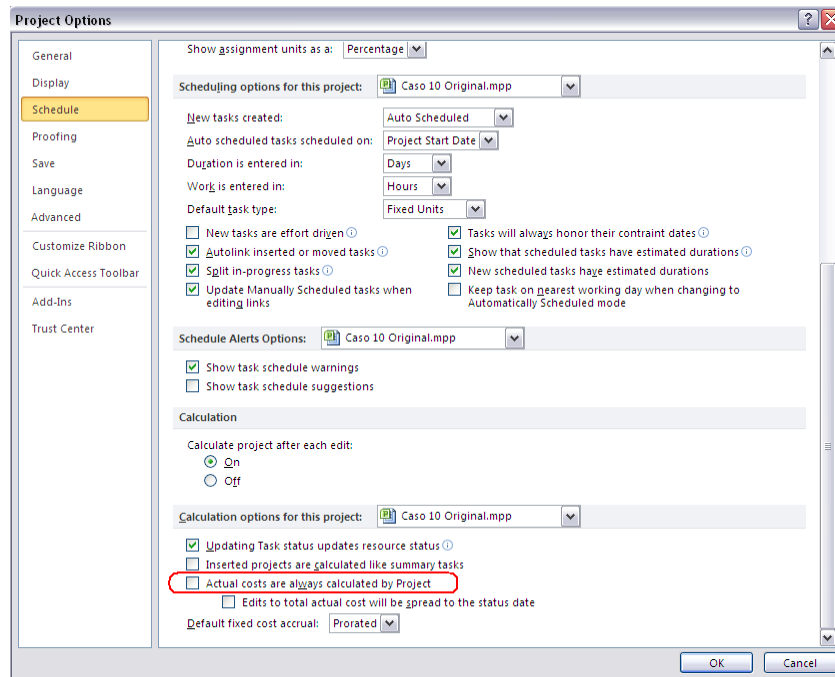


Figura 10.5. Ventana Prpject Options

Esta operación es necesaria, porque de otra manera MSP calcula automáticamente los costos reales, tomando en cuenta el costo planeado de la actividad por su porcentaje de avance.

En el ejemplo se manejan cuatro fechas de corte en las primeras cuatro semanas (una por semana).

La primera fecha de corte es al **7 de octubre de 2011**. A esta fecha la única actividad realizada es la de *Limpieza de terreno*, la cual tiene un avance del 100% y un costo real de \$1,000; esta cantidad se introduce en la columna **Actual Cost** y el porcentaje de avance se actualiza con los botones de la barra de herramientas. La tabla EV a esta fecha se ve como se muestra en la *Figura 10.6*:

Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	Actual Cost	SV	CV	EAC	BAC	VAC
1 - 1 Construcción	\$692.00	\$692.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$308.00	\$70,550.20	\$70,242.20	\$308.00
2 1.1 Limpieza de terreno	\$692.00	\$692.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$308.00	\$1,000.00	\$692.00	\$308.00
3 1.2 Remover material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.00	\$692.00	\$0.00
4 1.3 Nivelar terreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
5 1.4 Instalar redes de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
6 1.5 Instalar red de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
7 1.6 Poner piso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,239.52	\$7,239.52	\$0.00
8 1.7 Instalar caseta móvil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,675.00	\$56,675.00	\$0.00
9 1.8 Instalación eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.68	\$159.68	\$0.00
10 1.9 Caseta móvil instalada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Figura 10.6. Tabla EV al viernes 7 de Octubre

La segunda fecha de corte es al **14 de Octubre de 2011**. Durante esta semana la actividad *Remover material de limpieza* se realizó con un costo real de \$500 al 50%, por lo que el trabajo restante se reprogramó para la siguiente semana, moviendo además las actividades sucesoras y generando un nuevo diagrama de Gantt como lo muestra la *Figura 10.7* (Gráfico Tracking Gantt). La nueva tabla EV se muestra en la *Figura 10.8*.

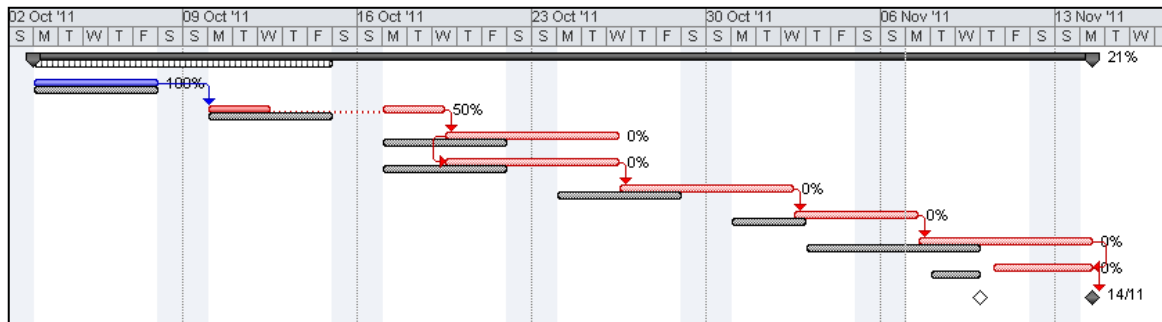


Figura 10.7. Diagrama de Gantt al 14 de Octubre

Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	Actual Cost	SV	CV	EAC	BAC	VAC
1 - 1 Construcción	\$1,384.00	\$1,038.00	\$1,500.00	\$1,500.00	-\$346.00	-\$462.00	\$70,704.20	\$70,242.20	\$462.00
2 1.1 Limpieza de terreno	\$692.00	\$692.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$308.00	\$1,000.00	\$692.00	\$308.00
3 1.2 Remover material de limpieza	\$692.00	\$346.00	\$500.00	\$500.00	-\$346.00	-\$154.00	\$846.00	\$692.00	\$154.00
4 1.3 Nivelar terreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
5 1.4 Instalar redes de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
6 1.5 Instalar red de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
7 1.6 Poner piso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,239.52	\$7,239.52	\$0.00
8 1.7 Instalar caseta móvil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,675.00	\$56,675.00	\$0.00
9 1.8 Instalación eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.68	\$159.68	\$0.00
10 1.9 Caseta móvil instalada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Figura 10.8. Tabla EV al 14 de Octubre

La tercera fecha de corte es al **21 de Octubre de 2011**. La actividad *Remover material de limpieza* se terminó con un costo total real de \$846. La actividad *Nivelar terreno* avanzó conforme a lo programado, 50%, teniendo un costo real de \$2,000. La actividad *Instalar redes de agua* avanzó conforme a lo programado, 50%, teniendo un costo real de \$196. El Nuevo diagrama de Gantt se muestra en la *Figura 10.9*. La tabla EV en la tercera semana de corte se muestra en la *Figura 10.10*.

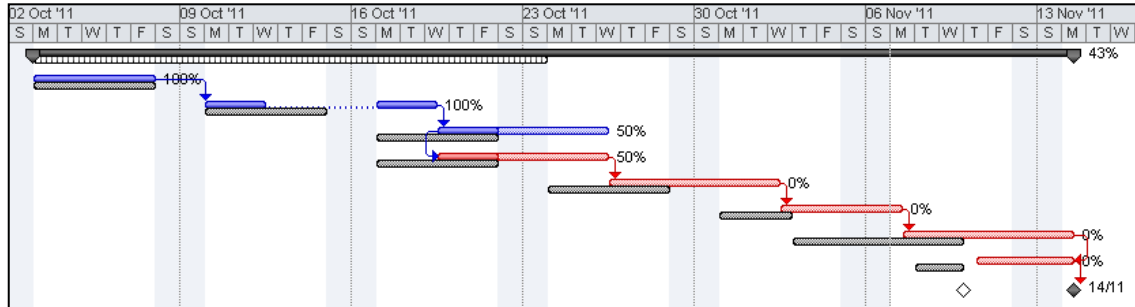


Figura 10.9. Diagrama de Gantt al 21 de Octubre

Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	Actual Cost	SV	CV	EAC	BAC
1 - 1 Construcción	\$5,776.00	\$3,580.00	\$4,042.00	\$4,042.00	-\$2,196.00	-\$462.00	\$70,704.20	\$70,242.20
2 1.1 Limpieza de terreno	\$692.00	\$692.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$308.00	\$1,000.00	\$692.00
3 1.2 Remover material de limpieza	\$692.00	\$692.00	\$846.00	\$846.00	\$0.00	-\$154.00	\$846.00	\$692.00
4 1.3 Nivelar terreno	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
5 1.4 Instalar redes de Agua	\$392.00	\$196.00	\$196.00	\$196.00	-\$196.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00
6 1.5 Instalar red de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00
7 1.6 Poner piso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,239.52	\$7,239.52
8 1.7 Instalar caseta móvil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,675.00	\$56,675.00
9 1.8 Instalación eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.68	\$159.68
10 1.9 Caseta móvil instalada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Figura 10.10. Tabla EV al 21 de Octubre de 2011

La última fecha de corte es al **28 de Octubre de 2011**. La actividad *Nivelar terreno* se terminó conforme a lo programado, teniendo un costo real de \$4,500. En la actividad *Instalar redes de agua* no se pudo avanzar y por lo tanto se reprogramó para la siguiente semana, sin embargo generó un costo real de \$1,000. La nueva gráfica de Gantt se muestra en la *Figura 10.11* La tabla EV a la cuarta semana del proyecto se muestra en la figura 10.12.

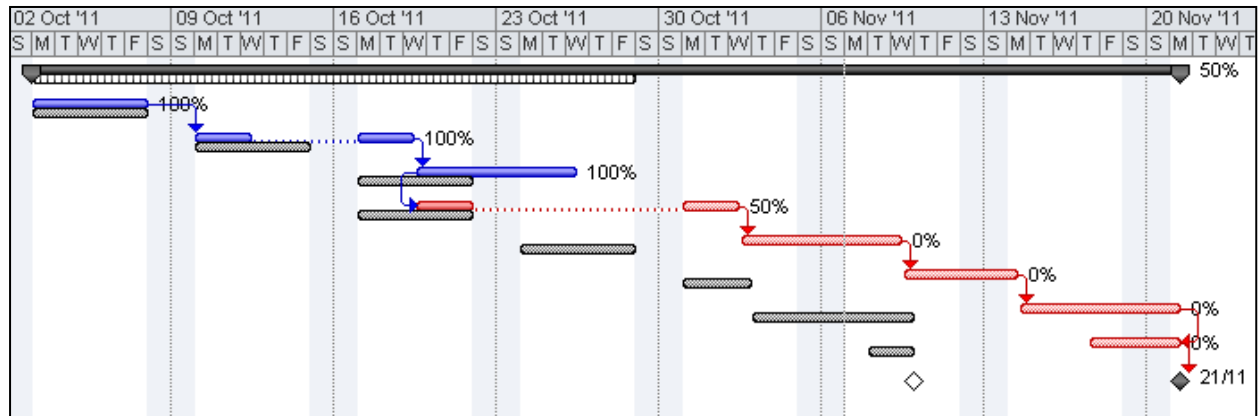


Figura 10.11. Diagrama de Gantt al 28 de Octubre de 2011

Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	Actual Cost	SV	CV	EAC	BAC	VAC
1 - 1 Construcción	\$6,168.00	\$5,580.00	\$7,346.00	\$7,346.00	-\$588.00	-\$1,766.00	\$72,008.20	\$70,242.20	\$1,766.00
2 1.1 Limpieza de terreno	\$692.00	\$692.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$308.00	\$1,000.00	\$692.00	\$308.00
3 1.2 Remover material de limpieza	\$692.00	\$692.00	\$846.00	\$846.00	\$0.00	-\$154.00	\$846.00	\$692.00	\$154.00
4 1.3 Nivelar terreno	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$500.00	\$4,500.00	\$4,000.00	\$500.00
5 1.4 Instalar redes de Agua	\$392.00	\$196.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$196.00	-\$804.00	\$1,196.00	\$392.00	\$804.00
6 1.5 Instalar red de drenaje	\$392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$392.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
7 1.6 Poner piso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,239.52	\$7,239.52	\$0.00
8 1.7 Instalar caseta móvil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,675.00	\$56,675.00	\$0.00
9 1.8 Instalación eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.68	\$159.68	\$0.00
10 1.9 Caseta móvil instalada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Figura 10.12. Tabla EV al 28 de Octubre de 2011

A esta fecha de corte el pronóstico **EAC** indica que el proyecto va a necesitar de un aumento o ampliación del presupuesto.

Transferir los valores a una gráfica de Microsoft Excel® y revisar las curvas de avance

Para crear la gráfica de la *Figura 10.13* se exportan a Excel los datos: **BCWS**, **BCWP** y **ACWP**.

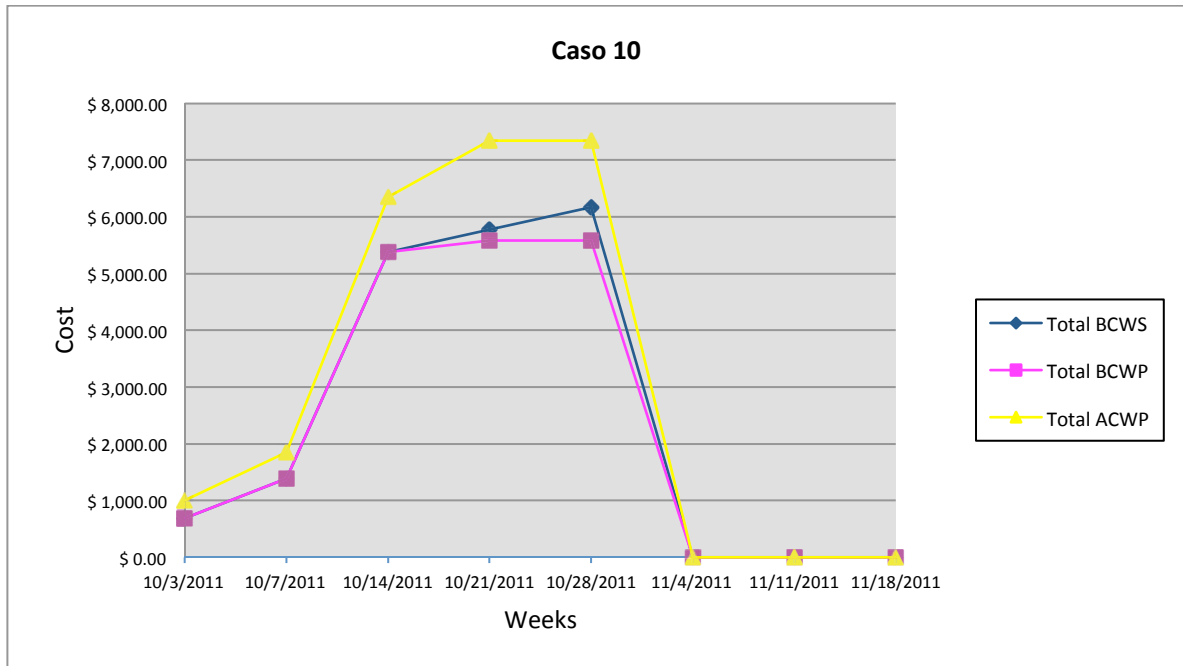


Figura 10.13. Gráfica de Earned Value

Ejercicios Extras:

- ¿Qué se puede decir de un proyecto, si se tiene la siguiente información?
VTP=1000 VTR=800 CR=1200
- ¿Cuál es el parámetro que pronostica la cantidad, o el presupuesto del proyecto, para poder tomar alguna acción en caso de ser necesario?
- ¿Cuál es su opinión acerca de la herramienta EV en el desarrollo y administración de proyectos?

11. Reporte de la variación del costo con la vista semáforo (*Stop light View*)

Análisis de la variación del costo del proyecto mediante identificadores gráficos fáciles de identificar y entender por todos los involucrados.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

El control de costos del proyecto mediante las luces de un semáforo

Existen varias maneras para reportar el estado del proyecto: En función del avance de las tareas, de la variación del presupuesto y mediante otras medidas, sin embargo, es conveniente utilizar formatos menos técnicos y más orientados a la comunicación efectiva de acuerdo a las necesidades de los diversos involucrados (*Stakeholders*).

El formato para el reporte del estado del proyecto debe responder a preguntas como:

¿Qué nivel de detalle en los reportes requieren los involucrados?

¿El patrocinador del proyecto debe revisar diferentes aspectos del proyecto a diferencia de otros involucrados?

Las respuestas a estas preguntas son importantes para el trabajo del administrador de proyectos, que puede utilizar una amplia gama de herramientas de comunicación para construir la información del estado del proyecto que sirva de la mejor manera a cada uno de los involucrados.

La utilización de MSP

La variación en el programa es causado por las tareas que se han desplazado de las fechas de inicio o terminación planeadas y registradas en la línea base. Para identificarlas se puede utilizar una combinación de vistas, tablas, filtros y reportes.

La variación en el programa y la variación en el costo, están muy relacionadas por lo que para identificar y reportar la variación en el costo también se utilizan vistas, tablas, filtros y reportes.

El objetivo de la vista semáforo es representar el estado de las tareas en cuanto al programa y el presupuesto con una señal verde, amarilla o roja que es fácil de entender y de reconocer como un indicador del estado del proyecto.

Para analizar la vista se utilizará el siguiente proyecto para organizar un evento promocional de un negocio:

Task Name	Duration
[-] Proyecto Evento Promocional	71 days
[-] 1 Salón del evento	31 days
1.1 Buscar salones posibles	10 days
1.2 Solicitar cotizaciones	15 days
1.3 Seleccionar salón	5 days
1.4 Hacer pago inicial	1 day
1.5 Salon contratado	0 days
[-] 2 Invitaciones	71 days
2.1 Solicitar número de personas por alumno	30 days
2.2 Seleccionar diseño de invitaciones	10 days
2.3 Hacer pedido de invitaciones	1 day
2.4 Entregar invitaciones	20 days
2.5 Invitados confirmados	0 days
[-] 3 Rifa	17 days
3.1 Buscar patrocinadores	5 days
3.2 Conseguir premios	10 days
3.3 Organizar logística	2 days
3.4 Rifa preparada	0 days

Figura 11.1. Tareas del proyecto

11. Reporte de la variación del costo con la vista semáforo (<i>Stop light View</i>)	Análisis de la variación del costo del proyecto mediante identificadores gráficos fáciles de identificar y entender por todos los involucrados.
--	---

SOLUCIÓN DEL CASO

1. En la pestaña **View**, seleccione **Other views**, dentro del grupo **Task View**

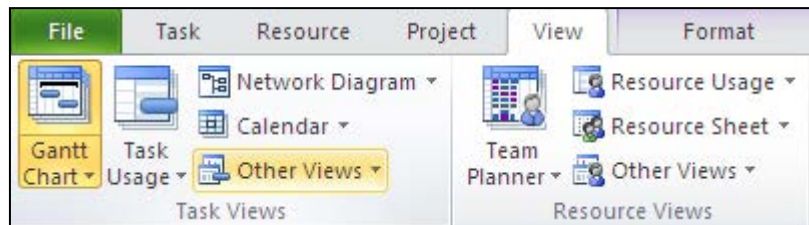


Figura 11.2. Pestaña View

2. Seleccione la vista **Task sheet**, y la Tabla de costo
3. En la pestaña **Format**, seleccione **Custom Field**
4. En el Tipo (Type) de campo, seleccione número (**Number**):

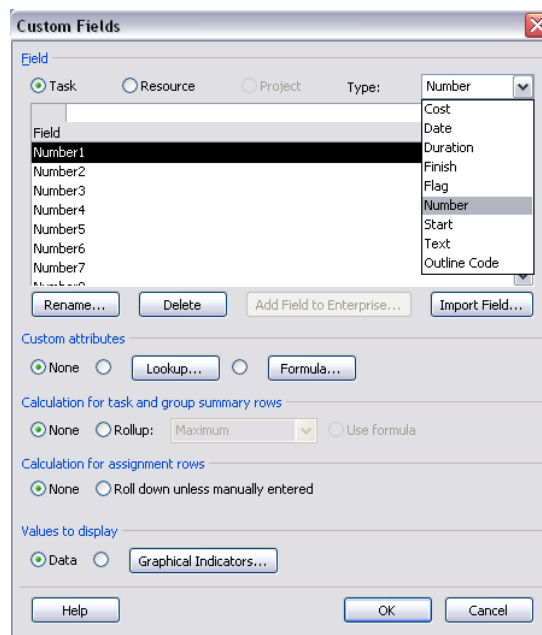


Figura 11.3. Ventana Custom Fields

1. En la lista de campos, seleccione el número 3 (*Number 3*) que será utilizado para este ejemplo, que es el campo que se programará:

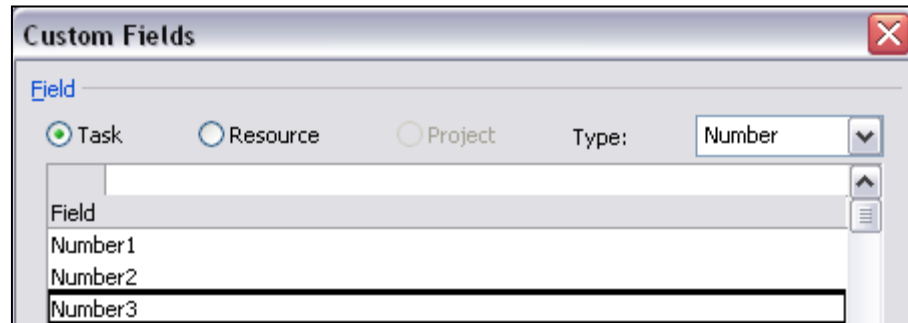


Figura 11.4. Ventana Custom Fields para seleccionar el campo

2. La creación de la vista semáforo requiere el uso de fórmulas en los campos personalizados (**Custom fields**) por lo que el campo será renombrado y adaptado con la fórmula:
 - Utilice el botón para renombrar (**Rename**) para cambiar el nombre del campo por el nombre "Presupuestado":

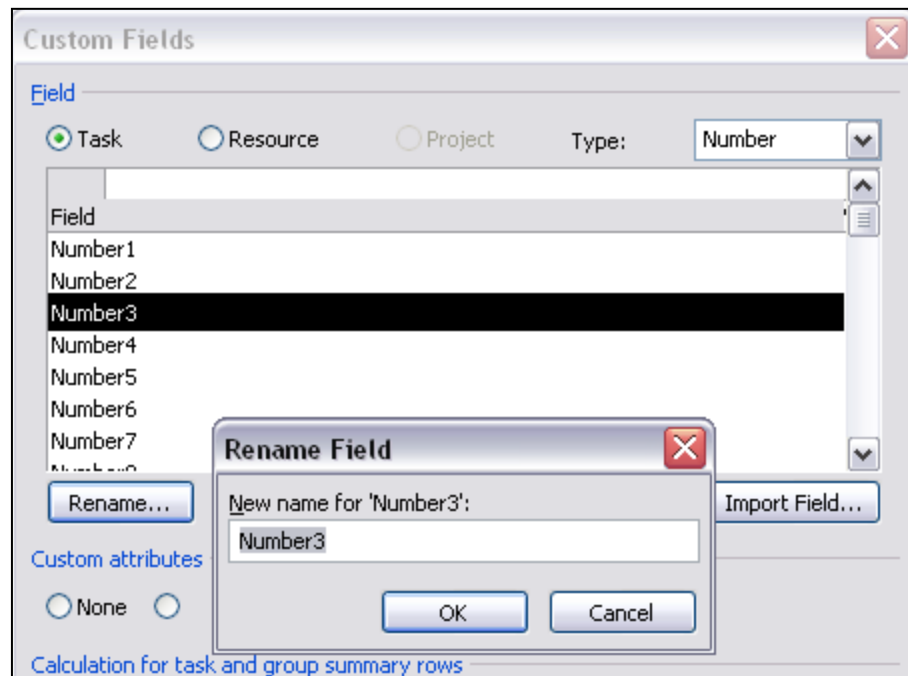


Figura 11.4. Ventana Custom Fields para renombrar el campo

- Seleccione el botón **Fórmula** para introducir la condición del semáforo
- Introduzca la siguiente fórmula, utilizando los botones para **campo** (*Field*) y **función** (*Function*):

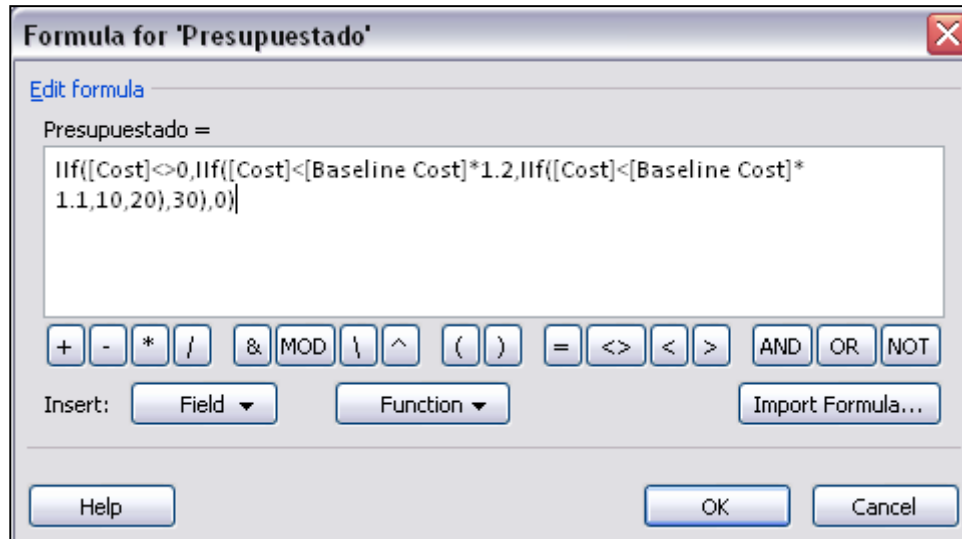


Figura 11.5. Ventana Custom Fields para introducir la fórmula

La fórmula obtiene los siguientes valores:

- Si el costo de la tarea es un 10% arriba de la línea base, se asigna un valor del 10
 - Si el costo está entre un 10% y 20% arriba de la línea base, se asigna el valor de 20
 - Si el costo de la tarea está arriba del 20% de la línea base, se coloca el valor de 30
3. En la definición de los valores que se desplegarán (en la sección **Values to display**, de la misma ventana de **Custom Fields**), seleccione los indicadores gráficos (**Grappical Indicators**):

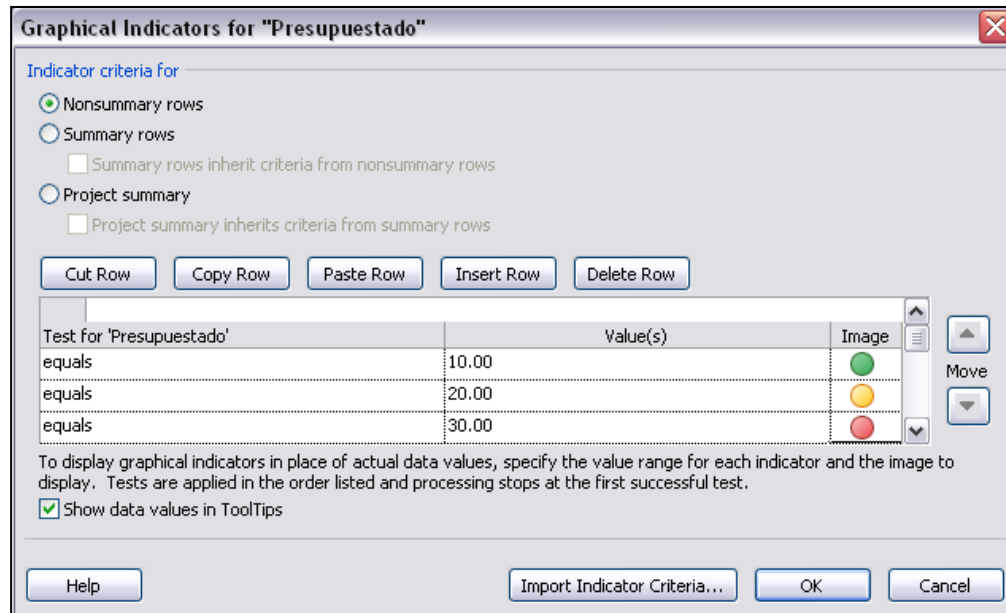


Figura 11.6. Ventana Custom Fields para introducir indicadores gráficos

4. Hasta este momento se han creado los indicadores, por lo que ya pueden visualizarse en el proyecto, insertando la columna de sus valores:
 - Inserte una columna en la tabla de costos, junto a **Task Name** y seleccione "Presupuestado":

	Task Name	Type Column	Fixed	Fixed Cost
0	- Proyecto Evento Promocional	Placeholder		
1	- Salón del evento	Predecessors		
2	Buscar salones posibles	Preleveled Finish		
3	Solicitar cotizaciones	Preleveled Start		
		Presupuestado (Number3)		
		Priority		

Figura 11.7. Inserción de columna

- La columna mostrará los indicadores:

Task Name	Presupues	Fixed	Fixed Cost	Total Cost	Baseline	Variance	Actual
- Proyecto Evento Promocional		\$0.00	Prorated	110,640.00	106,840.00	\$3,800.00	\$64,170.00
- 1 Salón del evento		\$0.00	Prorated	\$36,720.00	\$36,520.00	\$200.00	\$23,850.00
1.1 Buscar salones posibles	●	\$200.00	Prorated	\$9,000.00	\$8,800.00	\$200.00	\$9,000.00
1.2 Solicitar cotizaciones	●	\$0.00	Prorated	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$14,850.00
1.3 Seleccionar salón	●	\$0.00	Prorated	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
1.4 Hacer pago inicial	●	\$0.00	Prorated	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
1.5 Salon contratado		\$0.00	Prorated	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
- 2 Invitaciones		\$0.00	Prorated	\$55,320.00	\$51,720.00	\$3,600.00	\$40,320.00
2.1 Solicitar número de personas por alumno	●	\$3,400.00	Prorated	\$25,000.00	\$21,600.00	\$3,400.00	\$25,000.00
2.2 Seleccionar diseño de invitaciones	●	\$200.00	Prorated	\$9,000.00	\$8,800.00	\$200.00	\$9,000.00
2.3 Hacer pedido de invitaciones	●	\$0.00	Prorated	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
2.4 Entregar invitaciones	●	\$0.00	Prorated	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$5,000.00
2.5 Invitados confirmados		\$0.00	Prorated	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
- 3 Rifa		\$0.00	Prorated	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
3.1 Buscar patrocinadores	●	\$0.00	Prorated	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
3.2 Conseguir premios	●	\$0.00	Prorated	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
3.3 Organizar logística	●	\$0.00	Prorated	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
3.4 Rifa preparada		\$0.00	Prorated	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Figura 11.7. Indicadores gráficos en la columna

Como puede observarse, se han colocado indicadores de acuerdo a los rangos especificados en la fórmula, de tal manera que pueden identificarse las tareas que tienen una variación mayor en el costo deseado:

- Verde, si el costo de la tarea es un 10% arriba de la línea base
- Amarillo, si el costo está entre un 10% y 20% arriba de la línea base
- Rojo, si el costo de la tarea está arriba del 20% de la línea base

Nota: Para ver el indicador numérico que se está utilizando, solo coloque el cursor sobre el indicador y será mostrado.

